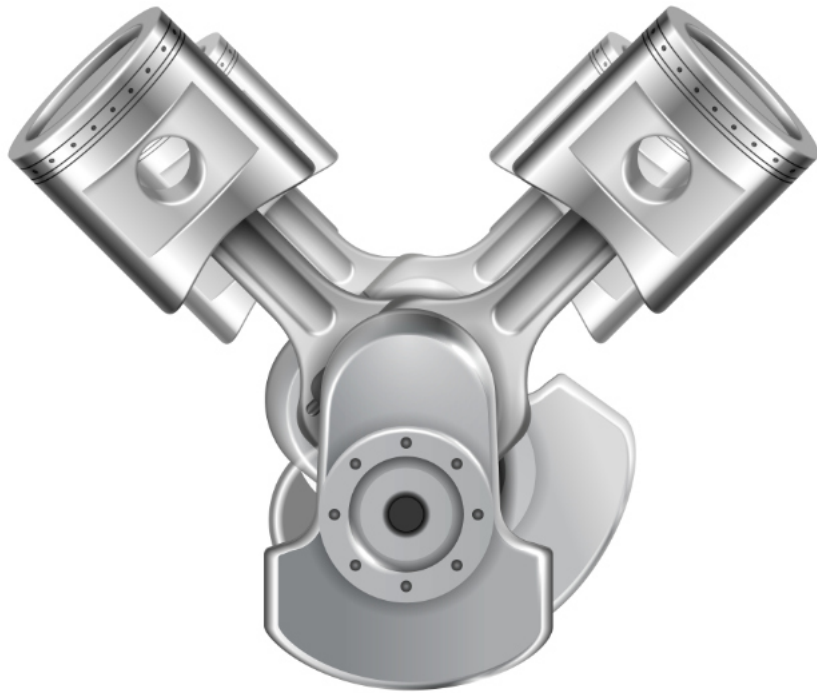


자동차 기술자료(기본)

기계적 엔진 장치



Written by Hoki Lee

안내문

본 자료는 제가 BMW Korea Training Academy Technical Trainer로 재직하던 시절, BMW 딜러사 Technician 교육에 사용했던 엔진의 기계적 원리 및 장치의 기본 과정 교재 내용을 정리한 것입니다.

이미 학습한 분들도 계시겠지만, 처음 접하는 분들도 있을 것입니다.

이 자료가 모든 Technician이 근무 중이거나 근무를 시작하기 전에 참고할 수 있는 유익한 자료가 되기를 바랍니다.

목차

- 가솔린 엔진
- 디젤 엔진
- 4행정 (Four Stroke)
- 가솔린 엔진과 디젤 엔진의 차이
- 기본 용어
- 엔진 설계의 종류
- 엔진의 기계적 요소
- 엔진 케이싱 구성품 (Engine casing components)
- 크랭크샤프트 구동계 (Crankshaft drive system)
- 밸브기구 (Valvegear)
- 윤활 (Lubrication)
- 냉각 시스템 (Cooling system)
- 시스템 구성요소
- 크랭크샤프트 구동 시스템
- 밸브 기어
- 윤활
- 냉각 시스템

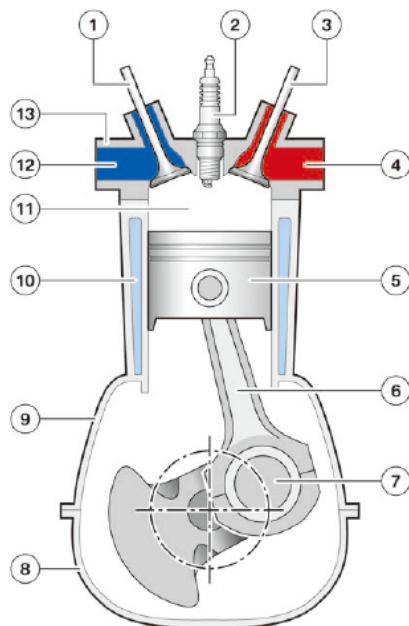
가솔린 엔진

1876년에 니콜라우스 아우구스트 오토가 스파크 점화식 4행정 왕복 피스톤 가스기관에 대한 특허를 출원했다. 그의 업적을 기려, 불꽃점화식 엔진의 4행정 작동 사이클을 오토 사이클이라 부른다. 가솔린 엔진은 유사한 설계를 가진 디젤 엔진과 함께 자동차에서 가장 흔히 쓰이는 엔진 유형 가운데 하나다.

가솔린 엔진에서는 연료-공기 혼합기가 주기적으로 연소하여 열에너지를 만든다. 연소는 실린더 형태의 밀폐된 공간에서 일어나며, 이 공간을 연소실이라 부른다. 연소실은 피스톤의 움직임 때문에 부피가 변하는 가변 공간이다. 생성된 열에너지는 연소실 내부에 높은 압력을 만들고, 이 압력이 연소실의 경계면(실린더 벽, 실린더 상부(실린더 헤드), 피스톤)에 힘을 가한다. 그 힘이 피스톤을 움직이게 한다.

요약

- 오토 사이클: 불꽃점화식 4행정(흡입-압축-폭발/팽창-배기) 작동 사이클을 뜻한다.
- 스파크 점화식: 점화플러그에서 발생한 불꽃으로 혼합기를 점화한다(가솔린).
- 연소실의 가변 부피: 피스톤이 상사점(TDC)과 하사점(BDC) 사이를 왕복하면서 연소실 부피가 변한다.
- 압력이 힘으로 전환: 압력 p 가 피스톤 면적 A 에 작용해 $F=p \times A$ 의 힘을 만들고, 이것이 크랭크축 회전으로 변환된다.



항목	설명
1	흡기 밸브
2	스파크 플러그
3	배기 밸브
4	배기 포트
5	피스톤
6	컨넥팅 로드
7	크랭크샤프트
8	오일 성프
9	크랭크케이스
10	냉각수
11	연소실
12	흡기 포트
13	실린더 헤드

피스톤은 커넥팅 로드(콘로드)를 통해 힘과 운동을 크랭크샤프트로 전달한다. 이 과정에서 피스톤의 직선 운동은 회전 운동으로 변환된다. 피스톤은 끊임없이 왕복 운동을 하며, 왕복 방향이 바뀌는 지점을 사점(Dead Centre)이라고 한다. 따라서 피스톤이 상사점(TDC: Top Dead Centre)에 있을 때 연소실의 부피가 가장 작고, 하사점(BDC: Bottom Dead Centre)에 있을 때 가장 크다.

일반적인 가솔린 엔진에서는 연료와 공기가 연소실 밖에서 먼저 혼합되고, 이렇게 만들어진 혼합기가 연소실로 흡입된다. 반면 현대의 직분사 가솔린 엔진은 연소실 내부에서 연료와 공기를 혼합한다.

가솔린 엔진은 스파크 점화에 의존한다. 즉, 연료-공기 혼합기는 점화플러그에서 발생하는 전기 불꽃에 의해 점화·연소된다.

디젤 엔진

자동차에서 두 번째로 흔히 쓰이는 엔진 유형은 디젤 엔진이다. 위에서 설명한 가솔린 엔진의 기본 원리와 비교하면 몇 가지 특징만 다를 뿐이다.

가솔린 엔진과 마찬가지로 디젤 엔진도 연소실에서 주기적으로 연소가 이루어지며, 발생한 힘은 피스톤을 통해 전달된다.

그러나 디젤 엔진에서는 연료와 공기가 연소실 내부에서 혼합된다. 다시 말해, 연료와 공기는 각각 따로 연소실로 공급된 뒤 그 안에서 섞인다.

가솔린 엔진과 또 다른 차이는 점화 방식이다. 디젤 엔진에서는 온도와 압력 조건 때문에 연료가 스스로 점화된다(자기착화·압축착화). 따라서 점화플러그가 필요 없다.

4행정 (Four Stroke)

가솔린 엔진과 디젤 엔진은 모두 주기적 연소가 특징이다. 연소가 이루어지려면, 매 사이클마다 연소실에 신선한 공기와 연료(또는 연료-공기 혼합기)가 다시 채워지고, 연소가 끝난 뒤에는 배기가스가 배출되는 전 과정이 필요하다.

이 반복되는 전체 과정을 여러 ****행정(stroke)****으로 나누며, 각 행정은 고유한 기능을 갖는다. 현대 자동차 엔진은 보통 네 가지 행정으로 이루어진다.

흡입 행정(Induction stroke)

신선한 흡입 공기 또는 연료-공기 혼합기가 연소실로 빨려 들어간다.

압축 행정(Compression stroke)

피스톤이 흡입 공기 또는 연료-공기 혼합기를 압축한다.

동력(팽창) 행정(Power stroke)

연료-공기 혼합기가 연소한다. 이때 생기는 압력이 피스톤을 아래로 밀어 동력을 만든다.

배기 행정(Exhaust stroke)

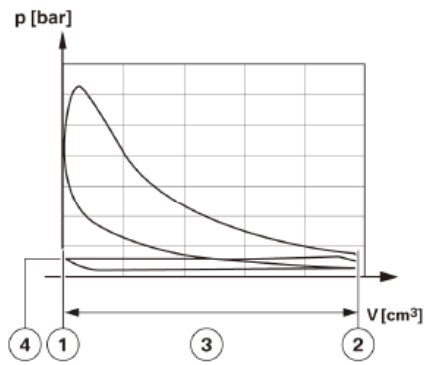
배기가스가 실린더 밖으로 배출된다.

흡입과 배기를 원활하게 하기 위해, 연소실 상부(실린더 헤드)에는 필요에 따라 열리고 닫히는 밸브가 있다. 기능에 따라

흡기밸브: 신선한 공기 또는 연료-공기 혼합기가 연소실로 들어오게 한다.

배기밸브: 배기가스가 배출되도록 한다.

다음 페이지 그림은 가솔린 엔진을 예로 들어 네 가지 행정을 자세히 설명하며, 각 행정 동안 연소실 내부 상태를 p-V 선도(diagram)로 나타낸 것이다. 여기서 p는 압력, **V는 체적(부피)**을 뜻한다.



항목	설명
1	상사점 (TDC, Top Dead Center)
2	하사점(BDC, Bottom Dead Center)
3	실린더 용적 V_h (배기량/스웬트 볼륨)
4	주위 압력 P_0

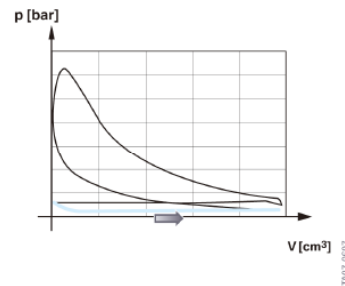
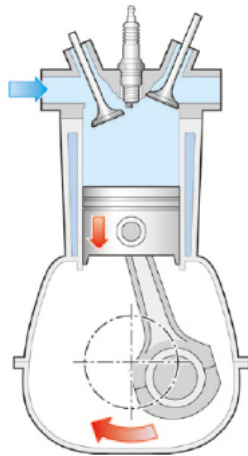
따라서 이 선도는 연소실의 체적이 얼마일 때 내부 압력이 얼마인가를 보여 준다. 연소실의 체적은 피스톤의 위치에 의해 결정된다.

1행정: 흡입

첫 번째 행정의 시작에서 피스톤은 상사점에 있으며 하사점 쪽으로 내려간다. 흡기 밸브가 열린다.

피스톤이 아래로 이동하면서 연소실의 체적이 커진다. 그 결과 약한 저압이 형성되어, 열린 흡기 밸브를 통해 신선한 연료-공기 혼합기가 연소실로 빨려 들어온다.

피스톤이 하사점에 도달하면 연소실은 연료-공기 혼합기로 가득 차게 된다. 흡기 밸브는 닫힌다.



- 압력 p [bar]
- 체적 V [cm³]

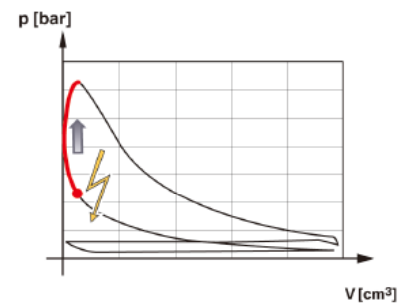
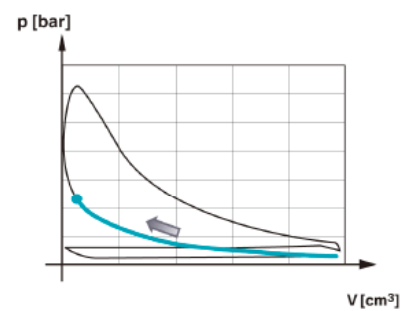
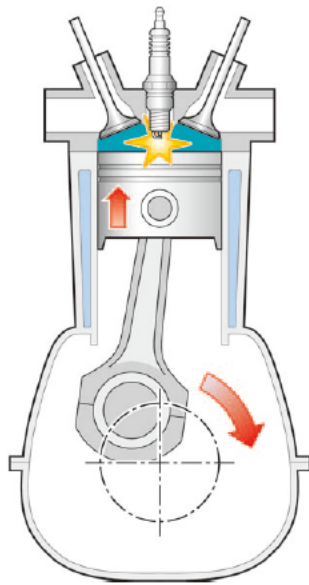
2행정: 압축

피스톤은 밸브들이 닫힌 상태에서 하사점에서 상사점으로 위로 이동한다.

연소실의 공간이 줄어들고 연료-공기 혼합기가 밖으로 빠져나갈 수 없기 때문에 혼합기는 강하게 압축된다. 연소실 내부의 압력은 크게 상승한다.

압축이 빠르게 진행되므로 연소실의 온도도 상승한다.

피스톤이 상사점에 도달하기 직전에 혼합기는 점화플러그의 불꽃에 의해 점화된다. 이때의 시점을 점화시기(firing point)라고 한다. 연료-공기 혼합기가 연소하면서 열에너지가 방출된다. 기체는 높은 온도에 노출되면 급격히 팽창하려 하지만, 연소실은 밀폐된 공간이므로 기체가 빠르게 팽창할 수 없다. 그 결과 연소실 내부 압력이 급격히 상승한다.



- 압력 p [bar]
- 체적 V [cm³]

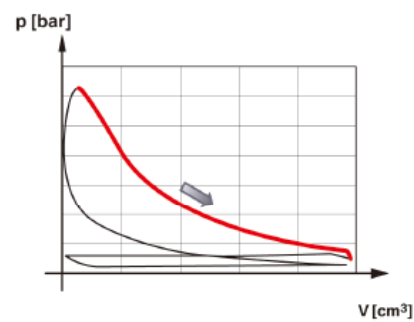
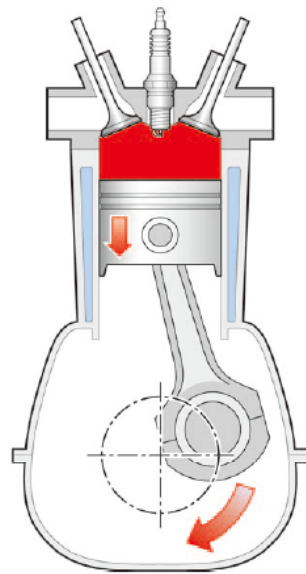
3행정: 동력

연소실 내부 압력이 매우 높기 때문에 그 압력에 의해 연소실의 경계면(실린더 벽, 연소실 천장/실린더 헤드, 피스톤 상면(크라운))에 힘이 작용한다. 이 힘이 피스톤을 하사점(BDC) 방향으로 아래로 밀어 움직이게 한다.

피스톤이 내려가면서 체적이 커지고 기체가 팽창할 수 있게 되며, 그에 따라 연소실 내부 압력은 다시 낮아진다.

이 과정의 결과로 ****일(work)****이 발생한다. 즉, 연료에 저장되어 있던 화학 에너지가 기계적 일로 변환된다. 또한 팽창 때문에 연소실의 온도도 낮아진다.

피스톤이 하사점에 도달하면 배기 밸브가 열리고, 압력은 주위압 수준으로 떨어진다.



- 압력 p [bar]
- 체적 V [cm^3]

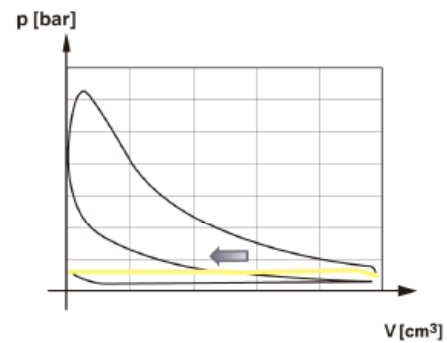
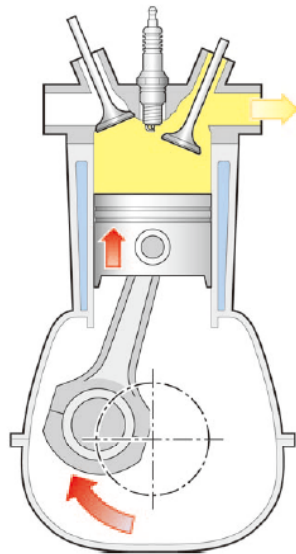
4행정: 배기

피스톤은 하사점에서 상사점으로 위로 이동한다.

연소실의 체적은 줄어든다. 열린 배기밸브를 통해 연소가스(배기가스)가 실린더 밖으로 강제로 배출된다. 이 과정에서 연소실 압력은 잠시 약간 상승했다가, 행정의 끝에 가까워질수록 다시 주위압(대기압) 수준으로 떨어진다.

4행정이 끝나 피스톤이 상사점에 도달하면 배기밸브는 닫힌다.

그다음 4행정 사이클은 다시 처음부터 반복된다.



- 압력 p [bar]
- 체적 V [cm³]

가솔린 엔진과 디젤 엔진의 차이

가솔린 엔진과 디젤 엔진의 4행정 작동은 근본적으로 같다. 그러나 디젤 엔진에서는 연료-공기 혼합기가 아니라 공기만 실린더로 흡입된다. 압축 행정의 끝, 피스톤이 상사점(TDC)에 도달하기 직전에 디젤 연료가 고압으로 연소실에 분사되지만 점화 불꽃은 없다. 연료는 연소실의 온도와 압력 조건 때문에 스스로 점화(자기착화)한다.

디젤 엔진의 연소는 가솔린 엔진보다 더 느리게 진행된다. 가솔린 엔진에서는 연소가 진행되는 속도에 비해 피스톤의 하강이 충분히 빠르지 않으므로 연소실 압력이 급격히 상승한다. 반면 디젤 엔진에서는 연소가 비교적 천천히 진행되어 피스톤의 하강과 보조를 맞출 수 있다. 그 결과 동력 행정 동안 연소실 압력은 거의 일정하게 유지된다.

이 때문에 디젤 엔진은 정압 연소를 한다고 말한다. 이에 비해 가솔린 엔진은 연소실의 체적이 거의 변하지 않는 짧은 시간에 전체 연소가 일어나므로 정적(정용적) 연소(constant-volume combustion)를 한다.

연소실의 압력은 가솔린 엔진보다 디젤 엔진에서 훨씬 더 높다.

참조 변수

행정은 피스톤의 위치와 이동 방향으로 정의된다. 피스톤은 커넥팅 로드로 크랭크축과 연결되어 있으므로, 행정은 크랭크축의 위치로도 정의된다.

크랭크축의 위치는 두 개의 기준점에 대한 회전 각도[°]로 표시하며, 이를 크랭크각이라고도 한다. 이때의 기준점은 피스톤의 상사점(TDC)과 하사점(BDC)이다.

크랭크각은 TDC 또는 BDC를 기준으로 “몇 도 이전/이후”인지로 표시한다. 다시 말해, 해당 사점에 피스톤이 도달하기 전(before) 또는 후(after)에 크랭크축이 몇 도 회전했는지를 나타낸다.

각 행정 동안 크랭크축은 180° 회전하므로, 피스톤은 한 사점에서 반대쪽 사점으로 이동한다. 따라서 완전한 4행정 사이클에는 크랭크축 회전 720°(두 바퀴 회전)가 필요하다.

밸브 타이밍

신선한 공기와 연료의 흡입과 배기가스의 배출을 합쳐 가스 교환(충전 교체) 사이클이라고 한다. 이 가스 교환 사이클은 흡기밸브와 배기밸브에 의해 제어된다. 밸브가 여닫히는 시점도 크랭크축의 위치(크랭크각)로 규정한다. 이러한 시점을 결정하여 연소 사이클에 관여하는 다른 구성요소들과 동기화하는 일을 밸브 타이밍이라고 하며, 가스 교환 사이클을 제어하기 위한 것이다.

아래 표는 가솔린 엔진의 일반적인 밸브 타이밍 기준값을 나타낸다.

밸브	열림	닫힘
흡기	TDC전 10 ~15도	BDC후 40~60도
배기	BDC전 45~60도	TDC후 5~20도

따라서 흡기밸브는 피스톤이 아래로 움직이기 시작하기 직전에 열리고, 피스톤이 다시 위쪽으로 움직이기 시작한 뒤에야 닫힌다.

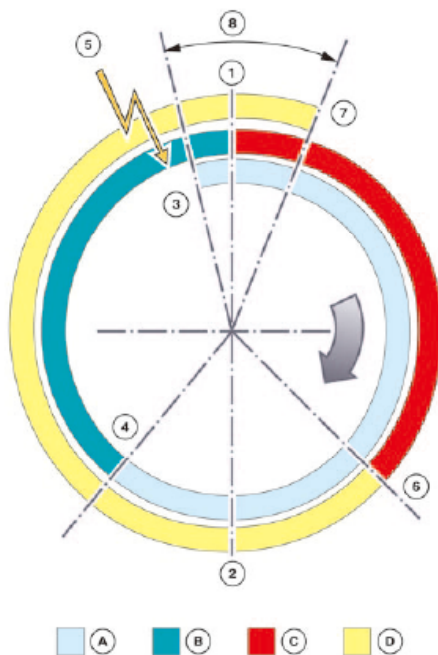
배기밸브도 비슷하게 작동한다. 피스톤이 위로 움직이기 시작하기 전에 열리고, 피스톤이 다시 아래쪽으로 움직이기 시작한 뒤에야 닫힌다.

엔진의 밸브 타이밍은 아래의 타이밍 다이어그램으로 나타낸다.

이는 밸브가 크랭크축 회전에 대해 언제 열리고 언제 닫히는지를 보여 준다.

밸브 타이밍의 품질과 올바른 유지(즉, 엔진과의 정확한 동기화)는 다음 항목들에 큰 영향을 미친다.

- 최대 출력
- 최대 토크
- 배출가스(배기) 품질
- 연료 소비량
- 엔진의 부드러운 회전 특성(정속성·평활성)



항목	설명
A	흡입
B	압축
C	동력
D	배기
1	상사점(TDC)
2	하사점(BDC)
3	흡기밸브 열림
4	흡기밸브 닫힘
5	점화시기(점화 발생)
6	배기밸브 열림
7	배기밸브 닫힘
8	밸브 오버랩(흡,배기 밸브가 일부 겹쳐 열리는 구간)

점화 상사점(Ignition TDC)

완전한 4행정 사이클 동안 크랭크축은 두 바퀴를 완전히 회전한다. 즉, 피스톤은 상사점(TDC)과 하사점(BDC)을 각각 두 번씩 지나간다. 하지만 두 번의 상사점에서 항상 같은 일이 일어나는 것은 아니므로, 한 사이클에 단 한 번만 나타나는 또 다른 기준점이 필요하다.

그래서 점화 상사점(Ignition TDC) 을 사용한다. 이는 연소가 시작되는 상사점을 뜻한다.

연소실 충전(Combustion chamber charge)

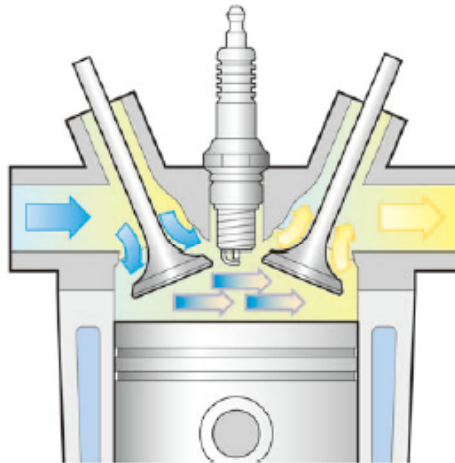
연소실 충전이란 흡입 행정 동안 실린더로 들어오는 신유입 유량(공기 또는 연료-공기 혼합기)의 양을 뜻한다. 연소실 충전량이 클수록 엔진 성능은 좋아진다.

따라서 엔진 설계에서 가장 중요한 요소 가운데 하나는 가능한 한 높은 충전 효율을 달성하는 것이다. 동시에 가스 교환(충전 교체) 사이클에 소모되어야 하는 에너지 양을 가능한 작게 유지하는 것도 똑같이 중요하다.

충전 효율 향상(Improving charging efficiency)

소실 충전의 효과, 나아가 엔진 출력 향상을 높이는 한 방법은 흡기밸브를 크랭크축 회전 180°를 초과하는 기간 동안 열어 두는 것이다. 즉, 흡기밸브가 상사점(TDC) 이전에 열리고 하사점(BDC) 이후에 닫히도록 한다.

상사점 이전에 흡기밸브를 연다는 것은 배기 행정이 끝나기 전에 밸브가 열리기 시작함을 의미한다. 배기 행정 말미에 배기가스가 빠르게 빠져나가면서 **흡인(저압)**이 형성된다. 피스톤이 아직 상사점에 도달하기 전에 흡기밸브를 열면, 피스톤이 위로 움직이는 중이라도 형성된 저압에 의해 **신선한 충전물(공기 또는 연료-공기 혼합기)**이 연소실로 빨려 들어온다.



흡기밸브와 배기밸브가 동시에 열려 있는 상태를 **밸브 오버랩(valve overlap)**이라고 한다.

흡기밸브를 하사점(BDC) 이후까지 닫지 않으면, 압축 행정이 시작될 때에도 흡기밸브는 여전히 열린 상태다. 이때 흡입 과정에서 속도가 붙은 신유입 공기(또는 연료-공기 혼합기)는 관성 때문에 계속 연소실로 유입된다. 피스톤이 위로 상승하며 만들어 내는 압력이 신유입 충전물의 내부 유입을 멈추는 순간, 그 효과는 사라진다. 늦어도 그 시점까지는 흡기밸브가 닫혀 있어야 한다.

이처럼 흡입 기간을 늘리더라도, 흡입으로 인해 형성되는 저압 때문에 실린더에 달성되는 충전량은 **이론적으로 가능한 최대 충전량의 80%**를 넘지 못한다.

충전량은 신유입 유동(공기 또는 연료-공기 혼합기)의 흐름에 대한 저항을 낮추고, 연소실의 온도를 낮춤으로써도 개선될 수 있다.

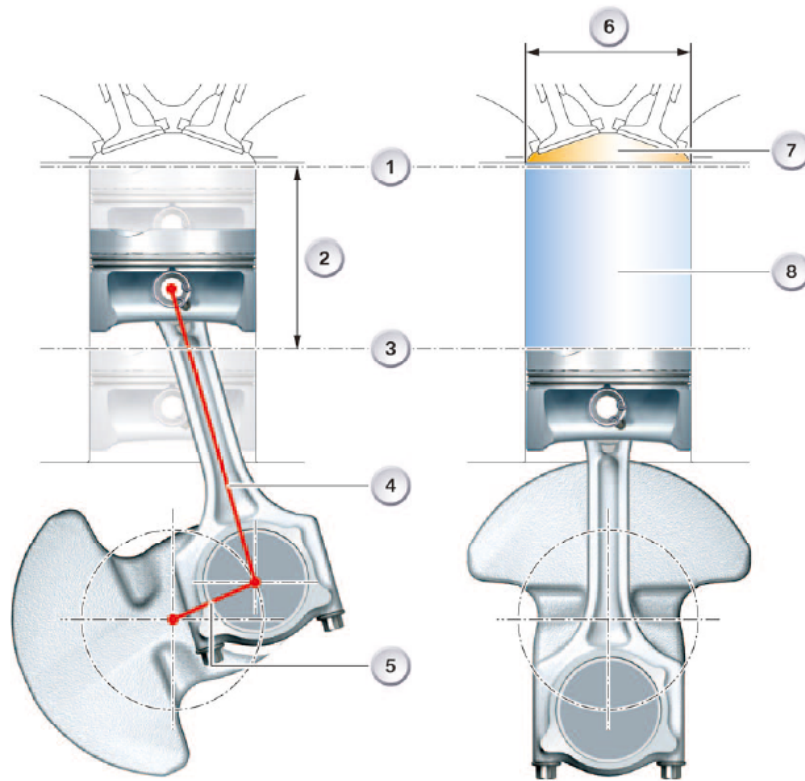
충전 효율을 높이는 데에는 한 가지 문제가 있는데, 마련한 조치들이 특정 회전수 대역(rev band)에서만 이상적이라는 점이다. 엔진 회전수가 변하면, 실린더로 유입되는 신유입의 유동과 실린더 밖으로 빠져나가는 배기 유동도 함께 변한다. 그 결과 밸브의 개폐 시점이 그 상황에 더 이상 최적이지 않게 된다. 가변 기능이 없는 일반적인 엔진에서는 이 시점을 바꿀 수 없기 때문에, 다른 회전수에서의 실린더 충전이 최적이지 않음을 감수하고 특정 회전수 대역에 맞춘 절충 설정을 선택한다. 반면 최신 엔진은 밸브 타이밍을 가변할 수 있는 기능을 갖추고 있다.

배기 타이밍 진각(조기 개방)

배기 행정에서 배기밸브를 상사점(TDC) 이전에 연다. 이렇게 하면 배기가스의 유출을 돕고 크랭크축 구동계에 걸리는 응력(부하)을 줄일 수 있다. 배기밸브를 조기에 개방하면 연소실의 압력은 주위압(대기압) 수준으로 내려간다. 이 시점의 압력은 어차피 유효한 일을 하기에는 충분하지 않다. 반면에 엔진이 더 높은 압력에 맞서 일할 필요가 없어지므로 배기가스 배출은 훨씬 쉬워진다. 또한 연소실 온도도 추가로 낮아져, 다음 사이클에서 더 효과적인 충전을 도울 수 있다.

기본 용어

다음의 기본 용어들은 모든 종류의 왕복 피스톤 엔진에 동일하게 적용된다.



항목	설명
1	상사점(TDC)
2	행중(스트로크)
3	하사점(BDC)
4	커넥팅 로드 길이

항목	설명
5	크랭크암 길이(크랭크 스로우)
6	보어(실린더 내경)
7	압축실
8	실린더 용적(배기량)

실린더(Cylinders)

실린더는 연소가 일어나고 피스톤이 움직이는 공간을 말한다. 원통형 모양이어서 실린더라고 부른다. 이는 피스톤 위쪽의 가변 공간이 아니라, 엔진의 금속 벽으로 둘러싸인 작업 공간을 가리킨다.

보어(Bore)

보어는 실린더의 지름이다.

행정(Stroke)

피스톤이 상사점과 하사점 사이를 오가며 실린더 내부에서 이동한 거리를 행정이라 한다. 행정 길이는 크랭크축에 의해 결정되며, 크랭크암 길이의 두 배와 같다.

사점(Dead center)

사점은 피스톤 이동의 상한선과 하한선을 뜻한다. 상사점(TDC)과 하사점(BDC)이라고 부른다.

TDC에서는 피스톤이 밸브에 가장 가깝고, 이때 연소실의 부피가 가장 작다.

BDC에서는 피스톤이 크랭크축에 가장 가깝고, 연소실의 부피가 가장 크다.

실린더 용적(배기량)(Cylinder capacity)

한 번의 행정 동안 피스톤이 쓸어낸 부피를 말한다. 달리 말하면, 피스톤이 TDC에 있을 때와 BDC에 있을 때 사이의 공간 부피이다. 엔진 제원에 표기되는 배기량은 보통 엔진의 총 배기량을 의미하며, 이는 각 실린더 배기량의 합이다.

압축실(Compression chamber)

피스톤이 상사점(TDC)에 있을 때 피스톤 위에 남는 공간이다. 연소실 부피가 가장 작을 때의 부피와 같다.

연소실(Combustion chamber)

연소실은 실린더 헤드, 피스톤, 실린더 벽으로 경계 지어진 공간이다. 그 부피는 피스톤 위치에 따라 변한다.

피스톤이 TDC에 있을 때 연소실 부피 = 압축실 부피.

피스톤이 BDC에 있을 때 연소실 부피 = 압축실 부피 + 실린더 용적(배기량).

압축비(ϵ , Compression ratio)

압축비는 (압축실 부피 + 실린더 용적)과 압축실 부피의 비율이다.

보어:스트로크 비(Bore:stroke ratio)

보어와 행정 길이의 비율을 말한다. 이 비율에 따라 엔진을 단행정(short-stroke) 또는 장행정(long-stroke)으로 분류한다. 장행정 엔진은 행정이 보어보다 길며, 단행정 엔진은 행정이 보어보다 짧다. 보어와 행정이 같은 엔진은 일반적으로 단행정으로 분류되며, 흔히 “스퀘어(square)”라고도 부른다.

콘로드:크랭크 스로우 비(λ , Con rod to crankshaft throw ratio)

커넥팅 로드(콘로드)의 길이(대단과 소단 중심 간 거리)와 크랭크축 스로우의 길이(크랭크암 길이, 즉 크랭크축 주저널 축과 크랭크핀 축 사이의 거리) 사이의 관계를 말한다.

정의된 엔진 회전수(Defined engine speeds)

엔진 회전수는 1분당 크랭크축 회전수로 표시한다. 엔진에는 의미 있는 여러 회전수가 있다.

- 시동 회전수(starting speed): 엔진을 시동하기 위해 필요한 최소 회전수.
- 아이들 회전수(idling speed): 시동 후 외부 개입 없이 엔진이 공회전하는 회전수.
- 정격 회전수(rated speed): 엔진이 최대 출력을 내는 회전수.
- 최대 회전수(maximum speed): 기계적 손상을 막기 위해 엔진이 허용되는 최고 회전수.

평균 피스톤 속도(Average piston rate)

엔진이 일정한 회전수로 운전 중이라도 피스톤은 끊임없이 가속과 감속을 반복한다. 상사점(TDC)과 하사점(BDC)에서는 순간적으로 정지하며, 그 사이 구간에서는 속도가 최대치까지 증가했다가 다시 0으로 떨어진다.

이처럼 피스톤 속도가 계속 변하므로 계산에는 평균 피스톤 속도를 기준으로 사용한다. 이는 이론적인 일정 속도, 즉 피스톤의 평균 속도를 뜻한다. 평균 피스톤 속도는 보통 정격 회전수에서의 값으로 제시되며, 엔진 부하의 지표로 사용된다.

최대 피스톤 속도(Maximum piston rate)

커넥팅 로드(콘로드)와 크랭크암 사이의 각도가 90° 가 될 때 피스톤 속도는 최대가 된다. 최대 피스톤 속도는 평균 피스톤 속도의 약 1.6배이다.

관성력(Inertial forces)

관성력은 물체의 운동 상태 변화에 저항하는 힘이다. 다시 말해, 가속 또는 감속을 하려면 극복해야 하는 관성의 결과이다.

이를 설명하는 실험으로, 물 한 컵을 책상 위로 미끄러뜨리는 상황을 들 수 있다. 천천히 고르게 움직이면 물이 넘치지 않지만, 컵을 갑자기 움직이거나 멈추면 물이 튀어나온다. 이는 물의 관성이 컵이 가한 운동 변화에 저항하기 때문이다.

고체의 경우에도 관성 때문에 물체를 가속·감속하려면 그에 상응하는 힘을 가해야 한다. 관성의 크기는 물체의 질량과 가속/감속률에 비례한다.

왕복 운동(Reciprocating action)

왕복 운동은 물체가 특정 축을 따라 앞뒤로 반복해서 오가는 운동을 말한다.

엔진 설계의 종류

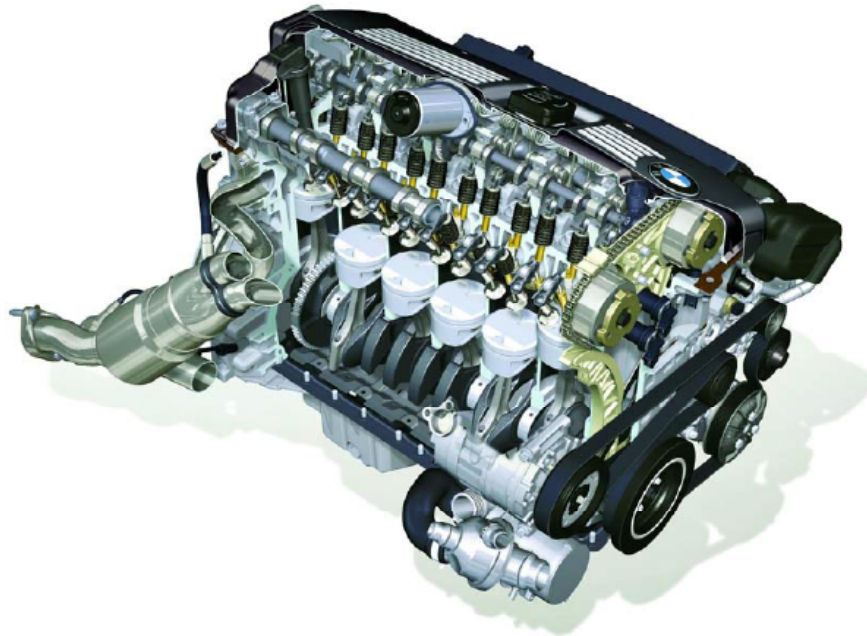
내연기관이 등장한 지 120년이 넘는 기간 동안, 실린더의 개수와 배치 방식에 대해 무수한 변형이 제안되었다. 그러나 자동차 산업에서는 현재 소수의 표준 설계만 남아 있다. 엔진은 배치 방향(오리엔테이션), 실린더 구성, 그리고 실린더 수에 따라 분류된다.

실린더 구성

실린더 구성은 실린더들이 서로 어떻게 배열되어 있는지에 따라 분류한다. 기준이 되는 파라미터는 각 실린더의 대칭축, 즉 실린더 축이다. 가능한 조합은 매우 다양하며, 대부분은 의미가 분명한 식별 문자로 표시된다.

자동차 분야에서 사용되는 주요 엔진 구성은 아래와 같다.

직렬 엔진(in-line engine)은 모든 실린더가 하나의 직선상에 놓이며, 각 실린더 축이 서로 평행한 배치를 말한다.

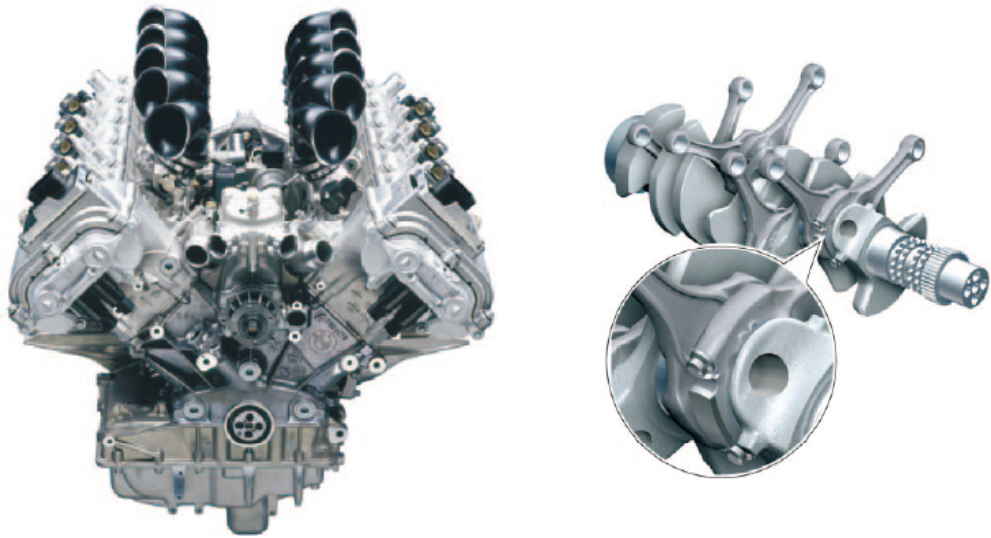


직렬 배치(in-line)

직렬 배치는 보통 실린더 수가 적은 엔진, 즉 대개 2기통에서 6기통까지에 특히 잘 맞는다. 장점은 설계가 비교적 단순하다는 점이며, 특히 밸브 타이밍 측면에서 단순하다. 또한 직렬 6기통 엔진은 일반적으로 회전이 매우 부드럽다. 반대로 실린더 수가 더 많은 엔진은 길이가 너무 길어 자동차 차체 안에 넣기 어렵기 때문에 보통 직렬 배치로 만들지 않는다.

V형 엔진

V형 엔진에서는 실린더들이 서로 일정한 각도로 벌어져 배치되며, 보통 60°에서 90° 사이이다. 따라서 2기통을 넘어서는 경우에는 실린더가 서로 마주 보는 두 줄로 배열된다. 예를 들어 이 형식의 8기통 엔진은 4기통씩 두 줄로 이루어진다. 이러한 실린더의 줄을 **실린더 뱅크(cylinder bank)**라고 부른다.



마주 보는 한 쌍의 커넥팅 로드(각 실린더 뱅크에서 하나씩)가 하나의 크랭크축을 공유하며 같은 크랭크핀에 연결된다.

V형 구성은 보통 실린더 수가 많은 엔진(대개 6기통에서 12기통 사이)에 사용된다.



수평대향 엔진

수평대향 엔진은 실린더 뱅크 사이의 각도가 180° 인 V형 엔진과 유사하다.

차이점은, 서로 마주 보는 한 쌍의 커넥팅 로드가 하나의 크랭크핀에 연결되지 않는다는 점이다. 수평대향 엔진에서는 서로 마주 보는 콘로드가 180° 차이를 두는 별도의 크랭크핀에 연결된다. 그 결과 피스톤 쌍은 서로를 향해 움직였다가 다시 멀어지는 동작을 반복한다. 이 때문에 이 형식의 엔진을 피스톤들이 서로 “복싱”을 하는 것처럼 보인다고 하여 박서(boxer) 엔진이라고도 부른다.

VR 엔진

VR 엔진은 V형과 직렬형의 혼합 형태다. 실린더가 하나의 뱅크로 이루어져 있지만, 그 안에서 두 줄의 실린더가 서로 15° 만큼 어긋나 배치된다. 크랭크축은 각 커넥팅 로드마다 별도의 크랭크핀을 가진다.

W 엔진

W 엔진은 세 개의 실린더 뱅크와 하나의 크랭크축을 갖는다. 크랭크축의 각 크랭크핀에는 세 개의 콘로드가 연결된다. 두 개의 VR 뱅크를 가진 V형 엔진을 VVR 또는 W 엔진이라고 부르기도 한다.

VR과 W 구성은 주로 공간 절약을 위해 사용된다. 다만 그 대가로 엔진의 **회전 평활성(정숙성)**과 기타 특성 일부가 희생될 수 있다.

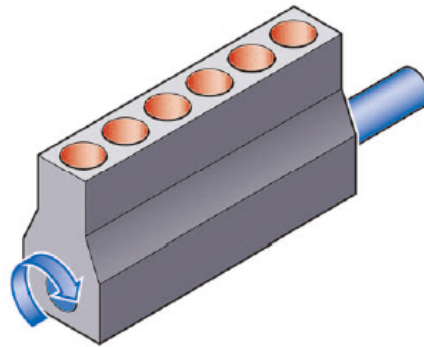
자동차에 사용되는 엔진의 대다수는 직렬형 또는 V형 구성이다.

배치 방향(Orientation)은 엔진이 차량에 장착된 상태에서 실린더 축의 배열에 따라 정의된다. 엔진의 배치 방향은 수직(upright) 또는 **수평(horizontal)**일 수 있다. 엔진이 약간 기울어 장착되어 있어도 수직형으로 분류한다.

회전방향

엔진 작업을 할 때는, 엔진이 작동 중에 어느 방향으로 회전하는지 아는 것이 자주 중요하다. 엔진의 회전은 시계 방향 또는 반시계 방향일 수 있다. 회전 방향 표기는 ****동력 출력단(클러치 또는 플라이휠 쪽)****의 반대쪽 끝에서 엔진을 바라본 기준으로 정한다.

****시계 방향 엔진(clockwise engine)****이란, 동력 출력단의 반대쪽 끝에서 보았을 때 크랭크샤프트가 시계 방향으로 회전하는 엔진을 말한다.



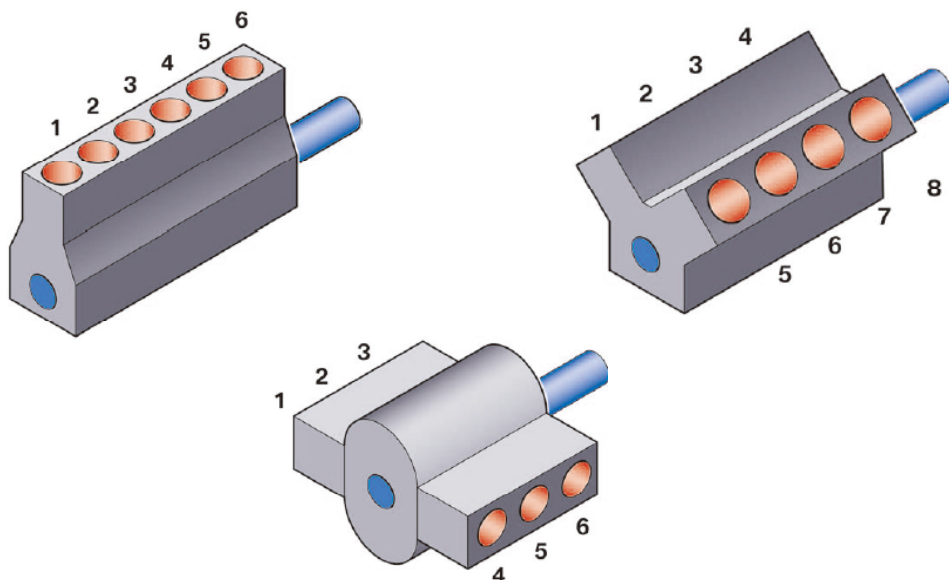
****반시계 방향 엔진(anti-clockwise engine)****은 같은 기준 위치(동력 출력단의 반대쪽 끝에서 본 기준)에서 보았을 때 반시계 방향으로 회전하는 엔진을 말한다.

실린더 번호 부여 순서

각 실린더를 혼동 없이 식별할 수 있도록 정해진 번호 부여 순서가 있다. 이 번호 순서는 실린더가 점화되는 순서를 뜻하지 않고, 엔진 내에서의 위치만을 나타낸다.

회전 방향을 정할 때와 같은 기준 위치(동력 출력단의 반대쪽 끝에서 엔진을 바라보는 위치)에서 엔진을 볼 때, 자신에게 가장 가까운 실린더가 1번이다. 그다음 실린더들은 동력 출력단 쪽으로 연속해서 번호가 매겨진다.

여러 개의 실린더 뱅크가 있는 엔진에도 같은 원칙을 적용한다. 첫 번째 뱅크부터 시작해 그다음 두 번째 뱅크로 이어서 번호를 부여한다. 같은 기준 위치에서 보았을 때 왼쪽에 있는 뱅크가 첫 번째 뱅크다.



엔진의 기계적 요소

설계와 상호관계

이 문서에서는 엔진의 기계 시스템을 몇 가지 주요 하위 시스템으로 나눈다.

- 엔진 케이스(하우징) 구성품
- 크랭크샤프트 구동계
- 밸브기구(밸브트레인)
- 윤활 시스템
- 냉각 시스템

이들 시스템은 서로 끊임없이 상호작용한다. 이 가운데 엔진 케이스 구성품, 크랭크샤프트 구동계, 밸브기구가 엔진의 기계적 본체를 이루고, 윤활과 냉각 시스템은 이 기계 시스템이 제대로 작동하는 데 필수적이다.

아래에서 먼저 설명하는 상호관계는 엔진의 특성에 근본적인 영향을 주는 항목들이다.

- 점화 순서(firing order)
- 점화 간격(firing interval)
- 질량의 평형(밸런스, balance of masses)

점화 순서

점화 순서는 엔진의 각 실린더가 점화(연소)되는 차례를 말한다. 보통 실린더에 매겨진 번호 순서와 같지 않다.

점화 순서는 엔진이 얼마나 매끄럽게 회전하는지에 직접적으로 영향을 준다. 엔진의 구성(형식), 실린더 수, 점화 간격을 기준으로 결정한다.

점화 순서는 항상 1번 실린더부터 표기한다.

일반적으로 쓰이는 점화 순서는 아래에 나열되어 있다.

엔진형식/기통수	크랭크샤프트 크랭핀 위상	V각	점화간격	점화순서
직렬 4기통	180도	-	180도 CR	1-3-4-2
직렬 6기통	120도	-	120도 CR	1-5-3-6-2-4
V형 8기통	90도	90도	90도 CR	1-5-4-8-6-3-7-2
V형 12기통	60도	60도	60도 CR	1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10

참고

※ CR = Crankshaft Rotation(크랭크샤프트 회전 각도). “-”는 해당 없음.

점화 간격 (Firing interval)

점화 간격은 대기통 엔진에서 중요한 개념으로, 연속해서 점화하는 두 실린더 사이에 크랭크샤프트가 회전하는 각도를 말한다.

4행정 엔진의 한 사이클(흡입-압축-폭발(동력)-배기)은 크랭크샤프트 **2회전 = 720°**의 회전을 필요로 한다. 대기통 엔진에서는 크랭크샤프트가 720°를 도는 동안 모든 실린더가 한 번씩 점화하며, 이후 이 과정이 전체 엔진에서 반복된다.

일반적으로 엔진은 연속 실린더 사이의 점화 간격이 모두 동일하도록 설계된다. 모든 점화 시점 간의 간격이 같으면, 전 회전 영역에서 회전이 고르게 유지된다. 점화 간격은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{점화 간격} = 720^\circ \div \text{실린더 수}$$

예시

- 4기통: 180°(CR: 크랭크샤프트 회전각)
- 6기통: 120° CR
- 8기통: 90° CR
- 12기통: 60° CR

기통 수가 많을수록 점화 간격은 작아진다. 점화 간격이 작을수록 이론적으로 엔진 회전은 더 매끄럽다. 다만 실제로는 질량의 평형(balance of masses)—엔진 형식과 점화 순서에 좌우되는 요소도 함께 영향을 준다.

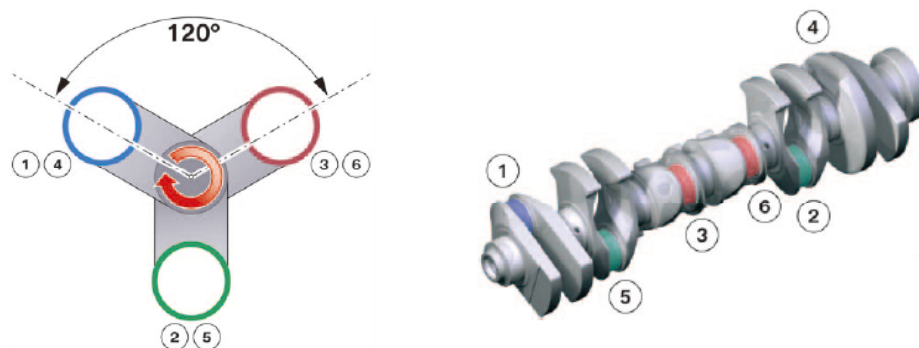
실린더가 점화되려면 해당 피스톤이 점화 TDC(상사점)에 있어야 하며, 이때 실린더의 흡기·배기 밸브가 닫혀 있어야 한다. 이는 크랭크샤프트와 캠샤프트가 정확히 동기화되어 있을 때만 가능하다.

점화 간격은 크랭크샤프트의 크랭크핀 오프셋(크랭크암들 사이의 각도 차—점화 순서로 정해지는 연속 점화 실린더의 크랭크핀 사이 각도)에 의해 결정된다.

아래쪽 그림은 점화 간격 120°인 직렬 6기통 엔진의 크랭크샤프트를 나타낸다.

1 — 크랭크샤프트 크랭크핀 오프셋

그림의 숫자는 실린더 점화 순서를 의미한다. 위 그림에서 1→6까지 숫자를 순서대로 따라가면 원을 두 바퀴(= 720°) 돌게 된다. 인접한 숫자 사이의 각도는 항상 120°이다.

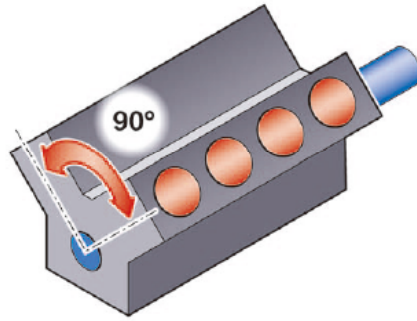


V형 엔진의 V각과 점화 간격

V형 엔진에서는 서로 마주 보는 실린더 뱅크 사이에서도 동일한 점화 간격을 얻기 위해, V각이 크랭크핀 오프셋(연속 점화 각) 과 같아야 한다.

그래서 BMW의 V8 엔진은 V각 90°, V12 엔진은 V각 60° 를 사용한다.

다만 예외도 있으며, 이런 경우에는 점화 간격이 고르지 않아서 특유의(한 번에 알아들을 수 있는) 엔진 사운드가 난다.



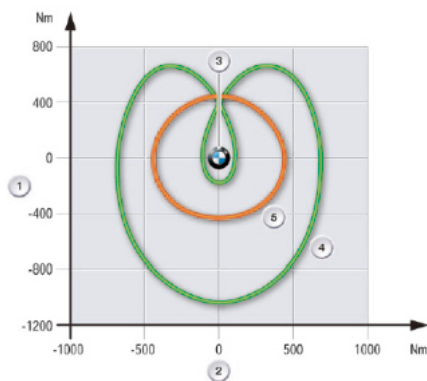
질량의 평형 (Balance of masses)

질량이 가속하거나 감속할 때에는 힘이 작용한다. 엔진이 작동하는 동안에는 여러 질량이 끊임없이 움직이고, 그에 따른 힘이 차량에서 느껴질 수 있으며 때로는 불쾌하게 인지되기도 한다. 따라서 엔진은 서로 다른 질량에서 생기는 힘들이 가능한 한 서로를 상쇄하도록 설계된다. 이를 질량의 평형이라 하며, 엔진을 더 매끄럽게 회전하도록 만든다.

앞서 설명했듯이 엔진이 얼마나 부드럽게 도는지는 엔진 형식, 기통 수, 점화 순서, 점화 간격에 좌우된다.

이러한 요인의 효과는 6기통 엔진을 통해 설명할 수 있다. BMW는 차내 공간을 더 차지하고 제조 비용이 더 들더라도 6기통을 직렬식으로 만드는 선택을 고수한다. 그 이유는 직렬 6기통과 V6 엔진의 질량 평형을 비교해 보면 이해할 수 있다.

아래 그래프는 BMW의 직렬 6기통 엔진, V각 60°의 V6 엔진, V각 90°의 V6 엔진에 대한 관성모멘트의 궤적 곡선을 보여준다.



항목	설명
1	수직 평면에서
2	수평 평면에서
3	직렬 6기통 엔진
4	V각 90도의 V6 엔진
5	V각 60도의 V6 엔진

차이는 매우 분명하다. 직렬 6기통 엔진에서는 움직이는 질량들이 서로를 아주 잘 상쇄하여 엔진 전체가 말 그대로 스스로 평형을 이루는 반면 V형 6기통 엔진은 뚜렷한 운동 성향을 보이며, 이것이 더 고르지 못한 회전 특성으로 나타난다.

직렬 6기통 엔진은 실제로 균형이 탁월한 엔진이다. 회전의 매끄러움 측면에서 이를 능가하는 것은 사실상 두 개의 직렬 6기통을 합쳐 놓은 것으로 볼 수 있는 V12 엔진뿐이다.

엔진 케이싱 구성품 (Engine casing components)

주요 엔진 케이싱(외장) 부품의 수는 많지 않다.

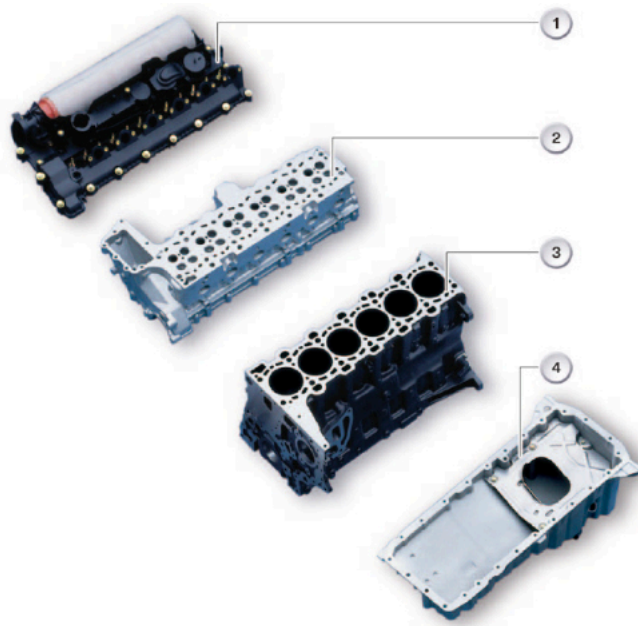
- 실린더 헤드 커버
- 실린더 헤드
- 크랭크케이스
- 셉프(오일팬)

또한, 위 케이싱 부품들이 제 기능을 하려면 개스킷과 볼트도 함께 필요하다.

이들 케이싱 부품의 핵심 역할은 다음과 같다.

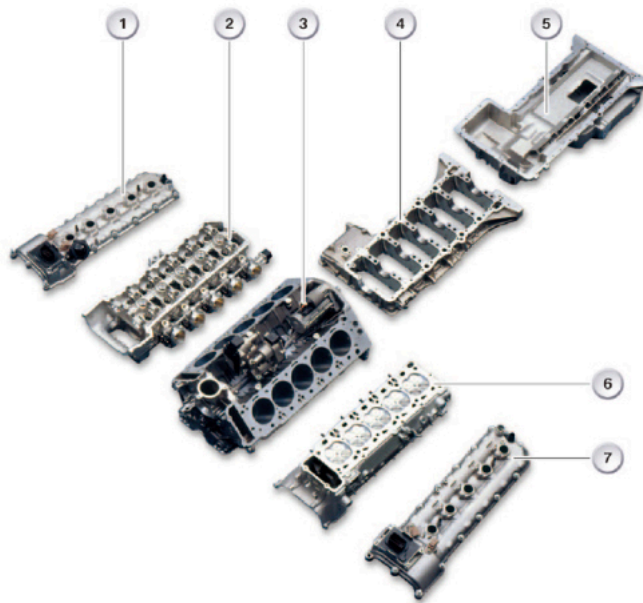
- 엔진 작동으로 발생하는 각종 힘을 수용·지지한다.
- 연소실, 엔진오일, 냉각수에 대해 밀봉(sealing) 기능을 제공한다.
- 크랭크샤프트 구동계, 밸브기구(밸브트레인) 및 기타 구성품을 지지·고정한다.

아래 그림은 직렬 엔진의 주요 구성품을 보여준다.

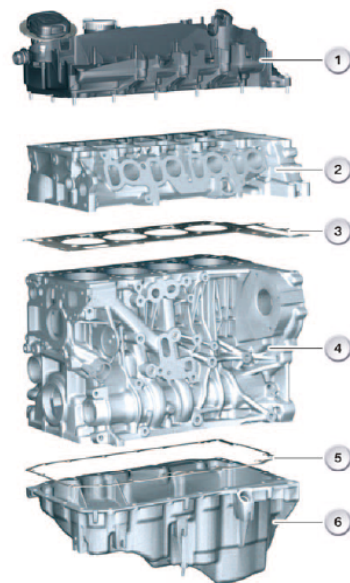


항목	설명
1	실린더 헤드 커버
2	실린더 헤드
3	크랭크 케이스
4	오일 셉프

그러나 엔진 설계는 더 복잡할 수 있다. 따라서 V형 엔진은 실린더 헤드가 두 개다. 또한 일부 엔진에서는 크랭크케이스가 두 개의 부품으로 구성된다. 이는 다음 그림에서 확인할 수 있다.



항목	설명
1	실린더 헤드커버, 실린더뱅크1
2	실린더 헤드, 실린더뱅크1
3	크랭크케이스
4	베드플레이트
5	섬프(오일팬)
6	실린더 헤드, 실린더뱅크2
7	실린더헤드커버, 실린더뱅크2



항목	설명
1	실린더 헤드커버
2	실린더 헤드
3	실린더 헤드 가스켓
4	크랭크케이스
5	섬프 가스켓
6	섬프(오일팬)

크랭크샤프트 구동계 (Crankshaft drive system)

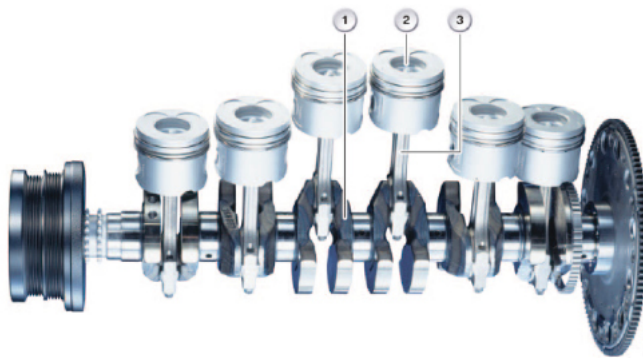
크랭크샤프트 구동계는 연소실의 압력을 운동 에너지로 바꾸는 기능군이다.

기본 구성 요소:

- 피스톤
- 커넥팅 로드(콘로드)
- 크랭크샤프트

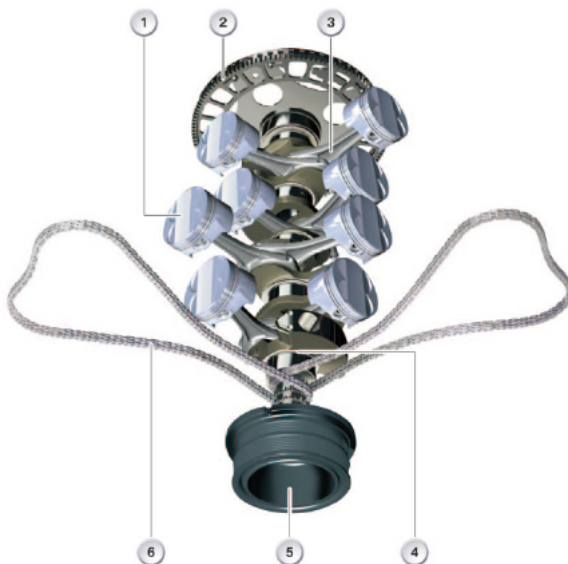
이 과정에서 크랭크샤프트는 피스톤의 직선 운동을 회전 운동으로 변환한다.

아래 그림은 직렬 엔진과 V형 엔진의 크랭크샤프트 구동계 구성 요소를 보여준다.



항목	설명
1	크랭크샤프트
2	피스톤
3	커넥팅로드

또한 크랭크샤프트 구동계에는 주기능에 속하지는 않지만 이를 보완하는 연계 시스템들이 함께 동작한다. 이러한 연계 시스템에는 일반적으로 플라이휠, 벨트 구동 풀리(회전 진동 감쇠기 포함), 타이밍 체인이 포함된다. 이들 구성품의 기능은 본 문서의 관련 절에서 설명한다.



항목	설명
1	피스톤
2	플라이휠
3	커넥팅로드
4	크랭크샤프트
5	댐퍼(회전 진동 감소)
6	타이밍 체인

크랭크샤프트 구동계 부품의 운동

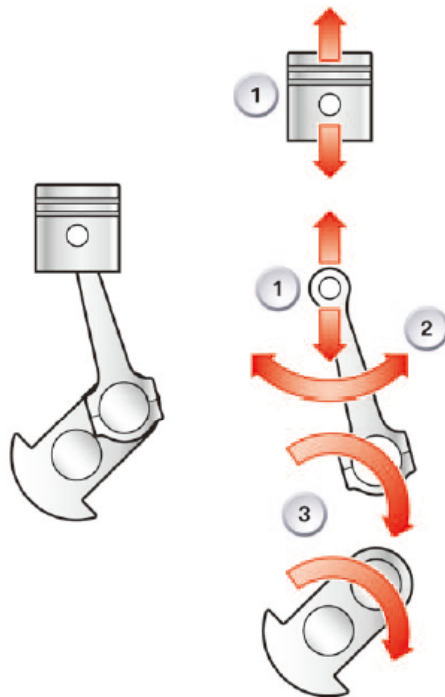
크랭크샤프트 구동계를 이루는 각 부품은 서로 다른 운동 형태를 보인다.

피스톤은 실린더 안에서 위아래로 왕복 운동(reciprocating action)을 한다.

커넥팅 로드(콘로드)

- 피스톤핀(gudgeon pin)이 연결된 소단(small end) 쪽은 피스톤과 함께 왕복 운동을 한다.
- 반대로 대단(big end) 은 연결된 크랭크핀(crank pin) 과 동일한 원운동을 그린다.
- 콘로드의 몸통(샤프트)은 크랭크샤프트의 회전 평면에서 진자처럼 흔들리는 운동(swinging motion)을 한다.

크랭크샤프트는 자기 축을 중심으로 회전 운동(rotating action) 을 한다.



항목	설명
1	왕복운동
2	흔들림 운동, 스윙 동작
3	회전운동

크랭크샤프트 구동계의 특성

크랭크샤프트 구동계는 가스 압력을 운동으로 바꾸는 방식에서, 가스터빈과 같은 다른 엔진 형식과 비교할 때 출력, 효율, 기술적 실용성 측면에서 최적의 해법을 제공한다.

그럼에도 다음과 같은 기술적 한계와 설계 과제를 다뤄야 한다.

- 움직이는 질량이 만들어내는 힘 때문에 엔진 회전수를 제한해야 함
- 4행정 중 오직 한 행정에서만 일(work) 이 수행되므로 동력 전달이 간헐적임
- 회전 진동이 발생하여 크랭크샤프트와 구동계에 응력을 가함
- 다양한 마찰 면들 간의 상호작용 문제

다음페이지에서 크랭크샤프트 구동계의 이러한 개별 특성들을 설명한다.

관성력 (Inertial forces)

동력 행정 동안 연소실 압력을 만들어 내는 힘 외에도, 크랭크샤프트 구동계가 실제로 움직이면서 발생하는 다른 힘들이 있다. 이러한 관성력은 엔진의 회전을 불규칙하게 만들 뿐 아니라 엔진에 추가 응력도 가한다.

왕복 피스톤 엔진의 가장 큰 설계적 한계는 피스톤이 상·하사점(데드센터)에서 순간적으로 정지한다는 점이다. 피스톤이 한 행정을 마칠 때마다 다시 가속했다가 감속해야 한다. 따라서 엔진 회전수가 높아질수록 피스톤의 이동 속도는 더 빨라지고, 매 행정마다 요구되는 가속·감속 정도도 더 커진다.

앞서 설명했듯이 질량이 가속되면 힘이 발생한다. 가속도가 클수록 힘도 커진다. 이 때문에 왕복 피스톤 엔진의 회전 속도는 무한정 높일 수 없고, 일정 지점을 넘어서면 관성력이 지나치게 커져 한계가 생긴다.

엔진을 더 매끄럽게 회전시키기 위해 다기통으로 만든다. 그러나 그로 인해 개별 부품(예: 커넥팅 로드/콘로드)이 받는 응력까지 없어지는 것은 아니다.

불균일한 회전 (Uneven rotation)

가솔린·디젤 엔진의 연소는 주기적이다. 크랭크샤프트가 720° 회전하는 동안 각 실린더는 사이클의 $1/4(=180^\circ)$ 구간에서만 유효한 일을 만든다.

이 주기에서 크랭크샤프트는 동력 행정 동안 연소(가스 압력)가 만든 힘에 의해 가속되고, 나머지 세 행정에서는 마찰로 인해 감속된다.

여기에 관성력이 가스 압력에 의한 힘에 중첩되어, 결과적으로 토크/회전의 진행이 뚜렷하게 불균일해진다.

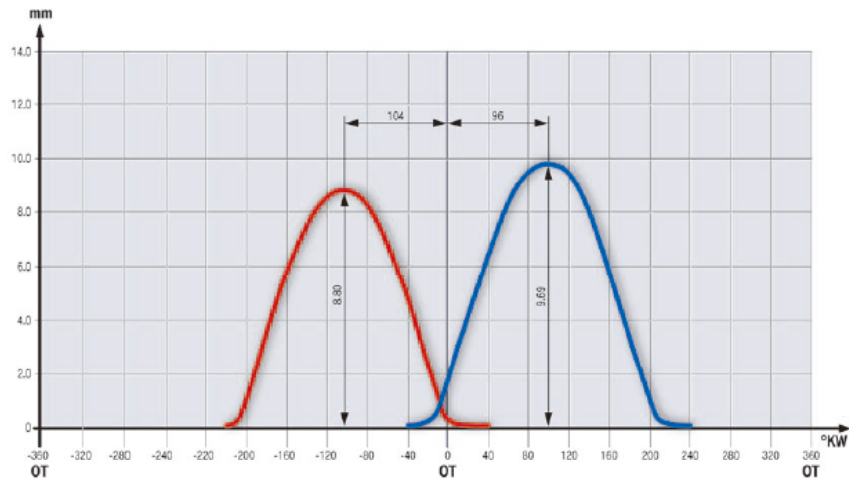
이 불균일함은 회전 속도의 요동 또는 크랭크샤프트의 회전 진동으로 나타난다. 이 경우에도 다기통을 사용하면 이런 현상이 개선된다.

밸브기구 (Valvegear)

엔진은 일정한 주기마다 공기를 공급받고, 그 과정에서 생성된 배기가스는 밖으로 배출된다. 4행정 엔진에서는 신선한 공기를 흡입하고 배기를 내보내는 과정을 충전(가스 교환) 사이클이라고 부른다.

가스 교환 사이클 동안에는 흡기구와 배기구가 주기적으로 열리고 닫히며, 이를 담당하는 것이 흡기밸브와 배기밸브다. 이 밸브들은 보통 포펫 밸브 형태이고, 캠샤프트에 의해 열리고 닫힌다. 밸브가 움직이는 패턴과 순서는 캠샤프트 위의 캠 위치와 캠 프로파일에 의해 결정된다.

아래 그래프는 크랭크샤프트 2회전 동안 한 실린더의 흡기밸브와 배기밸브 리프트 변화가 어떻게 진행되는지 보여준다. 밸브 타이밍은 앞에서 설명했듯, 흡기·배기밸브가 언제(열리고 닫히는 각도) 작동하는지를 의미하며, 이는 크랭크샤프트의 각 위치—상사점(TDC)을 기준으로—와 대응된다. 또한 그래프에는 밸브 최대 리프트 시점과 그때의 리프트량(높이)도 보통 함께 표시된다.



밸브의 작동을 제어하는 메커니즘을 밸브기구(valvegear)라고 부른다.

기존(전통적) 엔진에서는 크랭크샤프트와 캠샤프트가 타이밍 체인 또는 타이밍 벨트로 이루어진 순수 기계적 방식으로 연결된다. 이런 경우 밸브 타이밍은 고정되어 있으며 변하지 않는다.

현대 엔진의 밸브기구에는 밸브 타이밍과 리프트를 가변할 수 있는 능력이 또 하나의 요구 사항으로 추가된다.

이 요구를 충족하기 위해 실제로 타이밍과 리프트를 변화시키는 시스템들이 도입되었다.

다만 이 문서에서는 전통적(가변 기능이 없는) 밸브기구만을 다룬다.

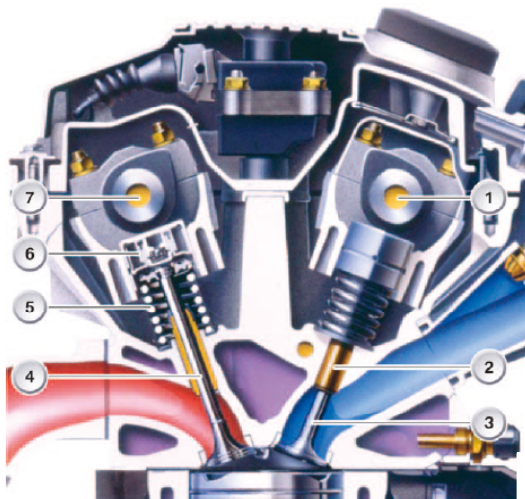
설계(Design)

밸브기구는 다음 구성품으로 이루어진다.

- 캠샤프트
- 캠 팔로워(로커암, 태핏)
- 밸브(완성 밸브 어셈블리)

또한 경우에 따라 유압식 밸브 간극 조정(HVA) 이 포함된다.

아래 그림은 실린더당 4밸브(4 vpc) 실린더 헤드에서 버킷 태핏과 유압식 밸브 간극 조정을 사용하는 설계 예를 보여준다.



항목	설명
1	흡기 캠샤프트
2	밸브 가이드
3	흡기 밸브
4	배기 밸브
5	밸브 스프링
6	버킷 태핏(HVA 포함)
7	배기 캠샤프트

설계 유형(Design types)

밸브기구에는 여러 설계가 있다. 아래 특징에 따라 구분한다.

- 밸브의 수와 위치
- 캠샤프트의 수와 위치
- 밸브 구동 방식
- 밸브 간극 조정 방식

밸브기구의 명칭은 주로 첫 두 항목(밸브/캠샤프트의 수와 위치)에 따라 정해진다. 가능한 변형들은 아래와 같다.

약어	명칭	설명
sv	사이드 밸브(측면 밸브)	실린더 옆(side)에 수직(upright)으로 배치된 밸브. 아래쪽에 있는 캠샤프트로 구동된다. Upright는 밸브 헤드가 위쪽에 있다는 뜻이다.
ohv	오버헤드 밸브	실린더 위에 배치된 밸브. 블록 장착(block-mounted) 캠샤프트로 구동된다. 블록 장착 캠샤프트는 실린더 헤드가 아닌 실린더 블록에 장착된 캠샤프트를 말한다.
ohc	오버헤드 캠샤프트	실린더 헤드 위에 캠샤프트가 장착된 형식의 오버헤드 밸브. 즉, 캠샤프트가 실린더 상부에 위치한다.
dohc	더블 오버헤드 캠샤프트	각 실린더 뱅크에 두 개의 오버헤드 캠샤프트가 있는 오버헤드 밸브. 보통 흡기용과 배기용 캠샤프트가 분리되어 있다.

오늘날 대부분의 모든 엔진은 실린더당 4밸브를 사용하며, 각 실린더 뱅크에 DOHC(더블 오버헤드 캠샤프트)를 채택한다.

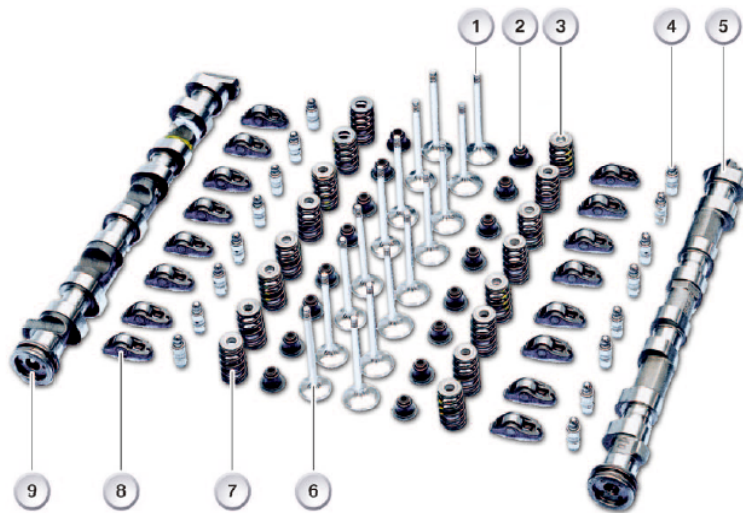
캠샤프트의 캠 운동을 밸브에 전달하는 방법에는 태핏(tappet), 로커암(rocker arm) 등 여러 방식이 있다.

캠샤프트의 캠과 캠 팔로워 사이의 적정 유격(밸브 간극)을 유지하려면, 이를 조정하는 장치가 필요하다.

아래의 두 일러스트는 서로 다른 밸브기구 시스템의 구성품을 보여준다.

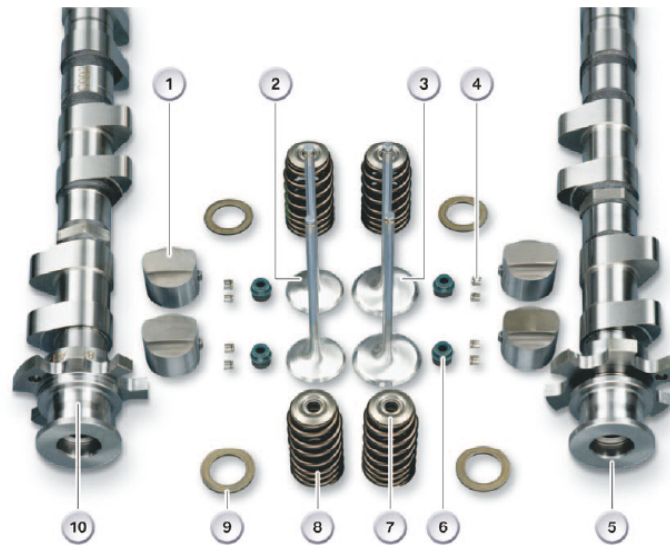
첫 번째는 롤러 레버 태핏과 유압식 밸브 간극 조정장치를 사용하는 엔진의 밸브기구다.

두 번째는 고회전 스포츠 엔진의 밸브기구 구성으로, HVA 박스 태핏(유압식 간극 조정 포함)을 사용한다.



항목	설명
1	흡기 밸브
2	밸브 스템 실이 포함된 하부 밸브 스프링 리테이너
3	상부 밸브 스프링 리테이너
4	유압식 밸브 간극 조정장치
5	흡기 캠샤프트

항목	설명
6	배기 밸브
7	밸브 스프링
8	롤러 베어링 태핏
9	배기 캠샤프트



항목	설명
1	HVA가 포함된 박스 테핏(유압식 밸브 간극 조정)
2	배기 밸브
3	흡기 밸브
4	밸브 콜릿(키퍼)
5	흡기 캠샤프트

항목	설명
6	밸브 스템 실
7	상부 밸브 스프링 리테이너
8	밸브 스프링
9	하부 밸브 스프링 리테이너
10	배기 캠샤프트

윤활 (Lubrication)

엔진 윤활(오일 공급) 시스템은 엔진의 각 구성품에 충분한 엔진오일을 공급해 윤활이 이루어지도록 해야 한다. 이때 적정 오일 압력을 반드시 유지해야 한다.

역할(Tasks)

엔진오일의 주요 임무

- 윤활
- 부품 냉각
- 미세 밀봉(초미세 씰링)
- 세정(오염 제거)
- 부식 방지
- 동력 전달

윤활(Lubrication)

간단히 말해 윤활은 맞물려 움직이는 표면을 서로 떼어 놓는 것을 의미한다. 오일 펌프가 윤활 지점으로 오일을 보내 이를 달성한다. 오일의 역할은 서로 미끄러지는 면 사이의 마찰을 줄여 마모와 에너지 손실을 감소하거나 차단하는 것이다.

마찰은 다음과 같이 구분한다.

- 건식 마찰(dry friction)
- 혼합 마찰(mixed friction)
- 유체 마찰(fluid friction)

건식 마찰은 완전히 마른 두 표면이 접촉할 때 발생한다. 어떤 표면이든 아주 정밀하게 가공했다라도 일정한 조도(미세한 요철)가 있다. 이 미세한 돌기와 골이 서로 걸려 부러지며, 움직일수록 마모가 매우 커진다.

실제 운전에서는 엔진의 윤활 영역이 한 번이라도 작동된 후에는 완전히 건조해지지 않는다. 그러나 엔진이 정지해 있을 때는 표면들이 완전히 분리되어 있지 않아 혼합 마찰이 발생한다. 특히 냉간 시동에서 금속 표면의 미세 돌기들이 서로를 깎아 마모가 생긴다. 움직이는 부품 사이가 오일 막으로 분리될 때에만 마모 없는 움직임이 가능하다. 따라서 냉간 시동은 비교적 높은 수준의 엔진 마모를 유발한다.

⚠ 참고: 1년 동안 하루 두 번의 냉간 시동은 약 2만 km 주행에서 생기는 마모를 일으킨다.



항목	설명
1	건식 마찰
2	혼합 마찰
3	유체 마찰

구성품 냉각(Component cooling)

마찰로 인해 발생한 열은 엔진오일이 흡수하고, 섀프(오일팬)를 통해 주변 공기로 방출한다. 마찬가지로 연소 과정에서 생기는 열의 일부도 엔진오일이 제거한다.

최신 고성능 엔진은 오일이 과열되지 않도록 오일 쿨러를 함께 갖춘 경우가 많다.

미세 밀봉(Microsealing)

엔진오일은 피스톤 링과 실린더 벽 사이에 얇은 오일막을 형성해, 연소실을 크랭크케이스로부터 차단(밀봉)한다.

세정(Cleaning)

냉간 시동 시에는 베어링, 피스톤, 피스톤 링, 실린더, 태핏과 로커암처럼 서로 미끄러지며 접촉하는 표면들이 아직 오일막으로 완전히 분리되지 않아, 유체 마찰 대신 혼합 마찰이 발생하면서 미세 마모입자가 생긴다.

오일은 이 초기 구간에서 곧바로 윤활 간극의 마모가루를 씻어내어, 금속 미세 입자가 마치 연마제처럼 작용하는 것을 막아야 한다. 또한 연소 과정에서 생기는 그을음(스스) 과 함께 이 마모입자들이 오일 계통에 침전되지 않도록, 오일은 입자들을 부유(suspension) 상태로 유지해 오일 필터까지 운반할 수 있어야 한다.

부식 방지(Corrosion protection)

산소와 수분으로 인한 부식(예: 철계 금속의 녹)은 공기 중 습기와 지속적인 온도 변화가 결합될 때 발생한다. 여기에 더해 연소 과정에서는 황산류 등 부식성 물질도 만들어진다.

엔진오일은 금속 표면에 보호막을 형성해 이러한 물질의 파괴적 영향을 막는다. 또한 오일의 중화 능력이 부식 방지에 추가로 기여하며, 오일이 산성 성분을 중화한다.

동력 전달(Power transmission)

엔진오일은 동력 전달 매체로도 사용된다. 예를 들어 유압식 밸브 간극 조정장치(HVA)는 엔진오일로 채워지고, 캠샤프트에서 밸브로의 구동력이 오일을 매개로 전달된다.

윤활 시스템 (Lubrication systems)

윤활(오일) 시스템은 윤활과 냉각이 필요한 엔진의 모든 부위에 오일을 공급하는 것이 목적이다.

현대 자동차 엔진에는 주로 다음 두 가지 방식이 사용된다.

가압 윤활 순환(Pressure-feed oil circulation)

드라이 섬프 윤활(Dry sump lubrication)

가압 윤활 순환 (Pressurized oil circulation)

대부분의 자동차 엔진은 이 방식을 쓴다.

섬프(오일팬)의 저장고에서 흡입관(suction pipe) 으로 오일을 빨아올려 오일 펌프가 윤활 회로로 가압·순환시킨다.

오일은 먼저 오일 필터를 거쳐 실린더 블록의 오일 갤러리(채널) 를 통해 각 윤활 지점으로 전달된다.

분기 채널은 크랭크샤프트의 주 베어링으로 이어진다.

윤활 지점에서 역할을 마친 오일은 흘러 다시 섬프로 돌아간다.

드라이 섬프 윤활 (Dry sump lubrication)

이 방식은 가압 윤활의 특수형이다.

최소 두 개의 오일 펌프, 작은 섬프, 그리고 오일을 담는 별도 저장 탱크(오일 리저버) 를 갖춘다.

엔진이 가동 중일 때 오일 레벨은 리저버에서 관리·측정된다.

엔진이 작동하면, **압송 펌프(pressure pump)** 가 리저버의 오일을 각 윤활 지점에 보낸다.

윤활 지점에서 섬프로 되돌아온 오일은 **흡입 펌프(suction pump)** 가 다시 리저버로 반환한다.

섬프에 오일이 고이지 않도록 흡입 펌프의 토출 능력은 압송 펌프보다 크도록 설계한다.

드라이 섬프의 장점

- 고속 코너링이나 험지에서 큰 기울기를 만들 때에도 공기가 빨려 들어가지 않아, 윤활 지점에서의 오일 공급이 끊기지 않는다.
- 섬프를 매우 얇게 설계할 수 있어 엔진 전체 높이를 낮출 수 있다.
- 오일 리저버를 자유롭게 배치할 수 있으며, 오일 냉각 효과를 내는 위치에 둘 수도 있다.

혼합 시스템 (Mixed system)

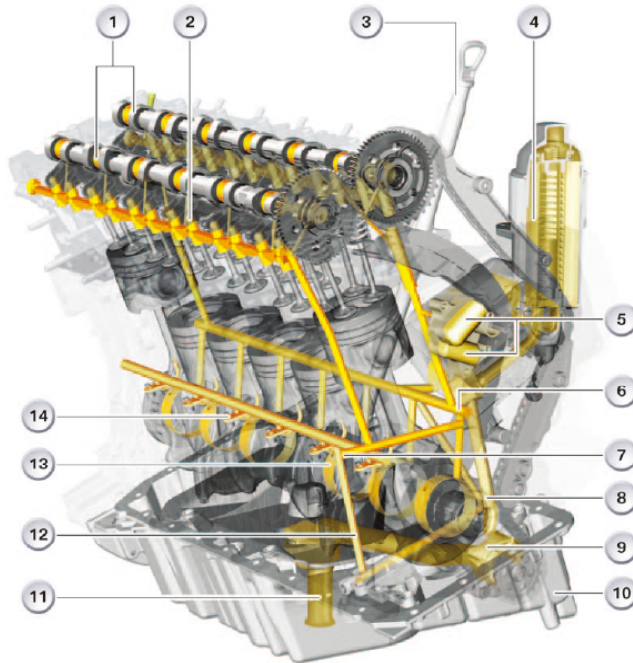
가압 윤활 순환을 기본으로 하면서 드라이 섬프의 일부 구성을 채택하는 혼합형도 가능하다.

본 문서는 표준형인 가압 윤활 순환 시스템만을 대상으로 설명한다.

오일 순환 시스템

오일 순환 시스템은 모든 윤활 지점과 오일을 사용하는 모든 구성품을 아우르는 완전한 시스템을 말한다.

아래 그림은 직렬 6기통 엔진의 오일 순환 시스템을 보여준다.

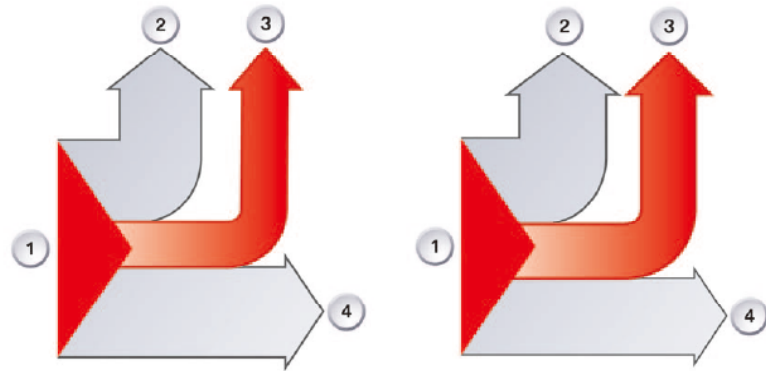


항목	설명
1	캠샤프트 베어링
2	유압식 밸브 간극 조정장치
3	오일 딥스틱(레벨 게이지)
4	오일 필터
5	체인 텐서너
6	메인 오일 채널(오일 갤러리)
7	터보차저 오일 공급
8	미여과 오일 채널(필터 전 통로)
9	오일 펌프
10	섬프(오일팬)
11	오일 스크린이 있는 흡입 파이프
12	오일 분사 노즐 채널
13	크랭크샤프트 베어링
14	오일 분사 노즐

냉각 시스템 (Cooling system)

연소로 생성된 열은 전부 기계적 에너지로 바뀌지 않는다. 일부는 열에너지로서 엔진 내부에 남고, 여기에 마찰과 압축으로 생기는 열이 더해진다. 이 열 중 일부는 배기를 통해 빠져나가고, 나머지는 엔진 부품과 엔진오일이 흡수한다. 재료와 오일의 내열성에 한계가 있기 때문에, 이 열은 반드시 제거되어야 한다. 이것이 냉각 시스템의 목적이다.

연료의 열에너지가 분배되는 비율은 디젤 엔진과 가솔린 엔진에서 서로 다르다. 디젤 엔진은 연료에 저장된 에너지의 더 많은 부분을 유효 일(work) 로 전환할 수 있지만, 그래도 약 42% 수준에 불과하다. 나머지는 열의 형태로 손실된다.



항목	설명	가솔린 엔진	디젤 엔진
1	연료 에너지	100%	100%
2	배기로 전달되는 에너지	40%	37%
3	냉각수로 전달되는 에너지	25%	21%
4	크랭크샤프트로 전달되는 에너지(유효일)	35%	42%

정상 작동 온도 (Normal operating temperature)

냉각 시스템의 목적은 항상 가능한 많은 열을 빼내는 것이 아니다.

엔진을 냉간 시동했을 때는, 엔진 구성품이 일정 온도에 도달하기 전까지 연료와 공기의 최적 혼합이 이뤄지지 않는다. 그 온도에 도달하면 엔진 내부 마찰도 더 낮아진다. 이 온도를 정상 작동 온도라고 하며, 엔진은 가능한 빨리 이 온도까지 가열되어야 한다.

앞서 언급했듯이, 허용 가능한 상한 온도는 주로 엔진 부품과 엔진오일의 내열성에 의해 결정된다.

일반적인 자동차 엔진의 정상 작동 온도 범위는 약 80-90 °C다.

엔진을 이 온도까지 신속히 도달시키고, 외부 영향과 무관하게 유지하기 위해 냉각 시스템은 제어(조절)된다.

또 다른 측면으로, 운전 상태마다 최적 온도를 설정해 주는 추가 제어 시스템이 사용되기도 한다.

냉각 시스템의 종류

자동차 엔진에 쓰이는 냉각 방식은 본질적으로 두 가지다.

공냉식(Air cooling)

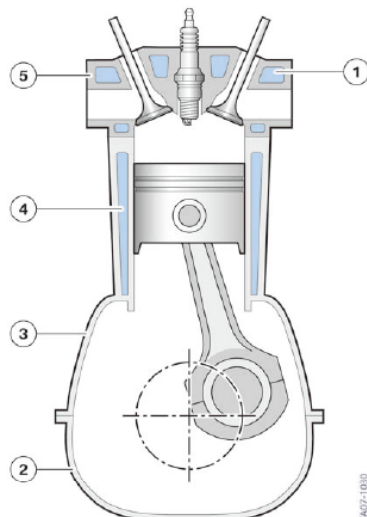
엔진에서 발생한 열을 주변 공기로 직접 방출한다. 냉각 핀(fin)은 공기와 맞닿는 표면적을 넓혀 더 많은 열이 공기로 전달되도록 하며, 그 결과 냉각 효과가 커진다.

엔진이 외부에 노출되어 있는 경우라면 차량 주행으로 생기는 주행풍만으로도 공냉이 가능하다. 반대로 엔진이 덮개로 감싸져 있거나, 저속에서 냉각 효율을 높일 필요가 있을 때는 보조 팬을 추가로 장착할 수 있다.

공냉식의 핵심 장점은 구조가 단순하다는 점이다.

수냉식(Liquid cooling)

수냉식 엔진에서는 크랭크케이스와 실린더 헤드 내부에 빈 공간과 통로(채널)가 형성되어 있다. 그 통로를 냉각수(coolant)가 순환하면서, 엔진 부품 벽면에서 열을 흡수한다.



항목	설명
1	실린더 헤드 냉각수 통로(공동)
2	펌프(오일팬)
3	크랭크케이스
4	크랭크케이스 내 냉각수 통로(공동)
5	실린더 헤드

냉각수는 무한한 양의 열을 흡수할 수는 없다. 그래서 냉각수는 통로·파이프·호스를 통해 라디에이터로 흐른다. 라디에이터를 지나는 공기가, 엔진에서 흡수된 열을 주변 공기 쪽으로 냉각수가 방출할 수 있게 해 준다.

식은 냉각수는 다시 엔진으로 되돌아가 더 많은 열을 제거한다.

냉각수는 시스템의 위치마다 온도 차가 있기 때문에 스스로 순환할 수도 있다. 냉각수가 가열되면 팽창하여 차가운 냉각수에 비해 위로 상승하고, 더 낮은 온도의 냉각수는 아래로 가라앉는다. 냉각 통로가 올바르게 배치되어 있다면 이러한 자연 순환 흐름이 형성된다. 이를 자연 순환 냉각이라고 한다.

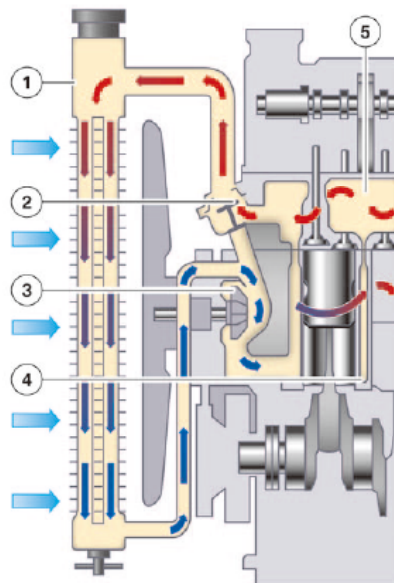
하지만 이런 방식은 현대 엔진에는 적합하지 않다. 현대 엔진은 강제 순환 냉각 시스템이 필요하며, 이 시스템에서는 펌프가 냉각수를 순환시킨다.

냉각 시스템

현대 엔진의 냉각 시스템은 밀폐식이다. 냉각수는 냉각수 펌프에 의해 엔진 내부와 공랭식 라디에이터를 순환한다. 라디에이터 위로 흐르는 냉각 공기는 차량의 전진 주행풍과/또는 보조 팬에 의해 만들어진다.

현대 엔진은 매우 다양한 기후 조건과 크게 변동하는 엔진 부하에서 작동한다.

냉각수 온도—나아가 엔진 온도—를 엄격한 허용오차 범위 내에서 일정하게 유지하기 위해, 냉각수 온도는 제어(조절) 된다.



항목	설명
1	라디에이터
2	서모스탯 개방
3	냉각수 펌프
4	크랭크케이스 내 냉각수 통로(공동)
5	실린더 헤드 내 냉각수 통로(공동)

서모스탯과 냉각수 순환

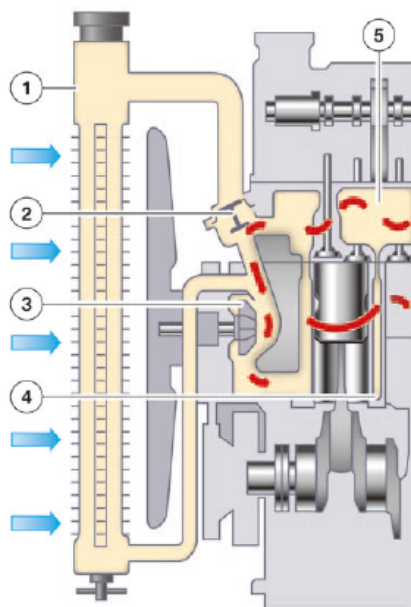
서모스탯은 순환하는 냉각수가 라디에이터를 통과할지, 우회할지를 제어한다.

서모스탯이 열리면 냉각수가 라디에이터를 지나가며 엔진에서 흡수한 열이 제거된다. 이를 롱 서큘레이션(long circulation) 시스템이라 한다.

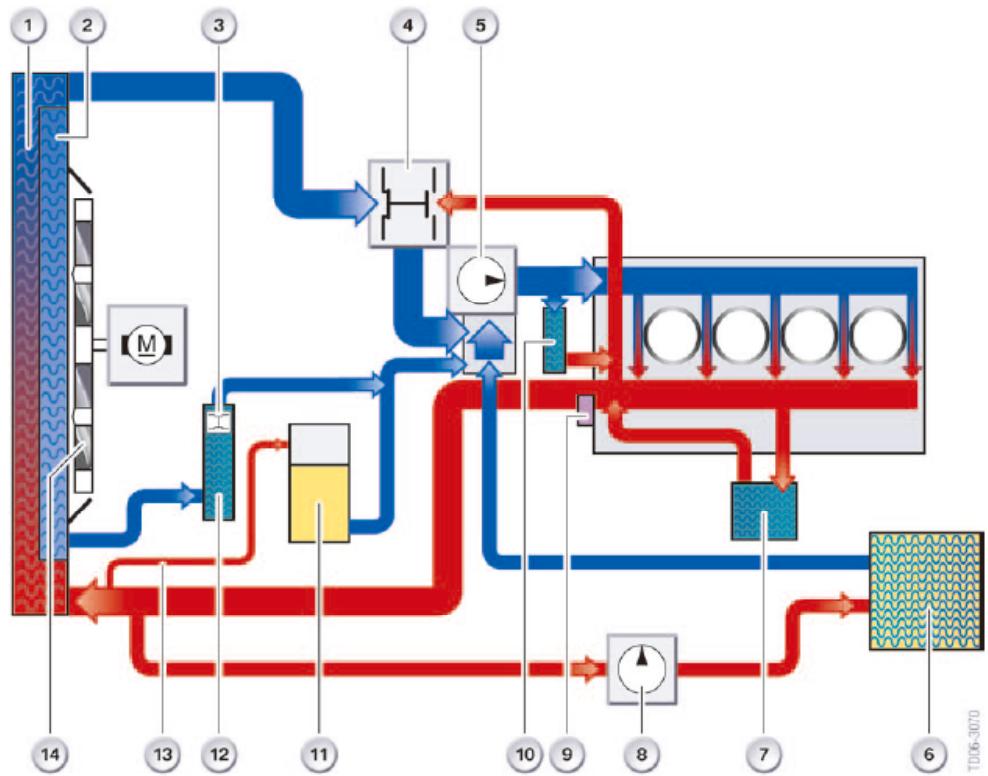
서모스탯이 닫히면 냉각수는 라디에이터를 통과하지 않고 곧바로 냉각수 펌프로 되돌아간다. 이를 쇼트 서큘레이션(short circulation) 시스템이라 한다. 이때는 냉각수의 열이 제거되지 않으므로 엔진 온도가 상승할 수 있다.

서모스탯은 반개(절반 개방) 위치도 취할 수 있다. 이 경우 냉각수의 일부는 라디에이터를 통과하고, 나머지는 바로 펌프로 복귀한다. 이렇게 해서 엔진의 냉각수 온도를 일정하게 유지할 수 있다.

현대 엔진의 냉각 시스템은 실제로는 아래 도해처럼 더 복잡한 구성을 가진다.



항목	설명
1	라디에이터
2	서모스탯 닫힘
3	냉각수 펌프
4	크랭크케이스 내 냉각수 통로(공동)
5	실린더 헤드 내 냉각수 통로(공동)



항목	설명
1	라디에이터 / 공기-냉각수 열교환기
2	변속기 라디에이터 / 공기-냉각수 열교환기
3	변속기 오일 쿨러 내 서모스탯
4	서모스탯
5	냉각수 펌프
6	히터 코어(heater matrix)
7	엔진 오일 쿨러 / 엔진 오일-냉각수 열교환기

항목	설명
8	보조 냉각수 펌프
9	엔진 출구부 냉각수 온도 센서
10	EGR 쿨러(배기가스 재순환 쿨러)
11	팽창 탱크(리저버)
12	변속기 오일 쿨러 / 변속기 오일-냉각수 열교환기
13	벤트 파이프(통기 파이프)
14	전동 팬(Electric fan)

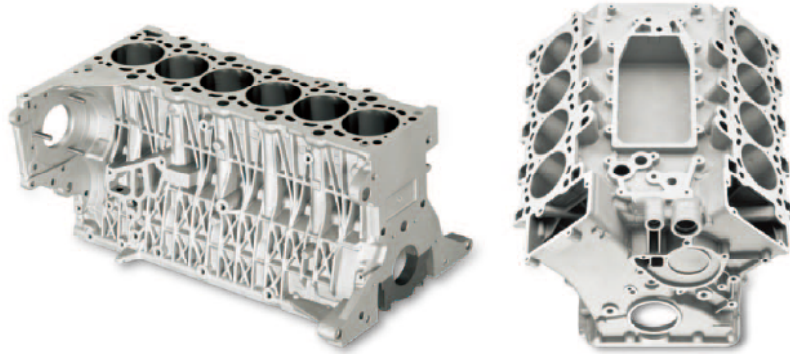
예를 들어, 실내 히터는 엔진에서 제거된 열을 활용하므로 냉각 시스템에 포함되어 있다. 냉각 시스템이 제대로 작동하도록 하려면 추가 구성품도 필요하다. 또한 냉각 시스템은 변속기와 같은 다른 시스템에서 발생한 열을 제거하는 데에도 사용된다. 각 개별 구성품에 대해서는 이 문서의 후반에서 설명한다.

시스템 구성요소

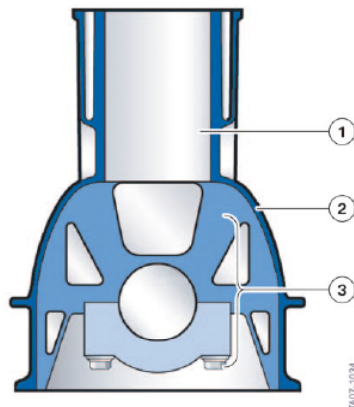
엔진 케이싱 구성요소

크랭크케이스

크랭크케이스(실린더 블록이라고도 함)는 모든 엔진의 핵심 구성품이다.



크랭크케이스에는 실린더가 포함된다. 이 부분은 냉각수가 실린더 주위를 흐를 수 있도록 속이 빈 공간(공동)을 갖는다. 크랭크케이스의 하부는 크랭크샤프트를 둘러싸며, 이 점이 이름의 유래다. 또한 크랭크케이스에는 오일 순환 등 여러 목적을 위한 다양한 보어(가공 구멍)와 채널이 지나간다.



항목	설명
1	실린더
2	하부 크랭크케이스
3	크랭크샤프트 메인 베어링 지지대

크랭크케이스의 기능

- 연소실을 형성한다.
- 크랭크축 구동계를 수용한다.
- 연소로 발생하는 힘을 견딘다(흡수·지지한다).
- 냉각수와 윤활유가 순환하는 통로, 그리고 크랭크케이스 통풍(벤트) 통로를 수용한다.
- 부착되는 구성품들의 고정 지점 역할을 한다.
- 크랭크축실을 외부로부터 밀봉한다.

설계(Design)

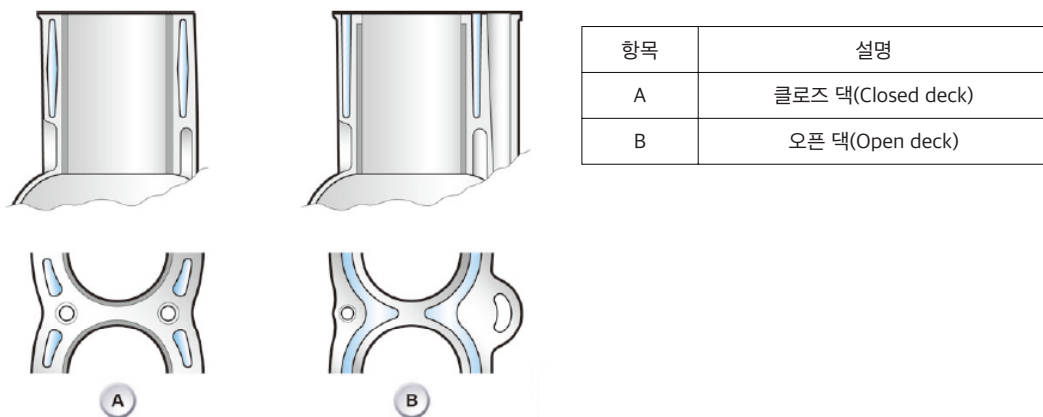
현대 자동차 엔진의 크랭크케이스 기본 설계는 서로 매우 유사하다. 가장 눈에 띄는 구분 요소는 엔진 배치, 즉 직렬(in-line) 엔진인지 V형(V) 엔진인지에 의해 결정된다. 그 외에는 크랭크케이스의 설계가 그 내부의 특정 부분 설계에 따라 분류된다.

그 특정 부분은 다음과 같다.

- 덱(Deck)
- 실린더(Cylinders)
- 메인 베어링 받침대(Main bearing pedestals)

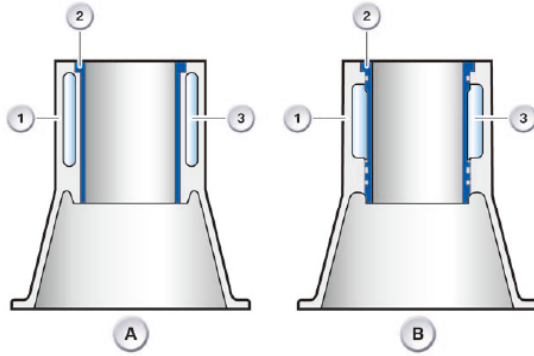
덱(Deck)은 크랭크케이스의 상면으로, 실린더 헤드와 맞닿는 씰링 면 역할을 한다. 실린더 둘레의 냉각수 공간이 상부에서 막혀 있어 덱의 개구가 볼트와 유로(채널)가 지나가는 구멍뿐이라면, 해당 크랭크케이스는 클로즈드 덱(closed deck) 구조라고 한다.

반대로 실린더를 둘러싼 냉각수 공간의 상부가 열려 있다면 오픈 덱(open deck) 설계라고 한다. 이는 냉각수 공동(워터재킷)이 실린더 헤드 바로 아래까지, 곧 헤드 쪽으로 깊게 이어진다는 뜻이다.



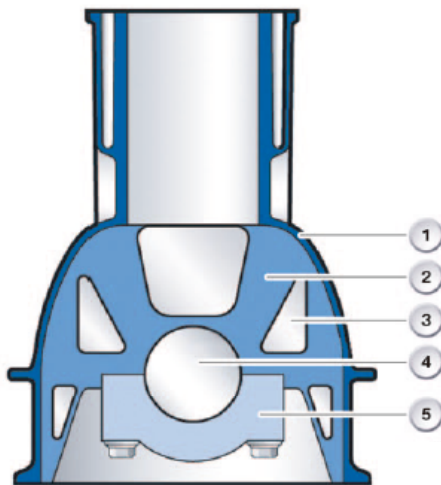
실린더는 연소실의 측벽을 형성한다. 연소로 인해 발생하는 압력과 온도의 영향을 직접 받는다. 또한 피스톤을 안내하는 역할도 맡는다. 따라서 실린더는 크랭크케이스의 나머지 부분과 항상 같은 재료로 만들어지지 않는다.

크랭크케이스의 재료가 실린더에 부과되는 요구 조건을 충족하지 못하는 경우, 그 내부에 적절한 재질로 만든 금속 슬리브를 끼워 넣는다. 이를 **실린더 라이너(cylinder liners)** 라고 하며, 이렇게 하면 요구 조건을 만족하는 실린더 벽이 형성된다.



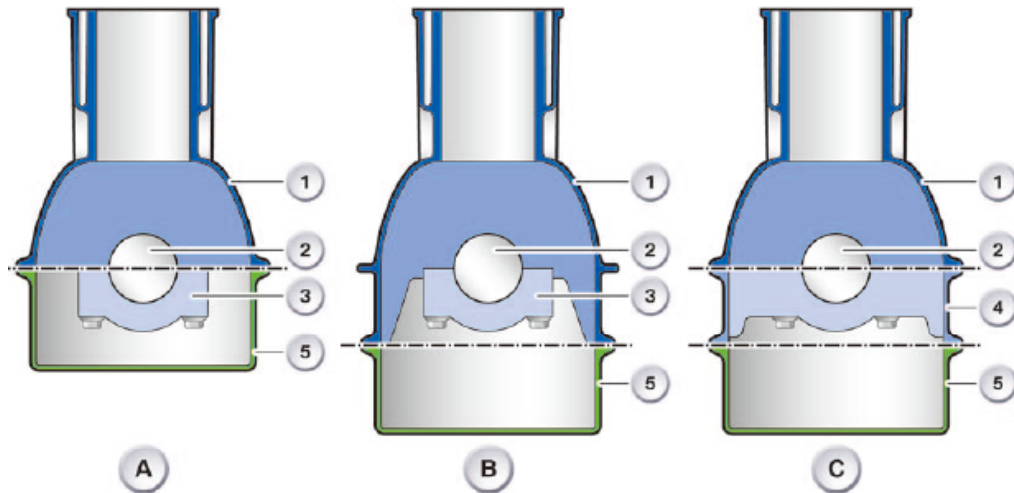
항목	설명
A	건식 실린더 라이너가 있는 실린더
B	습식 실린더 라이너가 있는 실린더
1	크랭크케이스
2	실린더 라이너
3	냉각수 공동/캐비티

메인 베어링 받침대는 크랭크케이스의 내부 하부 영역에 의해 형성된다. 실제 베어링 받침대란 크랭크축이 끼워져 장착되고 지지되는 구조물을 말한다.



항목	설명
1	크랭크케이스(상부)
2	베어링 받침대
3	관통홀(관통구멍)
4	크랭크축용 구멍
5	메인 베어링 캡

다음 그림에서 보듯이, 섀프 플랜지(오일 팬 플랜지)의 위치에 따라 여러 가지 설계 방식이 존재한다.



항목	설명
A	섀프 플랜지가 크랭크축 중심 높이에 있는 크랭크케이스
B	측면이 연장된 크랭크케이스
C	상·하부로 분할된 크랭크케이스
1	크랭크케이스(상부)

항목	설명
2	크랭크축용 구멍
3	메인 베어링 캡
4	크랭크케이스 하부
5	섀프(오일팬)

디자인 “C”는 특별한 경우다. 상부와 하부로 분할된 크랭크케이스를 갖고 있으며, 하부에는 크랭크축 베어링을 위한 일체형 메인 베어링 캡이 포함되어 있다.

메인 베어링 캡(Main bearing caps)

메인 베어링 캡은 메인 베어링 받침대의 하부 절반을 이루며, 그 받침대에 볼트로 체결된다. 크랭크케이스를 제작할 때에는 크랭크축 베어링 구멍을 가공하기 전에 메인 베어링 캡을 크랭크케이스에 먼저 볼트로 체결한다.

이러한 순서로 해야만, 고속으로 회전하는 크랭크축 특성상 반드시 요구되는 베어링 정밀도를 달성할 수 있다. 메인 베어링 캡을 다시 장착할 때마다 그 정확한 위치는 항상 재현되어야 한다. 이를 가능하게 하기 위해, 메인 베어링 캡이 매번 동일한 위치로 베어링 받침대에 볼트 체결되도록 돕는 보조 장치를 사용한다. 이러한 보조 장치에는 위치 결정용 **다웰(dowel)**이나 부시(bush), 혹은 특별한 형상의 접촉면 등이 포함된다. 다만 이 장치들은 메인 베어링 캡이 항상 동일한 베어링 받침대에, 그리고 항상 같은 방향으로 다시 장착될 때에만 제대로 기능한다.

△ 베어링 캡 주의사항

베어링 캡은 반드시 원래의 베어링 받침대(pedestal)에 다시 장착해야 한다. 방향을 거꾸로 끼워서는 안 된다. 이 규정을 지키지 않으면 엔진 손상이 발생한다. 심지어 엔진을 실제로 돌리지 않아도, 볼트만 과하게 조여도 베어링을 파손시킬 수 있다.

베어링 캡에는 번호가 매겨져 있다. 1번 베어링 캡은 1번 실린더와 마찬가지로 동력 출력측과 반대쪽 끝단에 위치한다.

베어링 캡을 탈거할 때는, 엔진에 장착되어 있던 순서와 방향 그대로 늘어놓을 것. 그러면 올바르게 재장착되었는지 확인하기가 쉽다.

재질(Materials)

요즘 크랭크케이스는 여러 재료로 제작된다. 목표는 항상 경량화와 강도의 균형을 잘 맞추는 것이다. 현대의 크랭크케이스는 주로 회주철(grey iron) 또는 알루미늄 합금으로 주조된다.

알루미늄 합금의 중요성은 점점 커지고 있다. 알루미늄제 크랭크케이스는 더 가볍고, 오늘날에는 우수한 강도도 제공한다. 마그네슘 합금은 무게 면에서 더 큰 이점을 주지만, 제조 공정이 매우 복잡하기 때문에 사용 사례가 드물다.

△ 재질별 취급 차이

재질이 다르면 취급 방법도 달라야 한다. 예를 들어, 부품을 볼트로 체결하는 규정이 재질에 따라 달라질 수 있다. 해당 엔진의 전용 정비 지침을 항상 따를 것.

실린더 헤드 (Cylinder head)

실린더 헤드는 많은 기능을 수행하는 매우 복잡한 부품이다. 엔진의 타이밍 기어 계통의 거의 전부가 사실상 실린더 헤드 내부에 배치된다.

- 실린더 헤드의 기능
- 연소실의 상부 경계를 형성한다.
- 밸브기구(밸브트레인)를 수용한다.
- 가스 교환 사이클(흡·배기 교체 과정)을 원활히 하기 위한 통로를 수용한다.
- 연소로 발생하는 힘을 견딘다.
- 냉각수와 윤활유의 순환 통로, 그리고 크랭크케이스 통기 통로를 수용한다.
- 부착되는 구성품들의 고정 지점 역할을 한다.

설계(Design)

실린더 헤드의 형상은 그 내부에 수용되는 구성품들에 의해 큰 영향을 받는다.

- 밸브의 개수와 위치
- 캠샤프트의 개수와 위치
- 점화플러그/글로우플러그 및 연료 인젝터의 위치
- 흡기·배기 포트의 형상

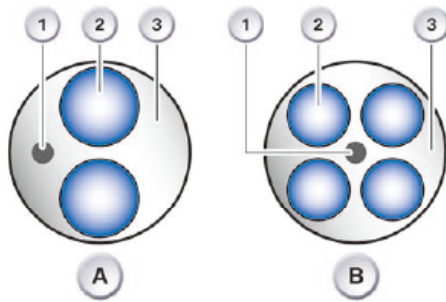
또한 실린더 헤드는 다음 기준에 따라 분류되기도 한다.

- 구성 부품 수
- 밸브 수
- 냉각 방식

실린더 헤드가 항상 단일 부품으로만 이루어지는 것은 아니다. 다만 여기서 말하는 구성 부품 수는 캠샤프트용 볼트 체결형 베어링 빔과 같은 주요 부품을 기준으로 한 것이다.

실린더 헤드의 구분 기준: 밸브 수와 냉각 방식

기술 분야에서 실린더 헤드를 구분할 때 가장 자주 쓰이는 기준 가운데 하나가 밸브의 개수다. 초기의 엔진은 각 실린더당 단 두 개의 밸브(흡기 1, 배기 1)만 있었다. 몇 년 전부터는 멀티밸브 설계가 유행해 왔는데, 이는 가스 교환(흡·배기)을 더 효율적으로 하고 더 높은 실린더 출력을 가능하게 해주기 때문이다. 그 이유는 아래 그림이 보여주듯, 밸브 단면적의 총합이 더 커지기 때문이다.



항목	설명
A	2밸브 실린더
B	4밸브 실린더
1	점화플러그 위치
2	밸브
3	연소실 상부

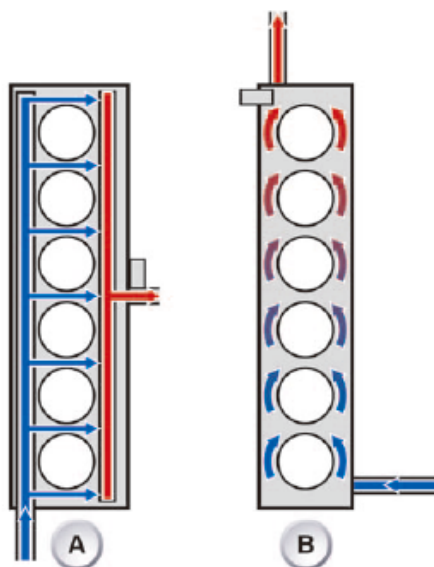
두 밸브 실린더의 경우 개별 밸브 지름은 더 클 수 있지만, 전체 밸브 면적—따라서 유효 유로(단면적)—은 4밸브 쪽이 더 크다.

실린더당 밸브 수가 많아질수록 실린더 헤드의 설계는 한층 복잡해진다. 그럼에도 3밸브나 5밸브를 쓰는 양산 엔진도 존재한다. 다만 현재 가용 기술을 기준으로 할 때는 4밸브 구성이 상반된 요구들 사이의 최적 타협으로 널리 받아들여진다.

또 다른 구분 기준은 냉각 방식이다. 다음 두 가지로 나뉜다.

- 크로스플로(crossflow) 냉각
- 롱기튜디널 플로(longitudinal flow) 냉각 (길이 방향 흐름)

크로스플로 냉각에서는 냉각수가 실린더 헤드의 뜨거운 배기측에서 더 차가운 흡기측으로 흐른다. 이 방식의 장점은 실린더 헤드 전반에 균일한 열 분포를 얻기 쉽다는 점이다.



항목	설명
A	크로스플로 냉각
B	길이 방향 냉각

길이 방향(롱기튜디널 플로) 냉각

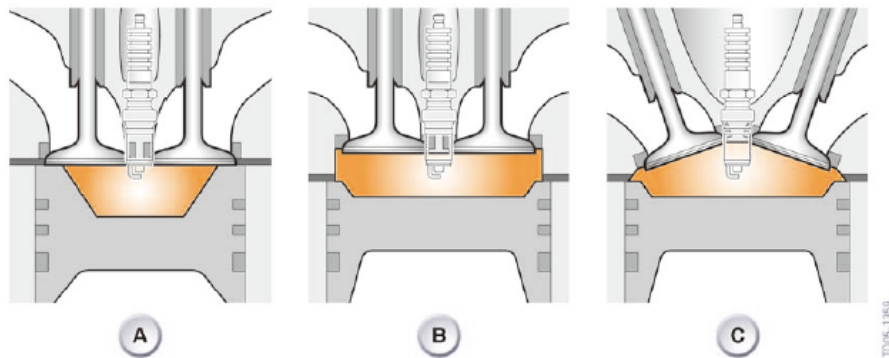
반면 길이 방향 냉각에서는 냉각수가 실린더 헤드를 따라 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 길이 방향으로 흐른다. 냉각수가 각 실린더를 차례로 지나가면서 점점 더 가열되므로, 열 분포가 매우 불균일해진다. 또한 냉각수 순환계 내의 압력 손실도 유발한다.

두 방식을 혼합하여 사용하는 것도 가능하다.

연소실 상부(ceiling)

연소실의 천장에 해당하는 실린더 헤드는 실린더의 상부 경계를 이룬다. 피스톤의 형상과 함께 연소실의 형태를 결정한다. 연소실은 실린더 헤드, 피스톤, **실린더 벽(측면)**으로 둘러싸인 공간이다.

아래 도해는 실린더당 4밸브(4 vpc: four valves per cylinder) 엔진에서 연소실 상부 형상의 세 가지 유형을 단순화하여 보여준다. 도해는 밸브 축을 가로지르는 단면을 나타낸다. 점화플러그는 실제로 같은 평면에 있지는 않지만, 위치를 보여주기 위해 겹쳐서 표시했다.



항목	설명
A	피스톤 크라운의 오목부만으로 형성된 연소실
B	실린더 헤드와 피스톤 크라운 양쪽의 오목부로 형성된 연소실
C	경사진 밸브를 갖는 연소실

그림 A에서는 연소실이 피스톤 크라운의 오목부만으로 형성된다. 반면 B에서는 연소실이 실린더 헤드와 피스톤 크라운의 오목부를 함께 차지한다.

그림 C의 설계는 점화플러그가 혼합기(공기-연료)에 매우 효과적으로 둘러싸이기 때문에 유리하다. 또한 연소실의 표면적/부피 비가 작아 열역학적 손실이 작다. 밸브는 **최대 약 25°**까지 경사지게 배치할 수 있다.

실린더 헤드 커버

실린더 헤드 커버는 밸브 커버, 로커 커버, 로커 박스라고도 부르며(엄밀히 말하면 로커가 없을 수도 있다), 엔진 케이싱 구성품의 최상단을 이룬다.

실린더 헤드 커버의 역할은 다음과 같다.

- 외부로부터 실린더 헤드의 상부를 기밀하게 밀봉함
- 소음 차단(방음)
- 크랭크케이스 통기 시스템을 수용함
- 부착되는 구성품들의 체결 포인트 역할을 함

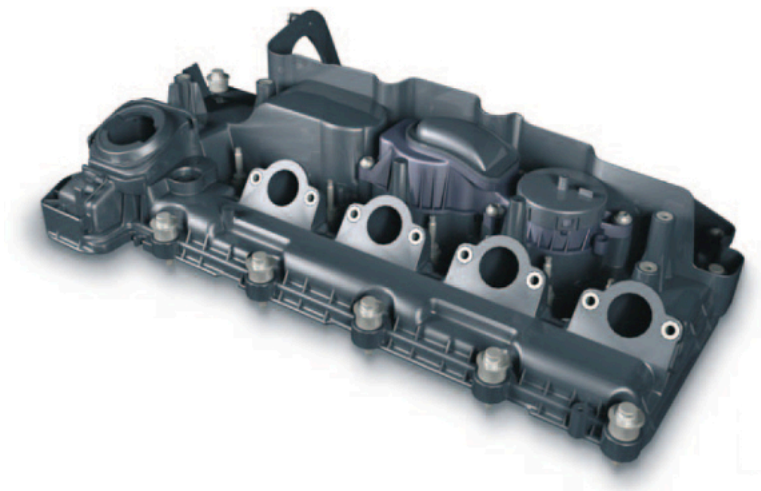
좋은 방음 성능을 얻기 위해 실린더 헤드 커버는 실린더 헤드와 분리·절연되어 있다. 이를 위해 엘라스토머(고무계) 개스킷과 체결 나사에 절연 와셔를 사용한다.

실린더 헤드 커버의 재질은 알루미늄, 플라스틱, 마그네슘일 수 있다.

알루미늄은 강도가 매우 우수하여 좋은 기밀성을 보장한다.

플라스틱을 실린더 헤드 커버의 재료로 사용하면 알루미늄에 비해 중량을 줄일 수 있다. 또한 뛰어난 방음 특성을 지니며, 매우 복잡한 기하학적 형상으로도 성형이 가능하다.

더 가벼운 선택지로는 마그네슘제 실린더 헤드 커버가 있다. 그러나 알루미늄으로 실린더 헤드 커버를 제조하는 것이 더 비용이 많이 든다.



실린더 헤드 가스켓

실린더 헤드 가스켓은 크랭크케이스와 실린더 헤드 사이에 위치한다. 이 부품은 매우 큰 열적·기계적 응력을 받으며, 가스켓이 제 기능을 하는지는 엔진 운전에서 극도로 중요하다.

실린더 헤드 가스켓은 서로 다른 유체가 흐르는 네 구역을 서로 완전히 차단(밀봉)할 수 있어야 한다.

- 연소실
- 대기(외부)
- 엔진 오일 통로
- 냉각수 통로

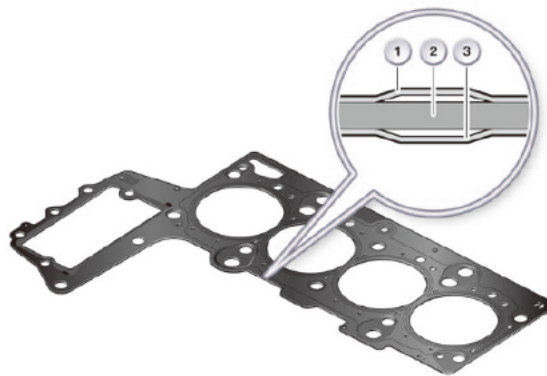
일반적으로 실린더 헤드 가스켓은 연질(소프트) 재질로 만든 것과 금속 재질로 만든 것으로 구분된다.

연질 재질 가스켓

이 유형은 기본 시트(베이스 시트)의 양면을 연질 재료 층으로 덮은 구조다. 연질 재료 층 표면에는 플라스틱 코팅이 적용되는 경우가 많으며, 이는 실린더 헤드 가스켓에 가해지는 응력을 견디는 능력을 향상시킨다. 발생하는 높은 응력 때문에 연소실 주위의 구멍 가장자리는 금속 비드(둘레 보강 링)로 보강한다. 오일과 냉각수가 통과하는 구멍을 강화하기 위해서는 엘라스토머(고무계) 코팅을 자주 사용한다.

금속 가스켓

금속 가스켓은 더 높은 수준의 하중이 가해지는 엔진에 사용한다. 보통 여러 겹의 박판강(sheet steel)을 적층한 다층 구조로 제작된다.



항목	설명
1	스프링강 층
2	중간 층
3	스프링강 층

금속 가스켓의 핵심 특성

금속 가스켓의 밀봉 성능은 주로 스프링강 층에 형성된 일체형 비드(bead)와 플러그에 의해 결정된다. 또한 유체가 통과하는 관통 구멍 주변은 엘라스토머 코팅으로 밀봉 효과가 한층 향상된다.

필요한 실린더 헤드 가스켓 두께는 각 경우마다 실린더 상면 위로 돌출된 피스톤의 돌출량을 기준으로 정한다. 여기서 중요한 치수는 모든 실린더 중에서 측정된 피스톤 돌출량의 최대값이다. 선택 가능한 가스켓 두께는 세 가지가 있으며, 서로의 차이는 중간층(intermediate layer)의 두께다.

⚠ 피스톤 돌출량의 측정·판정 방법에 대한 자세한 정보는 TIS를 참조한다.

섬프(Sump)

섬프는 엔진 케이싱 구성품의 최하단을 이룬다. 엔진 오일의 저장조 역할을 한다.

섬프의 주요 기능:

- 엔진 오일 저장용 저장조
- 되돌아오는(리턴) 엔진 오일의 저장조
- 크랭크케이스 하부 덮개
- 부착되는 구성품의 체결 포인트 역할

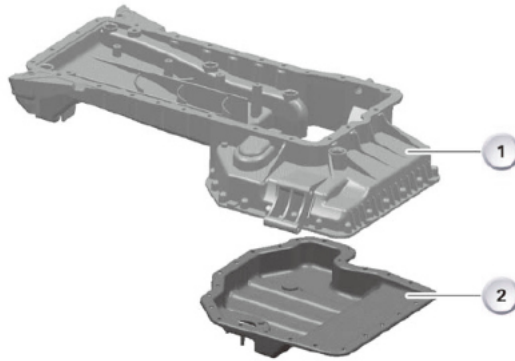
차량이 코너링·가속·제동할 때 펌프의 흡입관에서 오일이 멀어지는 현상을 막기 위해, 섬프 바닥에는 흔히 **슬로싱 방지 배플(swash baffle)**이 설치된다.

또한 **오일 디플렉터(oil deflector)**를 사용하면 크랭크샤프트에서 오일을 더 빨리 떨어지게 할 수 있다. **오일 스플래시 플레이트(oil splash plate)**는 오일 분무가 과도하게 거품화되는 것을 억제한다.



항목	설명
1	섬프 (Sump)
2	오일 디플렉터(Oil deflector)

- 섬프의 표면은 내부에 담긴 오일을 냉각시키는 열 방출 면 역할도 한다.
- 섬프는 보통 다이캐스트 알루미늄이나 이중 벽 구조의 강판으로 만든다.
- 섬프는 상부와 하부의 두 부분(두 섹션)으로 나누어 제작될 수도 있다.



항목	설명
1	오일팬 상부
2	섬프 하부

섬프에는 강제(steel) 가스켓을 사용한다. 과거에 쓰이던 코르크 가스켓은 눌러서(압축되어) 볼트가 느슨해질 위험이 있었다.

⚠ 강제 가스켓이 제대로 기능하려면 고무 코팅에 오일이 묻지 않도록 해야 한다. 상황에 따라 오일이 묻으면 가스켓이 실링 면에서 미끄러져 이탈할 수 있다.

따라서 조립 직전에 플랜지 표면을 반드시 깨끗하게 세척해야 한다. 또한 조립 중 오일이 플랜지 표면이나 강제 가스켓 위로 떨어지지 않도록, 엔진에서 오일이 완전히 배출되었는지 확인하는 것이 중요하다.

섬프의 가장 낮은 지점에는 보통 드레인 플러그가 있어, 오일 교환 시 묵은 오일을 배출하는 데 사용된다.

크랭크케이스 통기(Crankcase venting)

엔진이 작동할 때, 블로바이 가스가 실린더에서 크랭크축이 있는 크랭크실(크랭크케이스 내부 공간)로 빠져나간다. 연소실의 압력은 특히 압축행정과 팽창(작동)행정 동안 더 높아지며, 이 압력 때문에 가스가 피스톤과 실린더 벽 사이 틈을 통해 밀려 나온다. 연소실 압력이 높을수록 크랭크실로 밀려 들어가는 블로바이 가스의 양도 많아진다.

이 블로바이 가스에는 연소되지 않은 연료와 배기가스의 모든 성분이 포함되어 있다. 크랭크실에서는 이 가스가 오일 증기 형태로 존재하는 엔진오일과 섞인다.

따라서 블로바이의 양은 엔진 부하에 좌우된다. 엔진 부하가 높을수록 연소실 압력도 높아진다. 블로바이 가스는 크랭크실 내부를 주변 대기압보다 양압 상태로 만들며(피스톤 운동의 영향으로 엔진 회전수에도 좌우됨), 크랭크실과 연결된 모든 공간(예: 오일 리턴 채널, 체인 공간 등)에도 그 압력이 전달된다. 이 압력을 배출하지 않으면 썰이 있는 접합부를 통해 오일을 밖으로 밀어내어 누유를 유발할 수 있다.

이런 현상을 방지하기 위해 크랭크케이스 통기가 도입되었다. 초기에는 블로바이 가스와 오일 증기의 혼합물을 그냥 대기 중으로 방출했다. 그러나 환경 보호를 이유로, 꽤 오랜 기간 동안 폐쇄식 크랭크케이스 통기 시스템이 사용되어 왔다.

크랭크케이스 통기 장치는 오일 성분이 거의 제거된 블로바이 가스를 흡기계통으로 되돌려 보내고, 크랭크케이스 내부에 압력이 축적되지 않도록 한다.

크랭크샤프트 구동 시스템

크랭크샤프트(Crankshaft)

크랭크샤프트는 피스톤의 직선 운동을 회전 운동으로 변환한다.

연결봉(커넥팅 로드)이 크랭크샤프트에 힘을 전달하면 그 힘이 토크로 바뀐다. 크랭크샤프트는 메인 베어링에 의해 장착·지지된다.

크랭크샤프트가 자주 맡는 구동 작업

- 구동벨트를 통해 각종 보조장치 구동
- 밸브기구 구동
- 오일 펌프 구동
- (일부 엔진에서) 밸런서 샤프트 구동

낮은 회전수에서 높은 토크를 내는 엔진일수록 크랭크샤프트에 걸리는 하중이 특히 크다.

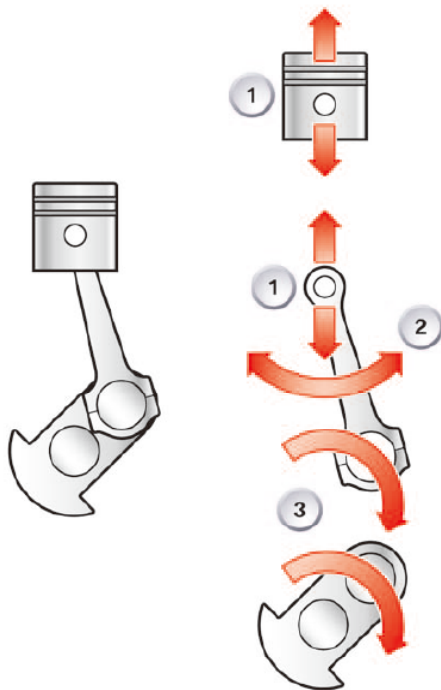
설계(Design)

크랭크샤프트는 기본적으로 일체형 부품이지만, 구조상 여러 부분으로 구분하여 설명할 수 있다.

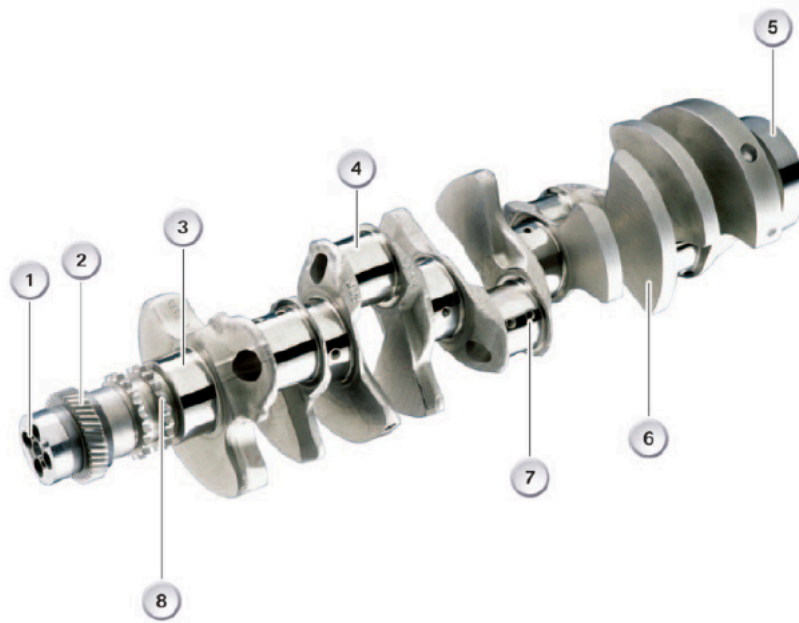
회전축(크랭크샤프트 축)을 중심으로 여러 개의 ****메인 저널(main bearing journal)****이 있으며, 이 부분이 메인 베어링에 의해 지지되는 위치다.

커넥팅 로드와 대단부 베어링이 걸리는 저널은 ****크랭크 핀(crank pin)****이라 하며, 크랭크샤프트 축에서 일정 거리만큼 **오프셋(스로우, throw)** 되어 있다.

크랭크 핀은 크랭크 암(크랭크 웹이라고도 부름)으로 크랭크샤프트 본체와 연결된다.



항목	설명
1	직선 운동(Linear motion)
2	진자 운동/흔들림(Swinging action)
3	회전 운동(Rotary motion)



항목	설명
1	회전 진동 댐퍼 장착부
2	오일 펌프 구동 기어
3	메인 베어링 저널
4	(콘로드) 대단부 베어링 저널

항목	설명
5	출력축 단부
6	카운터웨이트(평형추)
7	오일 홀
8	타이밍 체인용 스프로킷

- 크랭크샤프트 축으로부터 대단부(big-end) 저널까지의 거리가 엔진의 스트로크를 결정한다.
- 대단부 베어링 저널들 사이의 각도를 **크랭크 핀 오프셋(crank-pin offset)**이라 하며, 이 값이 각 실린더 사이의 점화 간격을 정한다.
- 크랭크샤프트가 두 바퀴(= 720°) 회전하면, 각 실린더는 한 번씩 점화한다.

크랭크 핀 오프셋의 크기는 실린더 수, 엔진 형식(직렬 또는 V형), 점화 순서에 따라 달라진다. 목표는 엔진이 가능한 한 부드럽고 고르게 동작하도록 하는 것이다.

베어링(크랭크샤프트 지지)

일반적으로 크랭크 핀 오프셋은 720°를 실린더 수로 나눈 값과 같다. 예) 10기통 엔진이라면 72°.

크랭크 핀과 크랭크 암 때문에 질량 배분이 불균형해지는데, 이는 크랭크샤프트에 달린 카운터웨이트로 상쇄한다.

크랭크샤프트에는 오일 홀이 있어 대단부(big-end) 베어링에 오일을 공급한다. 오일 홀은 메인 베어링 저널 → 대단부 베어링 저널로 이어지며, 메인 베어링 받침대(pedestal)를 통해 엔진 오일 순환계와 연결된다.

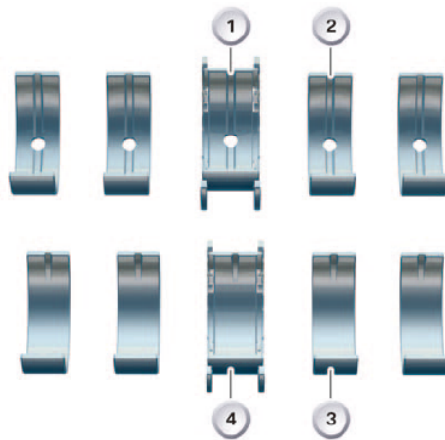
Bearings

앞서 설명했듯, 크랭크샤프트는 메인 베어링 저널에서 베어링을 통해 회전한다. 보통 하나의 대단부 베어링 양쪽에 메인 베어링이 배치된다.

따라서 직렬 6기통의 크랭크샤프트에는 메인 베어링 7개, V8 엔진에는 5개가 있다. 메인 베어링은 크랭크샤프트를 크랭크케이스에 고정·지지한다. 하중을 받는 면은 베어링 캡 쪽이며, 연소압으로 생기는 힘을 이 지점에서 받아낸다.

크랭크샤프트의 메인 베어링 접점은 크랭크케이스와 직접 맞닿지 않는다. 메인 베어링 저널을 완전히 감싸는 ****베어링 셀(셀)****을 사용한다. 이 베어링 셀의 내부 표면(축과 맞닿는 쪽)은 특수 베어링 재료로 만든 저마찰층이며, 셀은 축과 함께 회전하지 않고 크랭크케이스에 고정되어 있다.

마모 저항을 보장하려면 베어링 셀 표면과 저널 사이가 오일막으로 분리되어야 한다. 즉 충분한 윤활유 공급이 필수다. 이상적으로는 주하중을 받지 않는 쪽, 곧 메인 베어링 받침대 쪽에서 오일이 공급되어야 한다. 베어링은 오일 홀을 통해 윤활유를 받으며, 하중이 적은 쪽의 환형 그루브가 오일을 고르게 분배하는데 도움이 된다.



항목	설명
1	메인 베어링 받침대의 스러스트 베어링 셀
2	메인 베어링 받침대의 베어링 셀
3	메인 베어링 캡의 베어링 셀
4	메인 베어링 캡의 스러스트 베어링 셀

⚠ 베어링 셀 취급 주의: 베어링의 초박형 금속층은 굽힘 변형에 스스로 적응할 수 없으므로 매우 조심스럽게 다뤄야 한다.

또한 일부 베어링은 추가 역할을 수행한다. 스러스트 베어링은 축의 축방향 이동을 억제하는 역할을 한다. 크랭크샤프트에는 보통 스러스트 베어링이 하나만 있다. 여러 개를 쓰면 뒤틀림과 응력이 발생할 수 있기 때문이다.

스러스트 베어링은 크랭크샤프트와 맞닿는 접촉면을 제공하며, 크랭크케이스의 메인 베어링 블록에 의해 지지된다.

커넥팅 로드(Connecting rod)

크랭크샤프트 구동계에서 커넥팅 로드(연결봉)는 피스톤과 크랭크샤프트를 잇는 링크를 이룬다. 이를 통해 피스톤의 직선 운동이 크랭크샤프트 쪽에서 회전 운동으로 변환된다. 또한 연소압으로 생기는 힘을 피스톤에서 크랭크샤프트로 전달한다.

커넥팅 로드는 매우 큰 가속을 지속적으로 받는 부품이다. 따라서 로드의 **질량(무게)**은 엔진의 성능 능력과 회전의 매끄러움에 직접적이고 큰 영향을 준다. 가능한 한 정속하고 응답성이 좋은 엔진을 만들기 위해 커넥팅 로드의 경량화 최적화가 매우 중요하다.

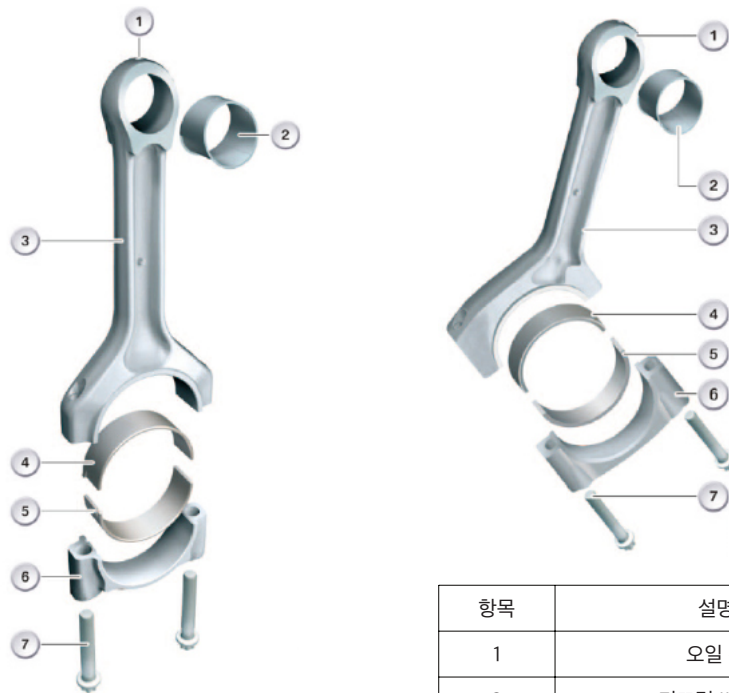
커넥팅 로드는 연소실의 가스압과 **이동 질량(자기 질량 포함)**의 관성에 의해 발생하는 응력을 받는다.

설계(Design)

커넥팅 로드는 **대단부(big end)**와 **소단부(small end)**를 가진다.

소단부는 **피스톤 핀(구전 핀·gudgeon pin)**을 통해 피스톤과 연결된다. 크랭크샤프트가 회전하는 동안 커넥팅 로드에는 축방 편향이 발생하므로, 소단부는 피스톤에 **회전 가능 결합(pivoting joint)**으로 연결되어야 한다. 이를 위해 **미끄럼 베어링(plain bearing)**을 사용하며, 소단부에는 **베어링 부시(bush)**가 압입되어 있다. 소단부(피스톤 쪽)에 있는 오일 홀은 오일 분사로부터 베어링에 오일을 공급한다.

크랭크샤프트 쪽은 **분할형 대단부(split big end)**이다. 대단부를 분할하는 이유는 크랭크샤프트의 베어링 저널을 감싸도록 장착하기 위해서다. 대단부 베어링은 미끄럼 베어링 형식이며, 두 개의 베어링 셀로 이루어진다. 윤활을 위한 오일은 크랭크샤프트의 오일 홀을 통해 공급된다.



V형 엔진의 커넥팅 로드 대단부는 흔히 대각(사선)으로 분할되어 있다.

항목	설명
1	오일 홀
2	미끄럼 베어링
3	커넥팅 로드 샤프트(몸통)
4	베어링 셀
5	베어링 셀
6	대단주 베어링 캡
7	커넥팅 로드 볼트

피스톤

피스톤은 가솔린 엔진에서 동력을 전달하는 부품들 가운데 가장 앞단의 연결고리다. 피스톤의 임무는 연소 과정에서 발생하는 압력에 의한 힘을 받아들여, 그것을 피스톤 핀(구전 핀)과 커넥팅 로드를 통해 크랭크샤프트로 전달하는 것이다. 이렇게 함으로써 연소의 열에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

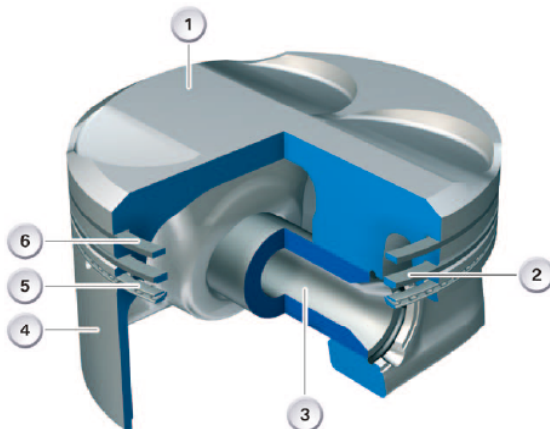
피스톤은 피스톤 링과 함께 모든 하중 조건에서 연소실을 확실히 밀봉하여 가스가 새어나가거나 윤활유가 연소실로 침투하는 일을 막아야 한다. 접촉면에 존재하는 윤활유는 이러한 밀봉 효과를 보조한다.

피스톤은 서로 다른 재료로 제작될 수 있으며, 접촉면에는 다양한 코팅을 적용할 수 있다. 신뢰할 수 있는 엔진 작동을 보장하려면 접촉면의 재질은 실린더 라이너의 재질과 적절히 매칭되어야 한다.

피스톤에는 매우 큰 응력이 작용한다. 첫째, 주로 연소력 때문에 발생하는 기계적 응력이 있고, 둘째, 연소실의 고온에 의해 생기는 열적 응력이 있다.

설계(Design)

- 피스톤의 핵심 영역은 다음과 같다(아래 도해 참조).
- 피스톤 크라운(상면/헤드)
- 링 구역(최상단과 제1링 홈 사이의 파이어 랜드 포함)
- 피스톤 핀 보스
- 스커트(피스톤 치마부)



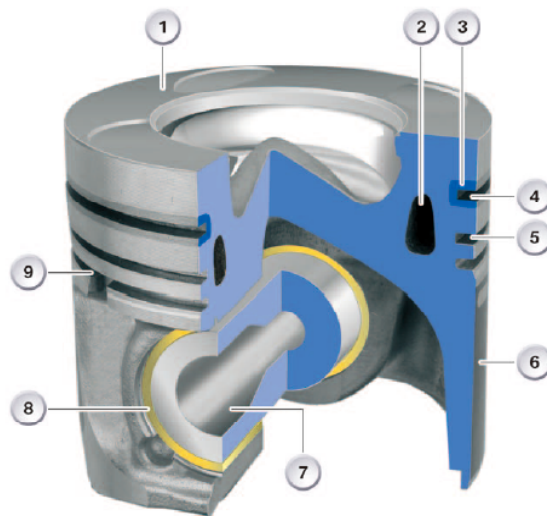
항목	설명
1	피스톤 크라운(상면)
2	압축 링
3	피스톤 핀(구전 핀)
4	피스톤 스커트(치마부)
5	오일 제어 링(오일 링)
6	압축 링

피스톤(세부 설명)

- 피스톤 링, 피스톤 핀(구전 핀, gudgeon pin), **핀 고정 링(서클립)**도 피스톤 어셈블리의 구성품에 포함된다.
- **피스톤 크라운(상면)**은 연소실의 하단 경계를 이룬다. 가솔린 엔진에서는 피스톤 크라운이 평평하거나, 돌출(볼록)되어 있거나, 오목할 수 있다.
- 링 구역에는 보통 피스톤 링을 끼우는 세 개의 링 홈이 있다. 링의 기능은 가스와 오일 누설을 밀봉하는 것이다. 링 홈과 홈 사이의 부분을 **랜드(land)**라고 부른다. 첫 번째(왼쪽) 피스톤 링 위의 랜드는 **파이어 랜드(fire land)**라고 한다. 일반적인 링 세트는 압축 링 2개와 오일 제어 링 1개로 구성된다.
- 피스톤 핀 보스는 피스톤 핀을 피스톤에 지지·고정하는 부분이다.
- **피스톤 스커트(치마부)**는 피스톤의 하부로, 실린더 내부에서 피스톤이 곧게 왕복하도록 안내하는 역할을 한다.

치수와 디젤 피스톤의 특징

- 피스톤의 중요한 치수는 직경, 전체 길이, 압축 높이다. 압축 높이는 피스톤 핀 중심축에서 피스톤 크라운 상단 모서리까지의 거리다.
- 최신 디젤 엔진의 피스톤 크라운은 직분사에 적합하도록 특수 형상으로 되어 있어, 연료와 공기의 혼합을 더 잘 이루게 한다.
- 디젤 피스톤의 또 다른 차이점은 환상(고리형) 냉각 채널이다. 그 안으로 엔진 오일이 흐르면서 피스톤 크라운에서 열을 빼낸다. 디젤 엔진의 피스톤은 더 높은 열응력을 받기 때문에 이런 구조가 필수적이다.



항목	설명
1	피스톤 크라운(상면)
2	냉각 채널
3	링 홈 인서트(보강부)
4	제1 압축 링 홈
5	제2 압축 링 홈
6	피스톤 스커트(치마부)
7	피스톤 핀(구전 핀)
8	피스톤 핀용 청동 베어링(부시)
9	오일 제어 링 홈

피스톤 링

피스톤 링은 금속으로 된 띠로, 다음 역할을 한다.

- 연소실을 크랭크케이스로부터 밀봉함
- 피스톤에서 실린더 벽으로 열을 전달함
- 실린더 라이너 표면의 오일량을 제어함

피스톤 링이 제 기능을 하려면 실린더 벽과 피스톤 링 홈의 모서리에 확실히 밀착되어야 한다. 실린더 벽과의 접촉은 피스톤 링의 방사 방향 스프링력으로 확보된다. **오일 제어 링(oil wiper ring)**은 보조 스프링을 추가해 사용하는 경우가 많다.

피스톤 링의 신뢰성은 주로 피스톤·피스톤 링·실린더 벽의 표면 품질과 이들 재료 조합에 달려 있다.

피스톤 링의 분류

피스톤 링은 기능에 따라 다음과 같이 구분된다.

- 압축 링(Compression rings)
- 오일 제어 링(Oil control rings)

압축 링

- 연소실에서 크랭크케이스로, 실린더 벽과 피스톤 사이를 통해 빠져나가는 연소가스가 가능한 적도록 막는다.
- 이렇게 해야 연소 중 연소실에 충분한 압력이 형성되어 엔진이 필요한 출력을 낼 수 있다.
- 피스톤 링이 없으면 압축행정에서 점화에 필요한 압축을 만들 수 없다.

오일 제어 링

- 실린더 벽 안쪽의 오일 막을 제어한다.
- 과잉 윤활유를 실린더 벽에서 닦아내어 연소되지 않도록 한다.
- 따라서 엔진의 오일 소비율에도 직접 관여한다.

밸런서 샤프트

엔진이 작동하면 크랭크샤프트 구동계에서 관성력이 발생한다. 이 관성력은

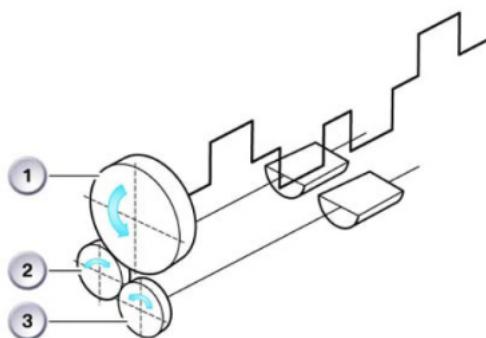
- 회전 운동에서 생기는 성분과
- 왕복(직선 왕복) 운동에서 생기는 성분으로 나뉜다.

크랭크샤프트 구동계의 회전 운동에 의한 힘은 **평형추(카운터웨이트)**로 상쇄할 수 있다. 반면 왕복 운동에 의한 힘은 상쇄 가능한 범위가 제한적이다. 직렬 6기통 엔진에서는 이러한 힘이 상호 상쇄되는 반면, 직렬 4기통 엔진에서는 실린더 축 방향의 관성력이 발생해 진동이 생기고 원하는 수준의 매끄러운 회전을 방해한다. 이처럼 직렬 4기통 엔진이 지니는 고유한 단점은 밸런서 샤프트를 사용해 줄일 수 있다.

밸런서 샤프트는 엔진의 **회전 질감(부드러움)**과 소음을 개선한다. 이를 위해 서로 반대 방향으로 회전하는 두 개의 샤프트에 평형추를 장착한다.

작동 원리 (Method of operation)

밸런서 샤프트는 크랭크샤프트의 양쪽에 배치된다. 샤프트에 장착된 평형추가 만들어내는 관성력이, 엔진에서 발생하는 불평형 관성력과 반대 방향으로 작용해 이를 상쇄한다.



항목	설명
	구동 스포로킷
	밸런서 샤프트 구동 스포로킷
	밸런서 샤프트 구동 스포로킷

상쇄해야 하는 진동의 주파수는 크랭크샤프트 회전수의 두 배이다. 따라서 밸런서 샤프트는 크랭크샤프트보다 두 배 빠른 회전수로 구동된다. 두 샤프트 중 하나는 크랭크샤프트와 같은 방향으로, 다른 하나는 반대 방향으로 회전한다.

회전 진동 감쇠(Rotational vibration damping)

엔진에서 크랭크샤프트로 전달되는 에너지는 실제로 균일한 패턴을 따르지 않는다. 먼저, 주기적으로 일어나는 연소 과정이 크랭크샤프트를 거의 타격하듯이 작용한다. 여기에 커넥팅 로드 각도가 지속적으로 변함에 따라 크랭크샤프트에 작용하는 힘의 방향과 크기도 계속 달라진다.

그 결과 크랭크샤프트는 끊임없이 급가속되었다가 다시 감속된다. 이 과정에서 회전 진동이 생기며, 이는 크랭크샤프트 자체와 그에 연결된 부품에 손상을 줄 수 있다. 특히 특정 회전수 영역에서는 이러한 회전 진동이 공진하여 엔진 손상을 야기할 수 있다.

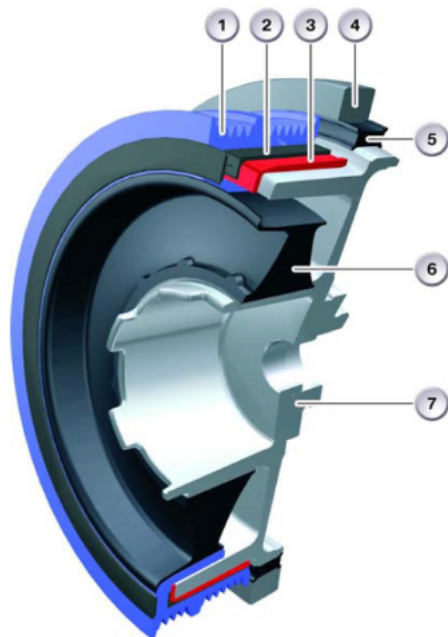
이 효과를 상쇄하기 위해 회전 진동 감쇠 시스템을 사용한다.

회전 진동 댐퍼(Rotational vibration damper)

회전 진동 댐퍼는 크랭크샤프트 전방 단부(동력 출력단의 반대쪽)에 장착된다. **고정 플레이트(질량이 작음)**와 **관성 링(질량이 큼)**으로 구성되며, 두 부품은 고무 인서트로 연결되어 서로 몇 도 정도 비틀림이 가능하다. 고정 플레이트는 단면을 통해 볼트로 크랭크샤프트에 체결된다.

이 댐퍼는 크랭크샤프트의 회전 진동을 평준화한다. 급가속 시에는 관성 링이 크랭크샤프트의 회전에 비해 몇 도 뒤쳐지고, 감속 시에는 그 반대로 거동한다.

회전 진동 댐퍼는 엔진의 **회전 질감(부드러움)**을 높일 뿐 아니라, 타이밍 구동계와 벨트 구동계에 균일하고 마모가 적은 동력 전달을 보장하는 데도 중요하다. 종종 이 댐퍼는 벨트 드라이브 폴리와 일체형으로 설계된다.



항목	설명
1	벨트 풀리(Belt pulley)
2	가황층(Vulcanization layer)
3	미끄럼 베어링(Plain bearing)
4	관성 링(Inertia ring)
5	고무 댐퍼(Rubber damper)
6	고무 댐퍼(Rubber damper)
7	허브(Hub)

플라이휠(Flywheel)

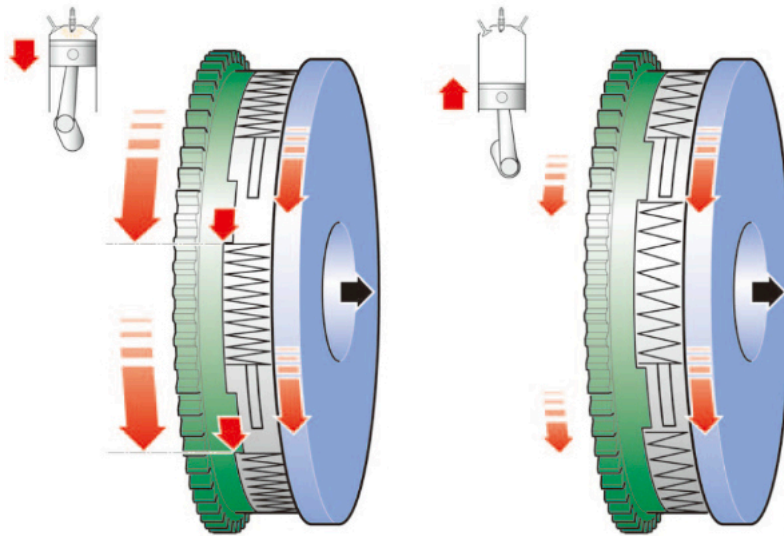
플라이휠은 보통 크랭크샤프트의 후단, 즉 엔진과 변속기 사이에 장착된다. 동력 행정(power stroke) 동안 에너지를 저장했다가 이후 다시 방출할 수 있다. 플라이휠에 저장된 에너지는 '일하지 않는(non-working) 행정'(흡입·압축·배기)과 **데드 센터(상사점·하사점)**을 극복하는 데 사용된다.

이 때문에 플라이휠은 엔진의 관성을 키운다. 물체의 관성이 클수록 움직이게 만들기 어렵고, 일단 움직이기 시작하면 멈추게 하기도 어렵다. 특히 갑작스러운 작은 운동 자극은 천천히 운동으로 변환된다. 그 결과, 이런 방식으로 운동이 감쇠된 물체는 쉽게 진동하지 않는다.

이중질량 플라이휠(Dual-mass flywheel)

엔진의 연소 사이클이 주기적이기 때문에, 수동변속기 차량의 구동계에는 회전 진동이 생긴다. 이로 인해 변속기에서 소음이 발생하고, 그 진동·소음이 차체로 전달되기도 한다.

이를 막기 위해 이중질량 플라이휠을 사용한다.



일반적인 플라이휠과 달리, 이중질량 플라이휠은 질량이 두 부분으로 나뉜다. 한 부분은 엔진에 강체로 결합되어 엔진의 관성을 증가시키며, 이를 1차측이라 한다. 다른 한 부분은 변속기에 결합되어 변속기의 관성을 증가시키며, 이를 2차측이라 한다. 두 플라이휠 질량은 스프링-댐퍼 시스템으로 서로 연결되어 있어, 엔진 쪽 플라이휠 질량은 변속기 쪽 질량과 **분리(절연)**된다.

그 기능은 회전 진동 댐퍼와 유사하다. 엔진에 연결된 플라이휠 플레이트가 엔진의 불균일한 회전 패턴을 따르는 동안, 변속기에 연결된 플라이휠 질량은 엔진 회전수가 일정하게 유지되는 경우 일정한 속도로 회전한다.

타이밍 기어(Timing gear)

현대의 엔진은 이른바 오버헤드 밸브기구를 채택한다. 즉, 밸브기구와 그에 따른 타이밍 시스템이 실린더 헤드에 위치한다. 캠샤프트의 역할은 밸브가 정확한 시점에 열리고 닫히도록 보장하는 것이다. 캠샤프트는 보통 타이밍 벨트나 타이밍 체인으로 구동되며, 이는 각각 벨트/체인 구동 시스템의 일부이다. 이 밖에, **평기어(spur gear)**를 서로 직접 맞물리게 하여 구동하는 방식도 있다.

요즘 생산되는 엔진에서는 타이밍 벨트의 사용 빈도가 점점 줄어드는 추세이다. 벨트는 정숙성이 뛰어나고 경제성도 좋지만, 정기 교환이 필요하다.

대신 타이밍 체인의 사용이 증가하고 있다. 고전적인 체인 구동 시스템은 크랭크샤프트와 캠샤프트 사이에 강체(리지드) 전달 링크를 제공한다. 여기서 ‘강체’란 **전달비**(예: 2:1, 크랭크샤프트 2회전 = 캠샤프트 1회전)가 변하지 않는다는 뜻이다. 이를 위해 캠샤프트 쪽 스프로킷의 **치수(이 수)**를 크랭크샤프트 쪽의 2배로 만든다. 이 방식에서는 크랭크샤프트에 대한 캠샤프트의 위치가 고정된다.

다만 이러한 강체 링크는 모든 조건에서 완벽한 해법은 아니다. 밸브 타이밍을 가변할 수 없기 때문이다. 이 문제를 해결하기 위해 VANOS와 같은 가변 캠샤프트 타이밍 시스템이 개발되었다.

설계(Design)

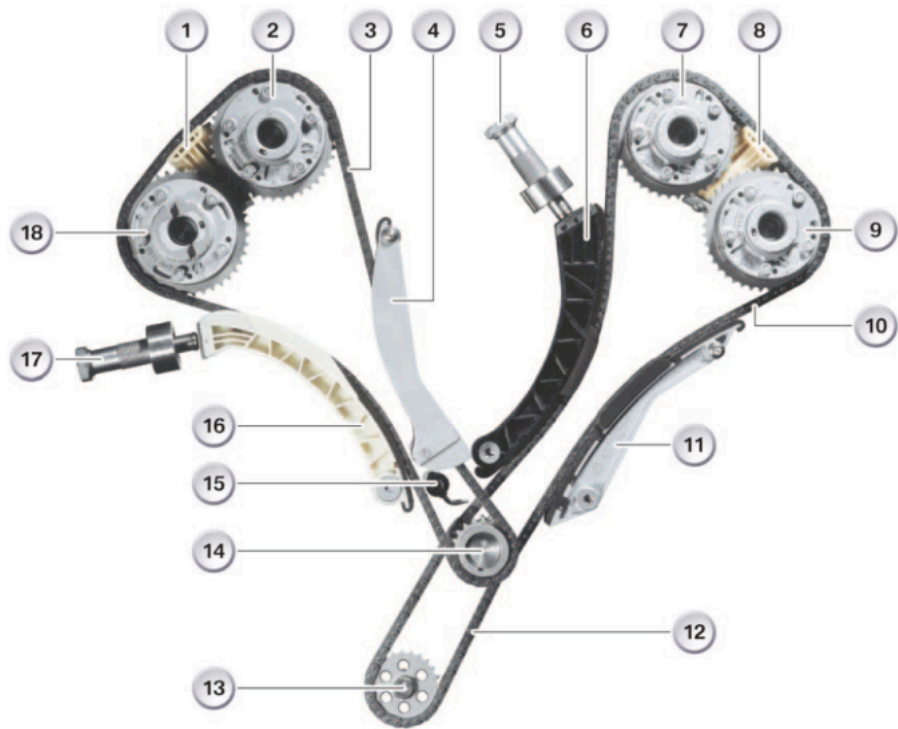
체인 구동식 타이밍 기어는 설계가 다양하지만, 본질적인 차이는 체인(들)의 배치와 경로에 있다. 구체적 방식과 무관하게, 타이밍 구동계는 항상 다음 구성요소로 이루어진다.

- 크랭크샤프트의 체인 스프로킷
- 체인 가이드
- 체인 텐서너와 텐서너 가이드
- 오일 공급 장치
- 최소 1개의 캠샤프트 스프로킷
- 그리고 최소 1개의 타이밍 체인

일반적으로는 **가이드**로 지지되지 않는 체인 구간(자유 구간)을 가능한 한 짧게 유지하는 것이 목표이다. 하중이 걸리지 않는 체인 측을 **슬랙 측(slack side)**이라 하며, 체인은 항상 슬랙 측에 장력을 부여한다. 이는 체인 텐서너로 작동하는 텐서너 가이드를 통해 이루어진다.

오일 공급은 체인에 오일을 분사하는 오일 분사 노즐이나, 가이드 레일의 오일 홀을 통해 제공된다.

많은 엔진에서 오일 펌프 역시 크랭크샤프트에서 분기된 체인 구동으로 작동한다.



항목	설명
1	상부 체인 가이드, 실린더 뱅크 1
2	흡기 캠샤프트 스프로킷, 실린더 뱅크 1
3	타이밍 체인, 실린더 뱅크 1
4	체인 가이드, 실린더 뱅크 1
5	체인 텐서너, 실린더 뱅크 2
6	체인 가이드, 실린더 뱅크 2
7	흡기 캠샤프트 스프로킷, 실린더 뱅크 2
8	상부 체인 가이드, 실린더 뱅크 2
9	배기 캠샤프트 스프로킷, 실린더 뱅크 2

항목	설명
10	타이밍 체인, 실린더 뱅크 2
11	체인 가이드, 실린더 뱅크 2
12	오일 펌프 구동 체인
13	오일 펌프 스프로킷
14	크랭크샤프트 스프로킷
15	오일 분사 노즐
16	텐서너 가이드, 실린더 뱅크 1
17	체인 텐서너, 실린더 뱅크 1
18	배기 캠샤프트 스프로킷, 실린더 뱅크 1

밸브 기어

캠샤프트(Camshaft)

캠샤프트는 가스 교환(흡·배기) 사이클을 제어하며, 따라서 연소도 좌우한다. 주된 기능은 흡기밸브와 배기밸브를 정확한 시점에 열고 닫는 것이다. 구동은 크랭크샤프트가 담당한다. 캠샤프트의 회전 속도와 크랭크샤프트의 회전 속도의 비는 1:2이다. 다시 말해 캠샤프트는 크랭크샤프트의 절반 속도로 회전한다. 이는 타이밍 체인 스프로킷의 전달비로 실현되며, 캠샤프트의 **위상(크랭크샤프트 대비 위치)**도 정밀하게 규정된다.

밸브기구를 가능한 한 강성(리지드) 있게, 즉 캠샤프트와 밸브 사이의 연결을 짧고 견고하게 만들기 위해 현대 엔진은 오버헤드 캠샤프트(OHC/DOHC) 구조를 쓴다. 실린더당 2밸브 엔진은 대개 하나의 캠샤프트가 흡기·배기밸브를 함께 구동한다. 현재의 실린더당 4밸브 엔진은 보통 두 개의 캠샤프트(흡기용 1개, 배기용 1개)를 사용한다. V형 엔진에서는 각 실린더뱅크에 두 개씩, 총 네 개가 된다.

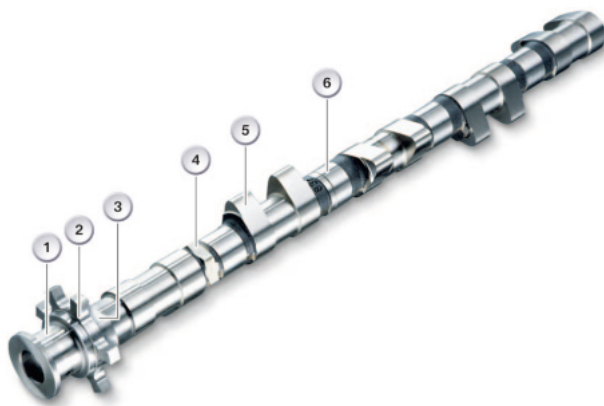
밸브는 한 개 이상의 **작동자(액추에이터)**를 통해 캠의 운동이 전달되어 열린다(캠과 직접 접촉하는 액추에이터를 캠 팔로워라 한다).

밸브 개방은 밸브 스프링의 힘에 맞서 이루어지며, 밸브 폐쇄는 스프링 힘으로 밸브가 밸브 시트에 밀착되어 유지된다. 캠샤프트에서 캠 팔로워로 밸브 개방력이 전달되는 과정에서 캠샤프트에는 **비틀림(토션)**과 굽힘(플렉서) 응력이 작용한다.

설계(Design)

캠샤프트의 기본 구성은 원통형 샤프트이며, 설계에 따라 중공(hollow) 또는 **실체(solid)**일 수 있다. 그 둘레에는 여러 개의 캠 로브가 배치된다. 작동 중 발생하는 힘은 캠샤프트 베어링이 지지한다. 대부분의 엔진에서 캠샤프트는 베어링 위를 직접 회전하며, 해당 접촉면은 연삭(그라인딩) 가공되어 있다. 실린더 헤드의 **베어링 받침대(pedestal)**에는 필요한 윤활유를 공급하는 오일 홀이 있고, **축방향 유격(플로트)**을 제한하기 위한 스러스트 베어링도 갖춘다.

구동은 크랭크샤프트에서 나온 스프로킷으로 전달된다. 일부 엔진에서는 한 캠샤프트에서 다른 캠샤프트로 동력을 전달하기 위해 추가 스프로킷/기어를 사용한다. 이러한 스프로킷·기어는 캠샤프트와 일체형일 수도 있고, 플랜지 체결 방식으로 부착되기도 한다.



항목	설명
1	축방향 정렬용 스러스트 면이 있는 베어링 지점
2	캠샤프트 센서 기준점
3	전용 공구 위치 결정을 위한 이중 평면부(플랫)
4	스패너용 육각 평면부(플랫)
5	캠
6	베어링 지점

캠샤프트에는 캠샤프트 센서용 리미터 링 역할을 하는 ‘톱니’ 모양의 링이 추가로 달릴 수 있다. 또한 전용 위치 지정(정렬) 공구를 걸기 위한 이중 평면부(플랫) 넥과, 조립 중 캠샤프트를 고정하기 위한 스패너용 육각 평면부가 정비 작업상 필요하다.

캠 프로파일(Cam profile)

캠 단면의 형상, 즉 캠 프로파일은 밸브 리프트 패턴을 좌우한다. 이 리프트 패턴은 보통 모든 회전 영역에서 가장 좋은 실린더 충전 효율을 얻기 위한 절충 결과다.

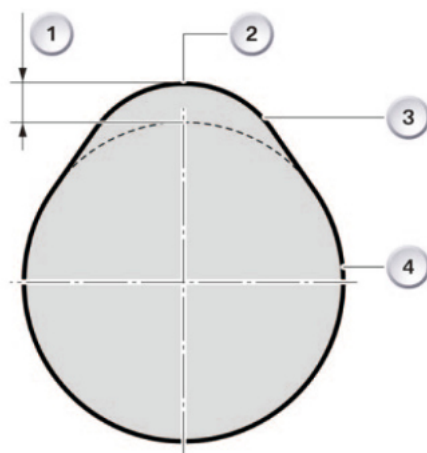
아래 그림은 캠의 단면을 보여 주며 각 요소를 표시한다.

프로파일의 구성과 작동

캠 프로파일은 기본적으로 다음의 네 가지 요소로 설명된다. 캠의 움직임을 따라가 밸브로 전달하는 **캠 팔로워(cam follower)**는 이 프로파일의 윤곽을 그대로 추적한다.

- **베이스 서클(base circle)**과 캠 팔로워가 맞닿아 있는 동안에는 밸브가 닫혀 있다.
- 자동 대신 **수동으로 밸브 간극(valve clearance)**을 조정하는 방식이라면, 베이스 서클과 캠 팔로워 사이에 일정한 **틈(유격)**이 존재한다.
- **캠 솔더(cam shoulder)**가 캠 팔로워와 접촉하기 시작하면 밸브가 열린다. 이어서 클로징 솔더가 팔로워를 지나가면 밸브가 다시 닫힌다.
- 솔더의 **기울기(경사)**가 클수록 밸브의 개폐가 더 빠르게 일어난다. 솔더는 곡면일 수도 있다. 솔더가 직선인 캠은 **탄젠트 로브 캠(tangent-lobe cam)**이라 부른다.
- **캠 팁(cam tip)**은 밸브가 완전히 열린 지점이다. 캠 팁이 넓을수록(평평하게 길수록) 밸브의 개방 지속 시간이 길어진다. 다만 가속도 변화 때문에 일정 곡률을 넘으면 캠 팔로워가 캠과 분리될 위험이 생길 수 있다.
- **캠 리프트(cam lift)**는 베이스 서클 중심선에서 캠 팁까지의 거리(리프트량)를 말한다.

캠의 운동이 밸브로 어떻게 전달되는지는 팔로워 형식에 따라 달라진다. 예를 들어 **버킷 태핏(bucket tappet)**은 운동을 직접 1:1로 전달한다. **롤러 레버 태핏(roller/roller lever tappet)**을 쓰는 경우에는 **지레비(레버리지)**에 따라 전달비가 결정된다.



항목	설명
1	캠 리프트(cam lift, 리프트량)
2	캠 팁(cam tip)
3	캠 솔더(cam shoulder)
4	베이스 서클(base circle)

캠 팔로워(Cam followers)

캠의 동작을 밸브로 전달하는 부품은 로커(rocker) 또는 **태핏(tappet)**이다. 이들 부품은 캠의 움직임을 따라가기 때문에 통칭해 캠 팔로워라고 부른다. 캠 팔로워는 캠 프로파일의 윤곽을 추적하여 그 운동을 직접 또는 간접(전달비를 거쳐) 밸브에 전달한다.

특히 강성(리지드) 전달과 경량화가 중요하다.

강성 전달은 밸브 리프트 패턴이 의도한 진행 곡선을 정확히 따르도록 보장한다. 이렇게 해야 실린더 충전(흡기)을 정밀하게 제어할 수 있다.

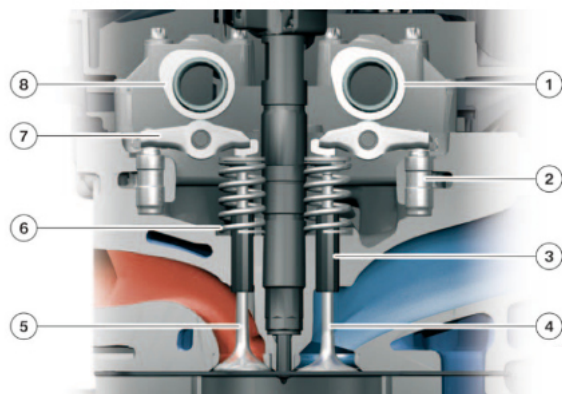
경량화는 관성력을 낮게 유지하는 데 필요하다.

Rockers(로커)

로커(또는 로커 암)는 캠의 운동을 간접적으로 전달한다. 로커 중앙은 축(shaft)을 축으로 회전 가능하게 지지된다. 로커의 한쪽 끝 아래에는 캠샤프트가, 다른 한쪽 끝 아래에는 흡기 또는 배기밸브가 배치되어 로커의 작동을 통해 구동된다. 현대식 엔진에서는 로커의 사용 빈도가 비교적 드물다.

Lever tappets(레버 태핏)

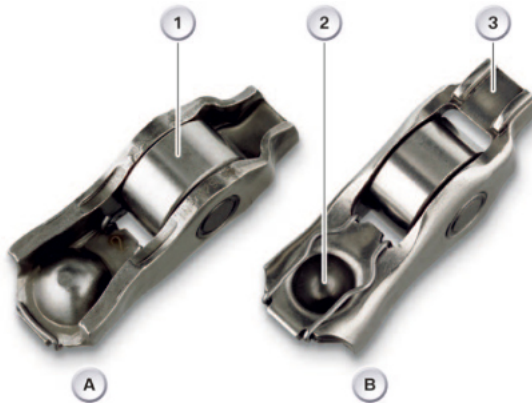
레버 태핏도 캠의 운동을 간접적으로 전달한다. 다만 축을 중심으로 피벗 회전하지는 않는다. 대신 한쪽 끝이 실린더 헤드나 **HVA 어저스터(유압 밸브 간극 조정기)**에 직접 지지되고, 다른 쪽 끝은 밸브 스템 위에 놓인다. 캠샤프트의 캠 로브가 위에서 레버 태핏의 중앙을 눌러 구동한다.



항목	설명
1	흡기 캠샤프트
2	유압식 밸브 간극 조정기
3	밸브 가이드
4	흡기 밸브

항목	설명
5	배기 밸브
6	밸브 스프링
7	레버 태핏
8	배기 캠샤프트

현재 사용되는 레버 태핏은 거의 전적으로 롤러 레버 태핏이다.



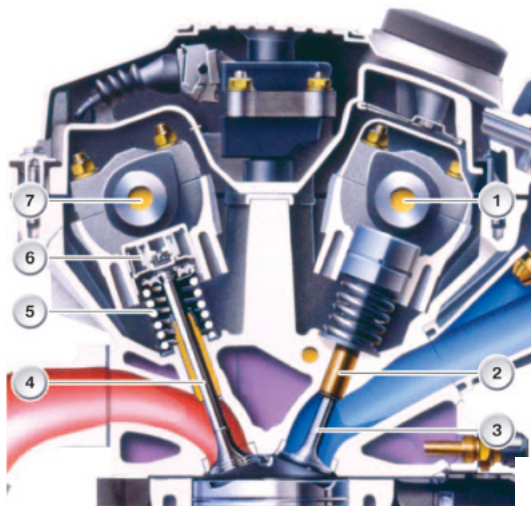
항목	설명
A	롤러 레버 태핏, 상면도(Top view)
B	롤러 레버 태핏, 하면도(Bottom view)
1	캠 추종용 니들 베어링 롤러
2	**HVA 어저스터(유압 밸브 간극 조정기)**에 얹히는 반구형 요홈
3	밸브를 누르는 작동면

롤러 레버 태핏

롤러 레버 태핏에서는 캠의 작용을 미끄럼면이 아니라 니들 롤러 베어링 위를 구르는 롤러가 추종한다. 비(非)롤러형 레버 태핏이나 버킷 태핏과 비교하면, 특히 저회전 영역에서 마찰 손실이 더 작아 연료 소비를 낮추는 데 유리하다.

버킷·박스 태핏

버킷 태핏과 박스 태핏은 운동의 방향이나 속도를 바꾸지 않으므로, 캠의 작용을 흡·배기밸브로 직접 전달한다. 이러한 직접 전달 방식은 이동 질량이 비교적 작고 치수가 컴팩트하면서도 우수한 강성을 제공한다. 이들 태핏은 실린더 헤드에서 안내되며 직선 운동을 전달한다.



항목	설명
1	흡기 캠샤프트
2	밸브 가이드
3	흡기 밸브
4	배기 밸브
5	밸브 스프링
6	HVA 포함 버킷 태핏(유압식 밸브 간극 조정기 포함)
7	배기 캠샤프트

버킷/박스 태핏과 유압식 밸브 간극 조절이 있는 밸브기구에서는, **HVA 조정기(Hydraulic Valve-clearance Adjuster)**가 태핏의 일부를 이룬다. 버킷 태핏은 가장 흔히 쓰이는 형식이다. 이름 그대로, 버킷 태핏은 밸브 스템 끝을 거꾸로 덮어 씌운 양동이 같은 형태다.

캠 접촉면의 마모를 고르게 하려면 버킷 태핏은 회전해야 한다. 이를 위해 캠을 태핏에 대해(캠샤프트 축 방향으로) 약간 오프셋되도록 배치한다.

유압식 밸브 간극 조정기(HVA)

밸브는 모든 엔진 운전 조건에서 확실히 닫혀야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

- 압축·연소 압력 손실을 방지하여 출력 저하를 막기 위함
- 밸브 헤드에서 실린더 헤드와 냉각수로 열을 제대로 방출하기 위함

밸브가 제대로 닫히지 않으면 완전한 밀봉이 이루어지지 않는다. 그 결과:

- 먼저, 밸브 헤드에서 실린더 헤드로 전달되어야 할 열 흐름이 중단된다.
- 다음으로, 연소가스가 좁은 간극을 높은 유속으로 새어나가 배기밸브 헤드가 과열된다.
- 가솔린 엔진에서는 **예열(프라이그니션)**을 유발해 피스톤 손상으로 이어질 수 있다.
- 배기밸브가 타서 마모되어 기능을 완전히 잃고, 급격한 출력 저하가 발생할 수도 있다.

수동식 밸브 간극 조정

수동 조정에서는 밸브가 닫혀 있을 때 밸브 스템과 작동자(액추에이터) 사이의 유격을 부여함으로써만 올바른 폐쇄를 보장할 수 있다. 엔진이 가열되면 간극이 줄어들기 때문에, 초기 설정치는 충분히 크게 잡아야 한다.

간극이 너무 크면 불쾌한 소음, 동력 전달의 끊김(거침), 베어링 및 접촉면의 마모 하중이 증가한다.

밸브 간극은 밸브 타이밍에 영향을 주며, 결과적으로 성능·연비(연료소비)·배출가스에도 영향을 준다.

- 간극이 너무 크면 타이밍 간격이 짧아져(밸브가 늦게 열리고 빨리 닫힘)
- 간극이 너무 작으면 타이밍 간격이 길어져(밸브가 일찍 열리고 늦게 닫힘) 한다.

유압식 밸브 간극 조정기(HVA)

HVA의 기능은 다음과 같다.

- 모든 운전 조건에서 밸브 간극을 0으로 유지한다.
- 엔진을 상당 기간 사용한 뒤에도 수동 간극 조정을 불필요하게 만든다.

이는 HVA 어저스터로 실현된다. 밸브기구 설계에 따라 두 형태 중 하나가 사용된다.

- 버킷 태핏 일체형 구성
- 레버 태핏 받침용 별도 부품 구성

형태가 달라도 작동 원리는 동일하다. HVA는 오일이 채워지면서 서서히 팽창하여 밸브 간극이 0이 되도록 설계되어 있다. 캠이 눌러올 때 HVA는 빠르게 압축되지 않으므로, 캠의 작용이 온전히 밸브로 전달된다.

밸브(Valves)

BMW 엔진은 흡기구와 배기구의 밀봉 장치로 포핏 밸브만 사용한다. 흡기 밸브와 배기 밸브는 고정밀 부품이며 매우 큰 하중을 받는다.

밸브의 기능은 다음과 같다.

- 흡기구와 배기구를 닫는다
- 가스 교환 사이클(흡·배기 과정을) 제어한다
- 연소실을 밀봉한다

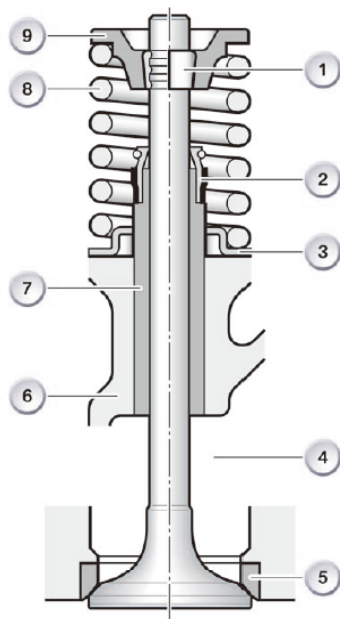
밸브의 밀봉 기능은 밸브 시트 인서트와 함께 작동한다.

흡기 밸브와 배기 밸브가 받는 하중 양상은 서로 다르다. 둘 모두에 공통적인 것은 운동에 의한 기계적 하중이다.

특히 배기 밸브는 배기가스 때문에 매우 높은 열 하중을 추가로 받는다. 반면 흡기 밸브는 유입되는 **신선한 혼합기(공기-연료)**에 의해 냉각된다. 또한 밸브는 밸브 시트를 통해 열을 방열한다.

이처럼 하중 조건이 다르기 때문에, 흡기 밸브와 배기 밸브의 재료도 서로 다르게 사용된다.

밸브는 밸브 가이드와 밸브 스프링과 함께 하나의 어셈블리를 이룬다. 아래에서 이 어셈블리를 단위로 설명하며, 이어지는 도해는 장착 상태의 배치를 보여 준다.



항목	설명
1	밸브 콜릿(키)
2	밸브 스템 실
3	하부 밸브 스프링 리테이너
4	흡기/배기 포트
5	밸브 시트 인서트
6	실린더 헤드
7	밸브 가이드
8	밸브 스프링
9	상부 밸브 스프링 리테이너

설계(Design)

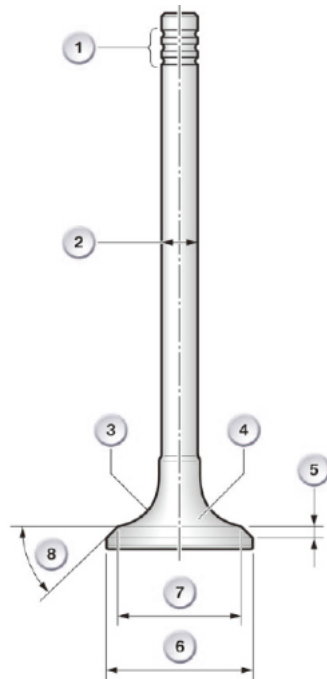
밸브는 기본적으로 세 가지로 나뉜다: 단일 금속 밸브, 바이메탈(bimetal) 밸브, 중공(hollow) 밸브.

단일 금속 밸브는 한 가지 재료로 만들어지며, 단조로 원하는 형상으로 성형한다.

바이메탈 밸브는 밸브 스템과 밸브 헤드를 별도로 제작한 뒤, 마찰 용접으로 결합한다. 이 방식의 장점은 스템과 헤드에 각각 가장 적합한 재료를 선택할 수 있다는 점이다. 특히 배기 밸브에 유리하여, 헤드는 고온에 적합한 재료로, 스템은 매우 내마모성 재료로 만들 수 있다. 중공 밸브에 대해서는 별도의 절(아래 참조)이 마련되어 있다.

밸브가 단일 재료이든 복합 재료이든, 중공이든 실체이든, 기본적인 구성 개념은 동일하다. 밸브는 밸브 헤드, 밸브 페이스(좌면), 밸브 스템의 세 구역으로 나눌 수 있다(아래 그림 참조).

밸브 페이스는 밸브 시트 인서트와 기능적으로 한 쌍을 이룬다. 따라서 밸브 페이스를 설명할 때 밸브 시트 인서트도 함께 다룬다.



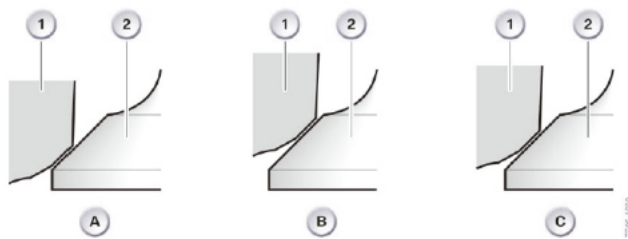
항목	설명
1	그루브 패턴(스템 끝의 고정 홈)
2	밸브 스템 직경
3	필렛(라운드 이음부)
4	밸브 헤드
5	시트 높이
6	헤드 직경
7	시트 직경
8	시트 각도

밸브 페이스의 위치 설정

****밸브 헤드(valve head)****는 밸브의 하부 전체 구역으로, ****밸브 페이스(valve face)****와 ****필렛(fillet)****을 포함한다. 연소 압력으로 인한 하중을 이 부분이 받아내므로, 밸브 헤드의 두께는 그에 맞게 설계된다.

****밸브 시트(valve seat)****는 연소실을 포트 쪽에서 차단하는 밀봉부를 이룬다. 또한 밸브에서 실린더 헤드로 열이 전달되는 경로이기도 하다. 밸브 페이스는 실린더 헤드에 삽입된 ****밸브 시트 인서트(valve seat insert)****와 맞닿는 사선의 면이다. 밸브마다 밸브 페이스의 폭은 동일하지 않다. 폭이 좁을수록 밀봉 효과는 좋아지지만 열전도 능력은 떨어진다.

밸브 페이스를 밸브 시트에 대해 올바르게 위치시키는 것은 매우 중요하다. 아래 도해는 가능한 위치 관계를 보여 준다.



항목	설명
A	접촉 위치가 너무 바깥쪽
B	접촉 위치가 너무 안쪽
C	올바른 접촉 위치
1	밸브 시트 인서트
2	밸브 페이스

접촉 지점이 바깥 모서리에 치우치면 밸브에 걸리는 기계적 응력이 과도해진다. 반대로 너무 안쪽에 치우치면 바깥쪽 가장자리로의 열전도가 충분하지 않고, 밸브 개구 면적도 줄어든다.

밸브 시트 각도는 밸브 페이스와, 밸브 축에 수직인 가상의 평면 사이의 각도이다. 밀봉부(밸브 시트)와 밸브 웨어(마모)의 성능은 부분적으로 이 각도에 좌우된다. 특히 흡기 밸브의 경우, 밸브 시트 각도는 혼합기의 **유입(연료·공기 혼합의 난류/흐름)**에도 영향을 미친다.

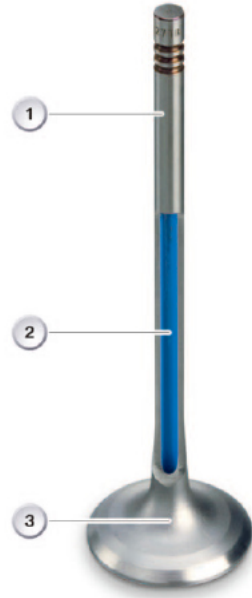
밸브 시트 인서트는(밸브 가이드와 유사하게) 실린더 헤드에 삽입되는 별도 부품이다. 기능적으로 밸브와 한 쌍을 이루므로 이 절에서 함께 설명한다.

현대 엔진의 알루미늄 실린더 헤드에는 항상 밸브 시트 인서트가 사용된다. 알루미늄 헤드 자체는 밸브 시트에 필요한 성질을 갖추지 못했기 때문이다. 밸브 시트 인서트는 밸브와 **재료 페어(material pair)**를 형성하여, 수백만 회의 작동 사이클 이후에도 요구 성능을 계속 발휘하도록 한다.

밸브 스템(valve stem)은 밸브 가이드 안을 왕복하는 부분으로, 콜릿용 그루브 패턴이 시작되는 지점부터 필렛과의 접합부까지를 말한다.

중공 밸브(Hollow valves)

배기측에는 필렛(곡면 이음부)과 밸브 헤드(접시) 부위의 온도를 낮추기 위해 중공 밸브를 사용한다. 이 영역의 밸브 단면은 속이 비어 있다.



항목	설명
1	밸브 스템
2	공동(빈 공간)
3	밸브 헤드

열 전달을 돕기 위해 공동 용적의 약 **60%**를 금속 나트륨(녹는점 97.5 °C)으로 채운다. 이 나트륨은 엔진 회전수에 따라 밸브 내부에서 흔들리며 이동한다. 필렛과 밸브 헤드에서 발생한 열의 일부가 이 물질을 통해 밸브 가이드로 전도되고, 다시 냉각계로 방출된다. 이로 인해 얻어지는 온도 저감 효과는 상당하다.

경고

- 나트륨이 채워진 배기 밸브를 폐기할 때는 반드시 안전 수칙을 준수해야 한다.
- 잘못 취급하면 폭발 위험이 있다. 나트륨을 먼저 제거하지 않은 채로 이 종류의 밸브를 용해하거나 재가공해서는 안 된다.
- 나트륨을 제거할 때는 특히 주의해야 한다. 나트륨은 물과 반응해 폭발성 혼합물을 만든다.
- 이때 발생하는 수소 가스는 화재 위험이 된다.

밸브 가이드(Valve guide)

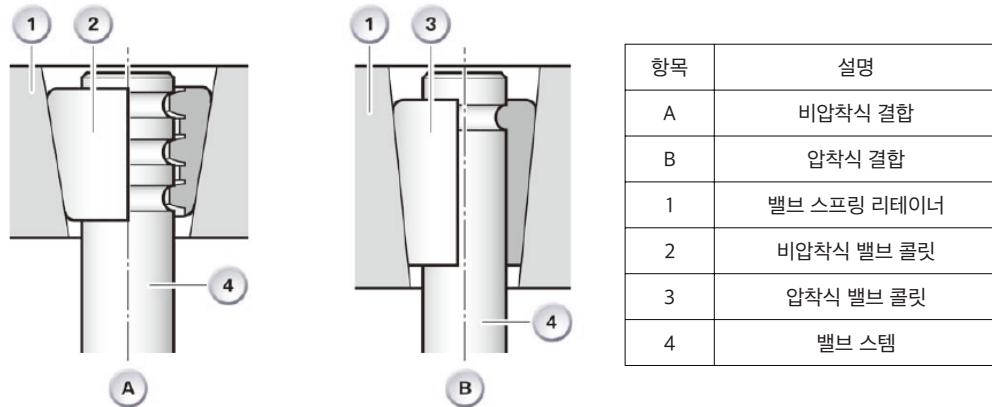
밸브 가이드는 밸브가 밸브 시트의 중심에 정확히 놓이도록 하고, 밸브 헤드에서 발생한 열이 스템을 통해 실린더 헤드로 효율적으로 전달되도록 해준다.

가이드 내경과 밸브 스템 사이에는 적정 유격이 필요하다. 유격이 너무 작으면 밸브가 달라붙는 경향이 있고, 너무 크면 열전도가 저하된다. 이러한 점을 고려해 가능한 한 작은 유격을 목표로 한다.

올바른 작동을 위해서는 밸브 가이드와 시트 인서트(밸브 시트 링) 사이의 중심 불일치가 규정 공차 이내여야 한다. 편심이 지나치면 밸브 헤드가 스템 쪽으로 휘어져 조기 파손을 일으킬 수 있다. 그 밖의 결과로는 밸브 누설, 열전도 불량, 엔진오일 소비 증가 등이 발생할 수 있다.

밸브 콜릿(Valve collets)

밸브 콜릿의 역할은 밸브 스프링 리테이너를 밸브 스템에 고정하는 것이다. 콜릿 결합 방식은 ****압착식(compression)****과 ****비압착식(non-compression)****으로 구분한다.



비압착식 결합(A)

비압착식 결합에서는 콜릿(②) 두 조각이 조립 시 서로 맞닿아 지지한다.

그 결과 콜릿과 밸브 스템 사이에 일정한 유격이 생겨 밸브가 회전할 수 있다. 이러한 회전은 밸브가 시트에 ****안착(bedding-in)****되는 과정과 밸브 시트 표면의 자가 세정에 도움이 된다.

압착식 결합(B)

압착식 결합에서는 조립 후 콜릿 두 조각 사이에 틈이 남는다.이 때문에 밸브는 콜릿 두 조각 사이에 단단히 물려 회전할 수 없다.(고회전 엔진에서는 이 ****압착식 콜릿(③)****을 선호한다.)

밸브 스프링(Valve springs)

밸브 스프링의 기능은 밸브를 제어된 방식으로 닫아, 캠 작동을 정확히 추종하게 하는 것이다. 즉, 엔진이 최대 회전수일 때에도 정확한 시점에 밸브가 닫히도록 한다.

또한 스프링 힘은 밸브가 닫힌 직후 발생할 수 있는 ****진동(밸브 바운스, valve bounce)****을 억제할 만큼 충분해야 한다.

밸브가 열릴 때에는 스프링이 밸브가 ****캠(팔로어)****과의 접촉을 잃지 않도록 유지해 주어야 한다.

윤활

엔진 오일 (Engine oil)

엔진 오일은 기본적으로 두 가지 기준으로 분류한다.

- 점도(Viscosity)
- 품질(Quality)

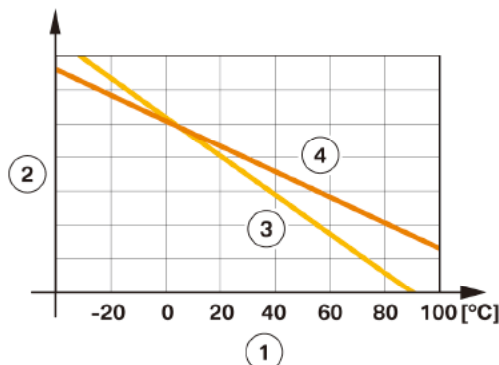
점도(Viscosity)

점도는 오일이 흐름에 저항하는 정도를 나타내는 값으로, 유동성(fluidity)의 반대 개념이다. 아래 표는 두 개념의 관계를 보여준다.

점도	오일 유동성
낮음	높음
높음	낮음

점도가 높을수록, 오일의 인접한 유체 층들 사이에서 상대적으로 움직이려는 것에 대한 저항이 커진다. 이 저항을 ****내부 마찰(internal friction)****이라고도 부른다.

점도는 오일의 ****규격(grade)****에 따라 다르며, 일반적으로 온도가 올라갈수록 감소한다.



항목	설명
1	온도(Temperature)
2	점도(Viscosity)
3	오일 1(Oil 1)
4	오일 2(Oil 2)

점도가 온도에 의해 달라지는 정도 역시 오일 규격마다 다르다.

예를 들어, 그래프는 어떤 오일이 0 °C에서는 다른 오일보다는 점도가 높지만, 60 °C에서는 더 낮은 점도를 가질 수 있음을 보여준다.

올바른 점도의 엔진 오일 선택 기준

주로 다음 요소들이 중요하다.

- 저온 시 시동성(Cold starting)
- 고온 운전 상태(Hot running)

엔진이 차가운 상태에서 시동될 때, 엔진 오일은 충분히 잘 흘러 시동 시 저항을 최소화해야 한다. 이것은 빠른 시동에 필수적이다. 또한 오일 펌프가 엔진의 윤활 지점에 오일을 신뢰성 있게, 충분히 빠르게 공급할 수 있도록 해준다.

엔진 오일이 고온일 때는, 오일이 너무 묽어지지 않도록 해야 한다. 너무 묽어지면 윤활 막(lubricant film)의 하중 지지 능력이 위태로워질 수 있다.

SAE 점도 등급(SAE viscosity grades)

****SAE(자동차기술자협회)****는 서로 다른 온도 범위에서 사용할 엔진오일·변속기오일의 선택을 쉽게 하기 위해 점도 등급을 정의했다.

먼저 단일 등급(single-grade) 오일이 있다. 이 오일은 한 가지 온도 범위에서만 사용하도록 설계된다.

예) 동절기용: SAE 10W, SAE 20W / 하절기용: SAE 30, SAE 50

다음은 다등급(멀티그레이드, multigrade) 오일로, 연중 사용에 적합하다.

예) SAE 15W-50

현대의 엔진은 다등급 오일만을 사용한다. 또한 오일은 품질, 첨가제 등 다른 특성으로도 구분된다.

⚠ 각 엔진마다 승인된 오일만 사용 가능하다. 어떤 오일을 써야 하는지는 TIS에서 확인할 수 있다. ◀

오일의 양(Oil quantity)

모든 엔진에는 규정 오일 용량이 정확히 정해져 있다. 그 규정량을 유지하는 것이 필수적이며, 그래야만 윤활 시스템이 요구되는 기능을 제대로 수행한다.

오일이 부족하면: 필요한 오일 압력을 유지할 수 없고, 윤활 지점에 오일이 공급되지 않아 엔진 손상이 발생한다.

- 오일이 과다해도 손상될 수 있다.
- 오일 레벨이 너무 높으면 크랭크축이 오일을 휘젓는(splash) 현상이 생긴다.

크랭크케이스 내부 압력이 높아져 개스킷 손상을 유발할 수 있다.

⚠ 엔진에는 규정된 양의 오일을 반드시 채워야 한다. 오일이 부족하면 윤활 지점에서의 오일 공급을 보장할 수 없다. ◀

오일 펌프 (Oil pump)

오일 펌프의 임무는 윤활유를 오일 순환 계통 전체에 순환시키는 것이다. 이를 위해 충분한 오일 압력과 높은 토출량을 제공해야 한다.

오일 펌프는 흡입 파이프를 통해 **오일팬(sump)**의 오일을 빨아들여, 계통의 **가압측(pressure side)**으로 펌프질한다.

자동차 엔진에는 여러 종류의 오일 펌프가 사용된다. 여기서는 **가장 단순한 형식인 기어 펌프(gear pump)**를 예로 들어 기본 동작을 설명한다.

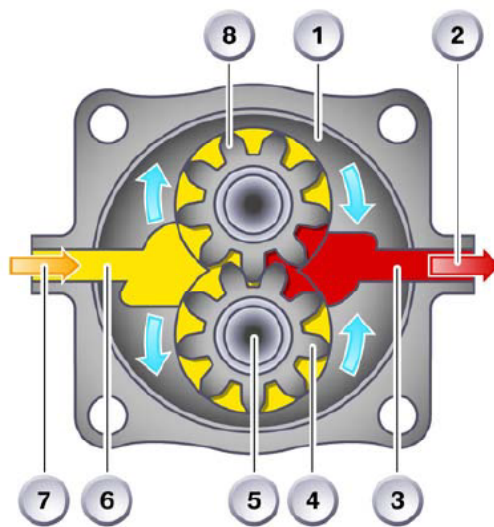
기어 펌프의 동작

이 형식의 오일 펌프에는 두 개의 스퍼 기어가 맞물려 돌며, 그중 하나는 구동된다. 맞물리지 않은 이빨 끝은 펌프 하우징 내부를 따라 회전하면서 흡입부에서 압력실로 오일을 이송한다.

오일 펌프는 크랭크축에서 체인 또는 스프로킷으로 구동된다. 펌프의 토출량은 엔진 회전수에 비례한다. 낮은 회전수에서도 충분한 오일 압력을 만들 수 있도록 펌프는 적절한 용량으로 설계되어야 한다.

단점은 높은 회전수에서 오일이 과도하게 토출될 수 있다는 점이다. 과압은 바이패스되어 해가 되지는 않지만, 불필요하게 엔진 동력을 더 소모하게 된다.

따라서 최신 엔진에는 토출량을 가변할 수 있는 오일 펌프가 사용된다.



항목	설명
1	오일 펌프 하우징
2	가압된 오일
3	압력실
4	기어휠(기어)
5	구동축
6	흡입실
7	오일 흡입구
8	기어휠

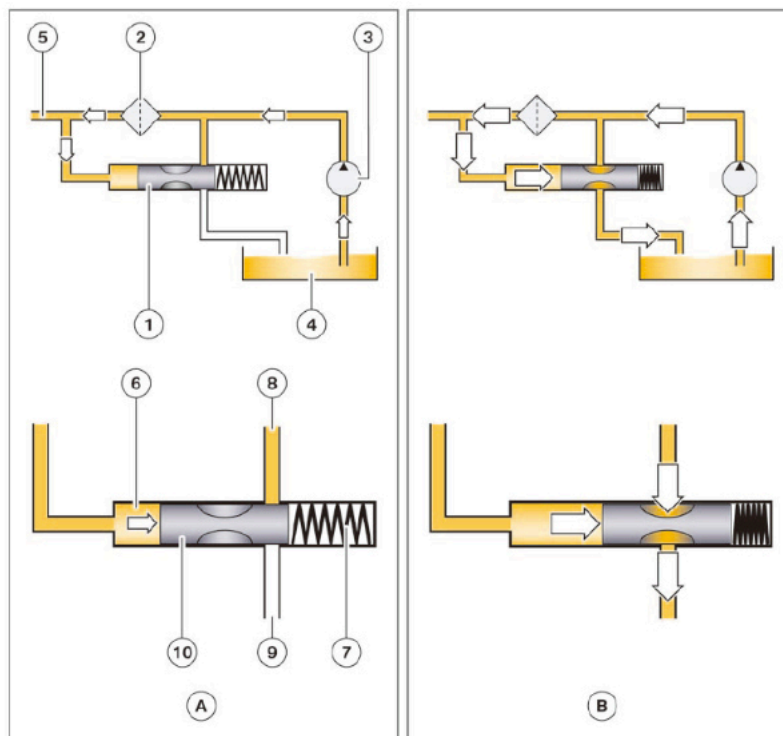
압력 릴리프 밸브 (Pressure relief valve)

압력 릴리프 밸브는 ****가압측(pressure side)****에 위치한다. 이 밸브는 오일 압력이 과도하게 높아지는 상황—예를 들면 엔진 고회전이나 오일이 차가운 상태에서 시동할 때—으로부터 시스템을 보호한다. 보호 대상은 오일 펌프와 그 구동기구, 그리고 오일 필터·오일 쿨러까지 포함된다.

즉, 어떤 운전 조건에서도 오일 순환계의 오일 압력이 최대 허용치 이하로 유지되도록 만들어 준다. 릴리프 밸브는 유로상 오일 펌프의 하류측에 가능한 한 가깝게 배치되며, 펌프 하우징 내부에 바로 통합되는 경우가 많다.

작동 원리 (Functional principle)

오일 순환계 내부에 있는 스프링으로 가압된 피스톤이 통로를 닫아, 가압측에서 흡입측으로 오일이 되돌아가는 바이패스 통로를 제어한다. 이때 피스톤에는 한쪽에서 스프링 힘, 반대쪽에서 오일 압력이 작용하여 밸브가 열리고 닫히는 동작이 이루어진다.



항목	설명
A	압력 릴리프 밸브 닫힘
B	압력 릴리프 밸브 열림
1	압력 릴리프 밸브
2	오일 필터
3	오일 펌프
4	섬프(오일팬)

항목	설명
5	엔진 윤활 지점으로 가는 오일 통로
6	엔진 오일 압력
7	스프링
8	가압측
9	섬프로 복귀
10	피스톤

엔진 오일 압력이 상승하면 피스톤이 뒤쪽으로 밀리면서 통로가 열린다. 그러면 오일이 가압측에서 빠져나가고 오일 압력은 떨어진다. 스프링의 힘은, 설정된 최대 압력에서 스프링이 피스톤에 가하는 힘과 오일 압력이 피스톤에 가하는 힘이 서로 같아지도록 정해져 있다.

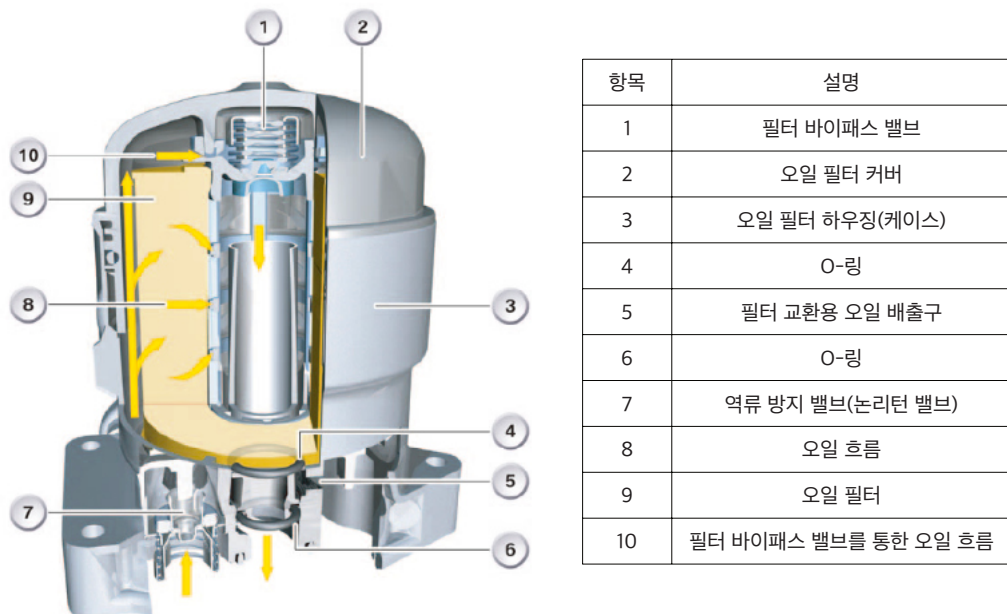
피스톤에 작용하는 기준 압력은 보통 오일 필터 하류(다운스트림) 쪽, 즉 오일 순환계에서 실질적으로 유효한 오일 압력을 취한다. 만약 오일 필터 상류(업스트림) 에서 압력을 취한다면, 필터가 조금만 막혀도 압력 릴리프 밸브가 더 일찍 작동하게 되고, 그 결과 필터 하류의 압력이 낮아져 엔진에 오일을 공급하기에 충분하지 않게 된다.

오일 필터 (Oil filter)

오일 필터의 목적은 오일을 깨끗하게 유지하고, 이물질 입자가 오일 순환계로 들어가 베어링 부위에 도달하지 못하도록 막는 것이다.

이로써 금속 마모 가루, 그을음(매연), 먼지 같은 고형 입자에 의한 오염으로 오일이 조기에 열화되는 것을 방지한다.

단, 오일 필터는 액체 상태의 오염물이나 오일에 용해되는 물질은 제거할 수 없다.



현재 자동차 엔진의 오일 필터(Full-flow 타입)

현재의 자동차 엔진에는 흔히 풀-플로(Full-flow) 오일 필터가 사용된다. 말 그대로 오일 펌프와 엔진의 윤활 지점 사이 주 유로(main oil flow) 위에 필터가 놓여 있다.

따라서 오일 펌프가 보내는 모든 오일이 윤활 지점에 도달하기 전에 반드시 필터를 통과한다. 결과적으로 윤활 지점은 항상 필터링된 오일만 공급받는다.

필터 바이패스 밸브(Filter bypass valve)

풀-풀로 오일 필터가 오염되거나 막힌 상태에서도 윤활 지점으로의 오일 공급을 유지하기 위해, 필터와 병렬로 바이패스 밸브가 설치된다.

필터 막힘으로 오일 압력이 상승하면 이 밸브가 열리고, 비록 여과되지 않은 오일이라도 윤활 지점까지 도달하도록 보장한다.

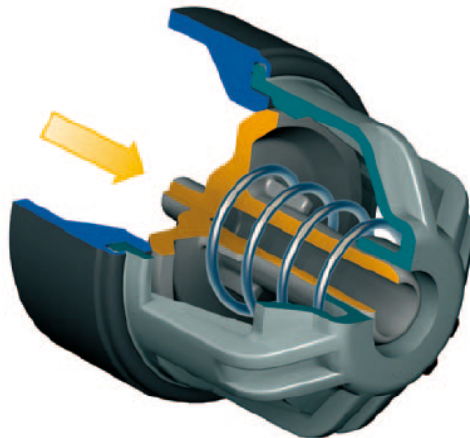
역류 방지 밸브(Non-return valve)

역류 방지 밸브는 오일 필터나 오일 유로(oil channels/galleries)가 **마르는 것(run dry)**을 막기 위해 사용된다. 이름 그대로 유체(여기서는 오일)가 역방향으로 되돌아가는 것을 차단한다. 즉, 오일이 한 방향으로만 흐르도록 허용하고 반대 방향 흐름은 차단한다.

역류 방지 밸브가 없다면, 엔진이 정지해 있을 때 오일 필터와 유로가 비게 된다. 특히 오랜 기간 엔진을 사용하지 않았던 경우, 시동 후 일정 시간 동안 윤활 지점에 오일이 공급되지 않음을 의미한다.

주의

정비 작업 시에는 역류 방지 밸브나 오일 유로(갤러리) 안으로 이물질이 들어가지 않도록 각별히 주의해야 한다. 이물질이 들어가면 누유가 발생할 수 있고, 오일 유로가 말라서—특히 장기간 미가동 후—시동 직후 소음이 커지거나 엔진 작동 상태가 나빠질 수 있다.



오일 분사 노즐 (Oil spray nozzles)

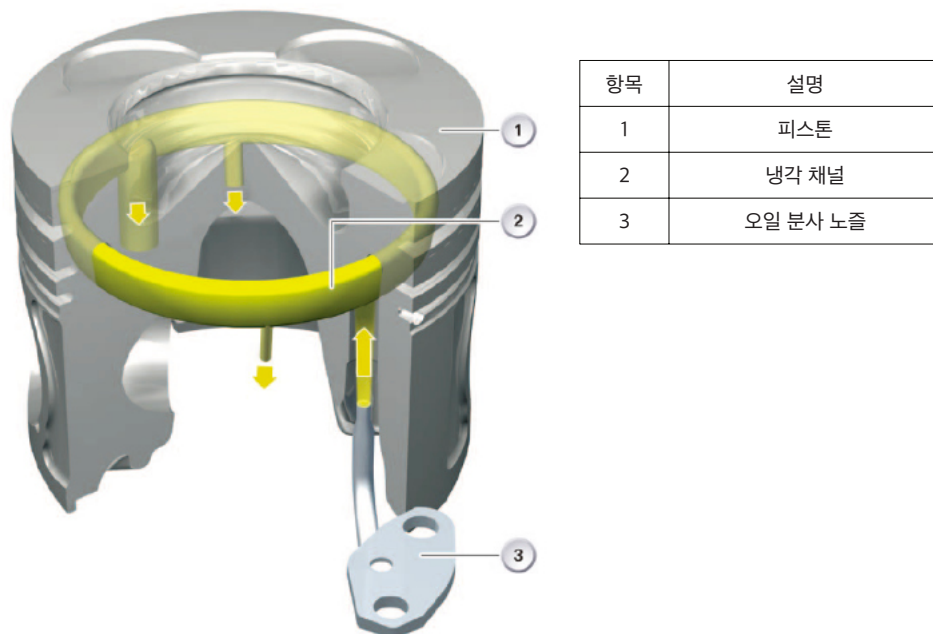
오일 분사 노즐은 **오일 갤러리(유로)**로는 도달할 수 없는 가동 부품의 특정 지점에, 윤활 또는 냉각 목적의 오일을 직접 공급하는 데 사용된다.

피스톤 크라운 냉각용 오일 분사 노즐

이 노즐은 **피스톤의 하면(바닥면)**에 냉각용 오일을 공급한다. 오일은 피스톤 크라운 내부의 냉각 채널로 정확하게 분사되어 그곳에 모인다.

피스톤의 왕복 운동이 오일을 순환하게 만들고, 채널 내부에서 오일이 진동/요동하도록 하여 냉각 효과를 강화한다.

또한 마련된 **리턴 보어(되돌림 구멍)**를 통해 오일이 다시 빠져나가도록 되어 있다.



오일 분사 노즐 (Oil spray nozzles)

오일 분사 노즐은 **오일 갤러리(유로)**로는 도달할 수 없는 가동 부품의 특정 지점에, 윤활 또는 냉각 목적의 오일을 직접 공급하는 데 사용된다.

피스톤 크라운 냉각용 오일 분사 노즐

이 노즐은 **피스톤의 하면(바닥면)**에 냉각용 오일을 공급한다. 오일은 피스톤 크라운 내부의 냉각 채널로 정확하게 분사되어 그곳에 모인다.

피스톤의 왕복 운동이 오일을 순환하게 만들고, 채널 내부에서 오일이 진동/요동하도록 하여 냉각 효과를 강화한다.

또한 마련된 **리턴 보어(되돌림 구멍)**를 통해 오일이 다시 빠져나가도록 되어 있다.

오일 분사 노즐 관련 주의사항

⚠ 오일 분사 노즐은 **피스톤 크라운(상부)**에 냉각용 오일을 분사한다. 최적의 냉각을 얻으려면 정확한 위치 선정이 필수다. 잘못 장착하면 엔진 손상을 초래할 수 있으므로, 이와 관련된 정비 지침을 반드시 준수해야 한다. ◀

피스톤 냉각 밸브(piston cooling valve)

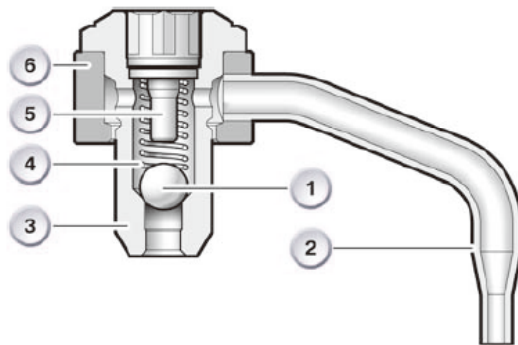
피스톤 냉각 밸브는 피스톤 냉각용 오일 분사 노즐의 상류(업스트림) 측에 배치된다.

오일 갤러리(유로) 내 모든 노즐을 하나의 밸브가 공용으로 제어하는 경우도 있고, 각 노즐마다 개별 밸브가 있는 경우도 있다.

이 밸브는 설정된 압력에 도달하기 전에는 오일 분사 노즐이 작동하지 않도록 보장한다.

그 이유

- 오일 압력이 너무 낮으면, 분사된 오일이 피스톤 크라운까지 도달하지 못한다.
- 저유압 상태에서는, 분사 노즐을 통한 추가적인 압력 손실을 방지해 결과적으로 엔진 윤활 지점에 오일이 닿지 못하는 일을 막는다.
- 엔진 정지 시, 분사 노즐을 통해 **오일 유로(갤러리)가 비어 버리는 것(run dry)**을 방지하여, 재시동 시 윤활 지점에 오일이 없는 상태가 되는 것을 막는다.



항목	설명
1	밴조 볼트 (Banjo bolt)
2	스프링 (Spring)
3	볼 (Ball)
4	스크루 플러그 / 나사 마개 (Screw plug)
5	링 (Ring)
6	튜브 / 관 (Tube)

타이밍 체인 윤활용 오일 분사 노즐

체인 구동부는 오일 분사 노즐 또는 가이드 구성품에 마련된 오일 구멍을 통해 윤활된다.

오일 쿨러 (Oil cooler)

고성능 엔진이나 열 부하가 큰 엔진에서는 주행 중 윤활유 온도가 과도하게 상승할 위험이 있다. 이런 경우 오일이 지나치게 묽어지고, 그 결과 윤활 성능이 저하되며 오일 소비량이 증가한다. 이는 연소실에 ****침전물(deposit)****을 만들고 연소 문제를 유발할 수 있다.

또한 ****오일 막(oil film)****이 붕괴되어 베어링과 피스톤을 손상시킬 수 있다.

이러한 문제는 오일 쿨러를 사용하면 예방할 수 있다. 엔진이 차가울 때는 필요하지 않으므로, 오일 온도가 약 90 °C에 도달하기 전에는 보통 작동하지 않는다. 냉각은 공기 또는 ****냉각수(coolant)****를 통해 이루어진다.



항목	설명
1	냉각수 유입구
2	변속기 오일(유체) 배출구
3	변속기 오일(유체) 유입구
4	냉각수 배출구
5	서모스탯

오일 압력 스위치 (Oil pressure switch)

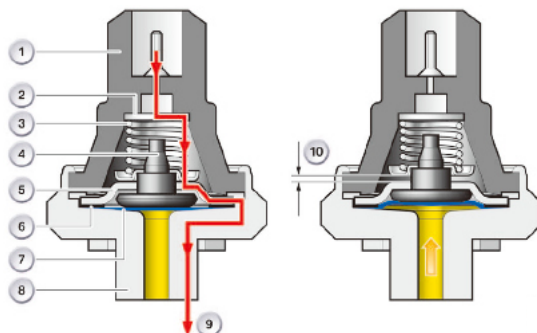
오일 압력 스위치의 목적은 윤활 시스템을 모니터링하는 것.

시동 스위치를 켜는데 엔진이 아직 정지 상태라면, 오일 압력 스위치를 통해 오일 압력 경고등이 접지되어 불이 켜진다.

엔진이 시동되면 생성된 오일 압력이 스프링 힘을 이겨 접지를 끊고, 경고등은 꺼진다.

오일 압력이 일정 수준 아래로 떨어지면, 스프링 힘으로 접점이 다시 닫히고, 오일 압력 경고등이 다시 켜진다.

⚠ 엔진이 작동 중인데 오일 압력등이 켜지면 즉시 엔진을 끄는 것이 중요하다. 그렇지 않으면 엔진 손상으로 이어질 수 있다.



항목	설명
1	하우징 상부(플라스틱)
2	접점
3	스프링
4	압력 패드
5	중간판
6	씰(Seal)
7	다이어프램
8	금속 하우징
9	접점이 닫혔을 때 전류 흐름
10	접점이 열렸을 때 공극(에어 갭)



⚠ 적색 경고등이 켜지면:

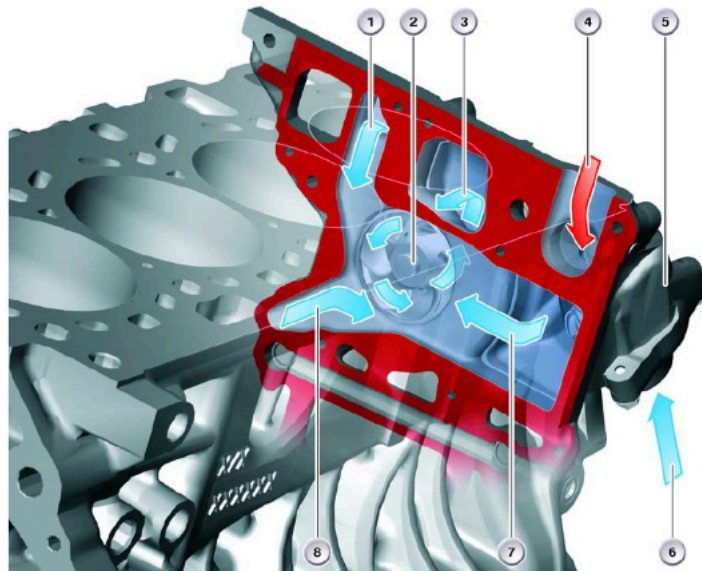
즉시 정차하고 엔진을 꺼고, 오일 레벨을 점검하고, 필요하면 보충하여야 한다. 엔진 오일 레벨이 정상이라면 시스템 진단이 필요함

냉각 시스템

냉각수 펌프 (Coolant pump)

냉각수 펌프는 보통 라디얼(원심) 펌프 형식이다. 임펠러(날개) 휠을 이용해 냉각수를 냉각수 순환계 전반에 흐르게 한다.

펌프 임펠러가 회전하면서 전면에서 냉각수를 흡입하고, 이를 바깥쪽의 압력실로 강제 이송한다.



항목	설명
1	팽창통(리저버)에서의 유입 (자동변속기 차량은 변속기 오일 쿨러에서의 유입 포함)
2	냉각수 펌프
3	크랭크케이스로 공급
4	실린더 헤드에서의 복귀 유량

항목	설명
5	서모스탯
6	라디에이터에서의 복귀
7	서모스탯에서의 유입
8	히터 시스템에서의 복귀

냉각수 펌프와 누설

냉각수 펌프는 보통 벨트 구동계로 구동된다. 이 경우 펌프의 토출량은 엔진 회전수에 직접적으로 좌우된다.

냉각수 누설(Coolant leakage)

임펠러는 냉각수 챔버 내부에서 축(shaft) 위에 장착되어 회전한다. 냉각수 챔버는 축에 있는 **샤프트 씰(shaft seal)**로 외부와 차단된다. 씰이 제 기능을 제대로 수행하려면, 씰과 축 사이로 아주 소량의 냉각수가 빠져나와 마찰 특성을 개선해야 한다. 이 현상을 **샤프트 씰의 기능상 누설(functional leakage)**이라 부른다. 현재의 냉각수 펌프에는 이 기능상 누설을 처리하기 위한 ***누설 보유 시스템(leakage retention system)***이 갖춰져 있다. 정상 조건에서는 샤프트를 지나 빠져나온 냉각수가 **누설 챔버(leakage chamber)**에 모였다가, 챔버에 난 작은 구멍을 통해 증발한다. 또한 최신 엔진에서는 누설 챔버의 그 구멍이, 만약 냉각수가 빠져나오더라도 이를 벨트 풀리 쪽으로 유도하도록 설계되어 있어 소량의 냉각수 자국이 보일 수 있다.

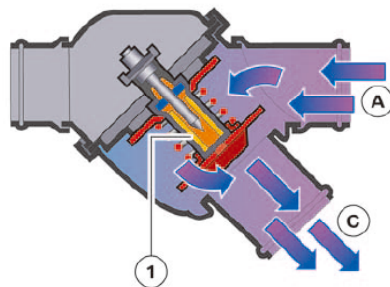
⚠ 과거에는 냉각수 펌프가 정상적으로 작동하고 있었음에도, 올바른 작동에 필요한 샤프트 씰의 미세 누설 때문에 펌프 하우징 외부에 증발 잔유물이 남아 펌프를 교체하는 일이 종종 있었다.

서모스탯(Thermostat)

서모스탯은 작은 순환계와 큰 순환계 사이의 냉각수 흐름을 연속적으로 조절해, 엔진이 가능한 빨리 정상 작동 온도에 도달하도록 하고, 운전 중에는 최적 온도가 유지되도록 해준다.

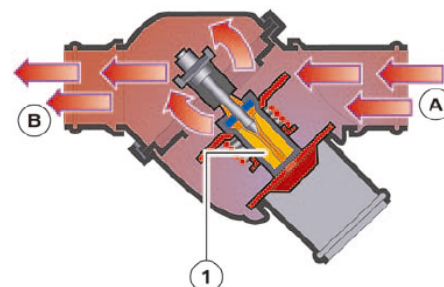
이를 위해 오늘날에는 양방향(2-way) 서모스탯을 사용한다. 온도가 올라가면 냉각수 흐름을 소순환계 → 대순환계로 점진적으로 전환한다.

이 동작은 서모스탯 내부의 **왁스 요소(wax element)**로 이루어진다. 이 왁스는 주변의 냉각수 온도를 받아들이며 가열되면 크게 팽창하는 재료로 작동하고, 그 팽창력으로 서모스탯 밸브를 연다.



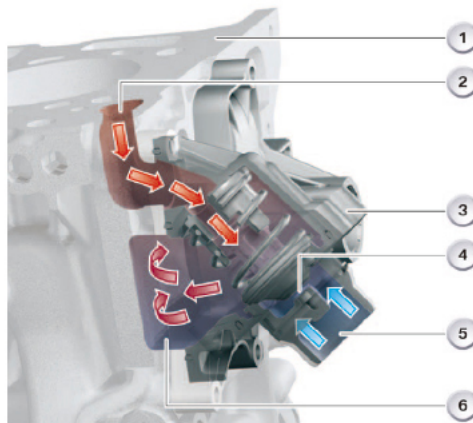
서모스탯 닫힘

항목	설명
A	엔진에서(나오는 유로)
B	라디에이터로



서모스탯 열림

항목	설명
C	엔진으로
1	팽창 재료(왁스 요소)



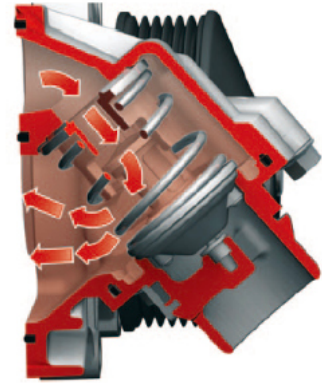
항목	설명
1	크랭크케이스
2	린더 헤드에서 나온 고온 냉각수
3	서모스탯 하우징
4	왁스 요소
5	라디에이터 복귀(라인)
6	냉각수 펌프로 공급

서모스탯은 냉각수 흐름을 라디에이터를 통해서 보내거나, 바이패스 경로로 라디에이터를 우회하도록 제어해. 이 제어 방식은 세 가지 운전 단계로 나눌 수 있어.

서모스탯의 운전 단계

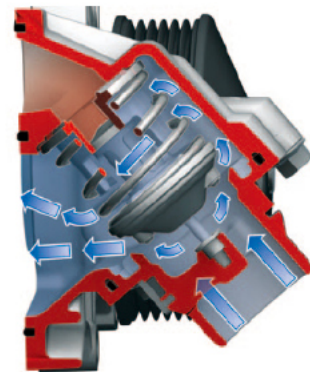
서모스탯 닫힘 (Thermostat closed)

- 냉각수 온도가 서모스탯 개방 온도보다 낮음.
- 냉각수 순환계는 바이패스되어 단순 순환(쇼트 서킷) 상태임.
- 냉각수는 라디에이터를 거치지 않고 엔진 내부에서만 순환함.
- 서모스탯은 약 88 °C에서 열리기 시작함.



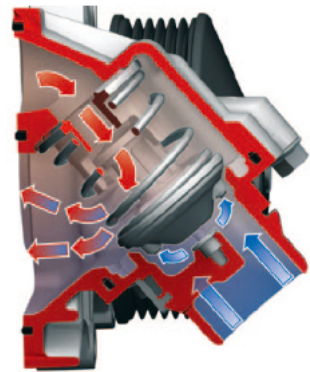
서모스탯 열림 (Thermostat open)

- 냉각수 온도가 서모스탯 완전 개방 온도를 초과한 상태.
- 모든 냉각수가 라디에이터를 통해 순환하며, 최대 냉각 성능을 활용함.
- 서모스탯 완전 개방 온도: 100 °C.



서모스탯 조절 범위 (Thermostat modulation range)

- 냉각수 온도가 서모스탯의 초기 개방 온도와 완전 개방 온도 사이에 있음.
- 냉각수 흐름은 냉각수 온도에 따라 분할됨. 일부는 라디에이터로 보내며, 나머지는 엔진 내부만 순환함.



Data-map Thermostat

이러한 가변성은 고온에서는 최대 냉각을 달성하도록 하고, 매우 낮은 온도에서는 냉각을 대부분 방지한다. 또한 냉간 시동 후 가능한 한 빨리 엔진을 정상 작동 온도로 끌어올릴 수 있게 한다.

데이터맵 서모스탯(Data-map thermostat)

보다 광범위한 온도 제어를 통해 엔진 성능이나 수명 저하 없이 연료 소비와 배출가스를 감소시킬 수 있다. 데이터맵 제어는 온도, 회전 속도, 부하 등 저장된 엔진 특성 데이터를 참조해 최적 제어 설정을 계산하는 것을 의미한다.

데이터맵 서모스탯의 경우, 이 계산 결과로 왁스 요소의 온도를 바꾸는 히터 소자를 제어한다. 이 방식으로 서모스탯의 설정을 가변화할 수 있다.

팽창 보틀(확장 탱크)

- 팽창 보틀은 냉각계통에 항상 충분한 냉각수가 있도록 보장한다.
- 또한 신뢰할 수 있는 가스 분리(블리딩)를 제공한다. 냉각계통의 압력과 함께 작용하여 증기 기포의 형성을 방지한다. 증기 기포는 접하는 표면을 손상시킬 수 있다. 이러한 손상은 주로 펌프 흡입측에서 발생한다.
- 팽창 보틀 내부의 공기 용적은 냉각수가 가열되어 팽창할 때 신속한 압력 상승이 가능하면서도 과도한 압력이 생기지 않도록 설정되어야 한다.
- 냉각수의 비등점을 높이기 위해서는 냉각수를 가압 상태로 유지해야 한다.

캡(Cap)

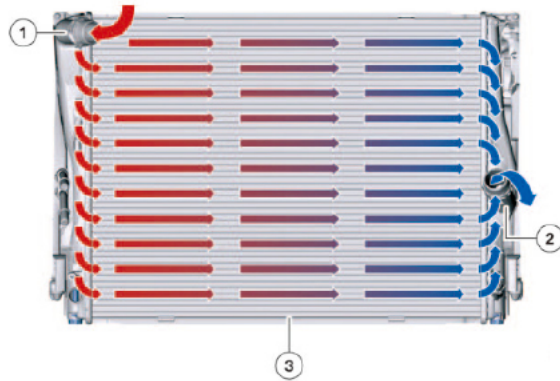
- 팽창 보틀 캡의 기능은 압력 형성을 가능하게 하고, 냉각계통 내부 압력을 주위 대기압의 영향으로부터 차단하는 것이다. 이로써 **대기압이 낮은 환경(예: 고지대)**에서 냉각수의 비등점이 낮아지는 것을 방지한다.
- ⚠ 엔진이 뜨거울 때는 팽창 보틀 캡을 절대 열지 않는다.
- 이는 단지 화상 위험 때문만이 아니다. 캡을 열어 압력이 손실되면, 냉각계통의 가장 높은 부분(예: 실린더 헤드)에 가스 기포가 형성될 수 있다. 그렇게 되면 해당 영역에서 충분한 냉각이 더 이상 가능하지 않게 된다. 이런 이유로 과열 현상이 발생한다.
- 아래 그림에서 보듯이 캡의 윗면과 아랫면에는 **개방 압력(140)**이 표시된다. 이 예에서 개방 압력은 대기압보다 1.4 bar 높다(표기 “140”은 1.4 bar를 의미한다).
- 일부 최신 모델의 캡은 **최대 2.0 bar(200)**의 개방 압력을 가진다.



팽창 보틀 캡

라디에이터 (Radiator)

라디에이터는 냉각수의 열을 주변 공기로 전달한다. 이를 위해 냉각수는 다수의 평판형 튜브를 따라 라디에이터의 한쪽에서 다른 쪽으로 수평으로 흐른다. 넓은 표면적이 효율적인 열 방출을 보장한다.



항목	설명
1	냉각수 입구
2	냉각수 출구
3	라디에이터 본체

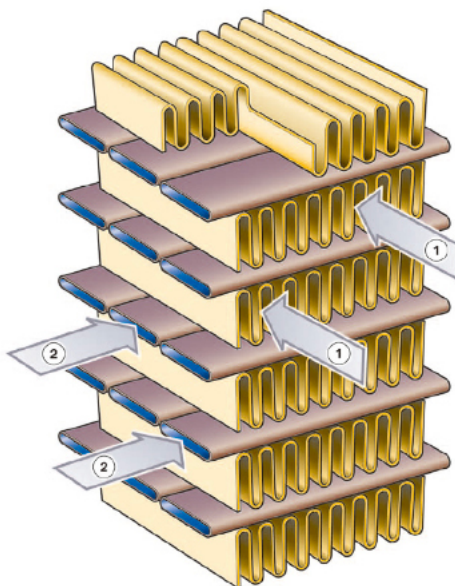
라디에이터는 모든 가능한 운전 조건과 주변 환경에서 엔진이 발생시키는 열을 주변 공기로 신뢰성 있게 방열할 수 있도록 치수 설계된다. 이는 라디에이터의 크기가 차량과 그 장비 구성에 맞게 설정되어 있다는 뜻이다.

⚠ 주의

라디에이터의 ****핀(fin, 방열핀)****이 먼지로 막히면 주변 공기로 충분한 열 전달이 이루어지지 않을 수 있다. 최적의 성능을 회복하려면, 라디에이터 표면을 통과하는 정상 공기 흐름의 반대 방향으로 물 분사를 이용해 세척할 수 있다. 이때 핀을 구부리거나 손상하지 않도록 각별히 주의해야 한다.

열에너지는 냉각수에서 ****라디에이터 본체(금속)****로 전달되어야 하며, 이를 ****열전달(heat transfer)****이라고 부른다. 금속은 라디에이터 내부에서 외부로 열을 전도한다. 외부에서는 그 열에너지가 주변 공기로 전달된다. 이것 또한 열전달 과정이다.

냉각수 → 금속으로의 열전달 능력은 금속 → 주변 공기로의 열전달보다 훨씬 크다. 따라서 주변 공기로의 열전달을 증가시키기 위해 라디에이터에는 ****핀(방열핀)****을 두어 표면적을 확대한다. 표면적이 클수록 열전달이 커지기 때문이다.



항목	설명
1	냉각수
2	공기

냉각수(Coolant)

- 냉각수는 보통 저미네랄(경도 낮은) 물, 부동액(anti-freeze), 부식 억제 첨가제의 혼합물로 구성된다. 차량 종류에 맞게 조정된 규격을 사용한다.
- 예를 들어 많은 엔진은 규산염(silicate)을 포함한 냉각수를 사용한다. 이 유형은 청록색/푸른-초록색 색상으로 식별된다.
- 규산염 계열 냉각수는 부품 표면에 규산염 화합물의 보호층을 형성하여 부품을 보호한다.
- 이 보호층은 냉각수가 새것일 때에만 형성된다. 냉각수 펌프, 서모스탯, 실린더 헤드 개스킷 등 구성품을 교환한 경우, 새 부품 위에 보호 피막이 다시 형성되도록 냉각수도 항상 함께 교환해야 한다.
- 다른 엔진은 아미노산 기반 냉각수를 사용한다. 이 유형은 분홍색으로 식별된다. 아미노산계 냉각수에서는 산이 부품 표면에 작용하여 산화층을 만들고, 이 산화층이 보호 코팅 역할을 한다.
- 규산염 냉각수와 아미노산계 냉각수를 혼합하면, 혼합물은 부식 억제 성질을 잃고 색이 갈색으로 변한다.

⚠ 주의

차량의 냉각수가 갈색일 경우, 냉각계통을 여러 차례 플러싱하여 오염 잔여물을 완전히 제거한 뒤, 규정된 냉각수로 재충전해야 한다.



항목	설명
1	규산염(silicates) 함유 냉각수
2	아미노산계 냉각수

팬(Fan)

- 팬은 라디에이터와 엔진룸에 냉각을 위한 충분한 공기를 공급한다. 이는 차량 전진으로 생기는 자연 기류가 부족할 때, 즉 차량 속도가 충분히 빠르지 않거나 정지해 있을 때 특히 필요하다.
- 초기 팬은 엔진 회전수에 종속된 강체 구동장치로 구동되었다. 오늘날에는 유체 커플링식 팬과 전동 팬을 사용한다. 이러한 팬은 팬 속도를 가변하거나 완전히 정지시킬 수 있게 한다.

유체 커플링 팬(Fluid-coupling fan)

- 유체 커플링 팬의 회전속도는 온도에 따라 변하는 유체 마찰 커플링으로 제어된다.
- 유체 마찰 커플링은 라디에이터를 지나온 공기의 온도에 따라 결합하거나 해제한다.
- 팬의 유체 커플링은 엔진으로 구동되는 입력축과 팬에 연결된 출력축으로 구성되며, 엔진 회전수에 의해 결정되는 전달비로 유압(점성) 마찰을 통해 동력을 전달한다. 커플링 내부의 제어 가능한 오일 압력을 이용해 팬 속도를 아이들 속도부터 입력축 구동 속도와 거의 동일한 최대 속도까지 변화시킬 수 있다.
- 대부분의 경우 유체 커플링 팬은 공기 유입 온도가 약 82 °C 이상이 되면 작동(결합)한다. 공기 유입 온도가 약 60 °C로 떨어지면 다시 작동을 중지(해제)한다.

⚠ 주의 1

공기 유입 온도가 낮을 때에는 시동 직후 유체 커플링 팬에서 뚜렷하게 들리는 소음이 발생한다. 그러나 이 소음은 곧 사라진다.

- 이유는 엔진이 정지되어 있을 때 실리콘 오일(silicone oil)이 커플링의 가장 낮은 지점에 모이기 때문이다. 시동 후 팬이 함께 회전하면서 그 회전이 오일을 커플링 전체로 분산시키고, 그 결과 커플링이 해제된다.

⚠ 주의 2

장기간 보관하거나 운송할 때 팬 커플링을 45°를 초과하는 각도로 기울이지 않는다. 그렇지 않으면 유체 손실로 인해 기능이 저하될 수 있다, 특히 이미 사용된 커플링에서 그러하다.

전동 팬 (Electric fan)

- 유체 커플링식 팬은 현재 대부분 전동 팬으로 대체되었다. 전동 팬은 처음에 에어컨 장착 차량의 보조 팬으로만 사용되었으며(그 시기에는 에어컨이 표준 장비가 아니었다).
- 전동 팬은 전기 모터로 구동된다.
- 전동 팬의 도입과 함께 컴팩트한 라디에이터 모듈이 개발되어, 현대의 거의 모든 차량에 적용된다.
- **팬 카울(cowl, 슈라우드)**과 팬 자체는 플라스틱으로 제작된다.
- 전동 팬은 **엔진 매니지먼트(ECU)**에 의해 제어된다. 초기에는 2단 속도 팬만 장착되었으나, 이후 3단이 되었고 현재는 속도를 연속적으로(무단으로) 가변할 수 있는 팬을 사용한다.
- 전동 팬을 ECU로 제어함으로써 엔진의 열 관리 최적화가 가능해진다.
- 팬 속도는 차량의 히터/에어컨 시스템의 영향도 받는다.
- 차량 모델, 성능, 판매 국가(고온/한랭 기후), 장비 구성에 따라 정격 출력이 서로 다른 전동 팬을 사용한다.

⚠️ 취급 시 주의

전동 팬을 다룰 때 팬 블레이드 링을 잡지 않는다. 쉽게 파손될 수 있다.



